

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

Đề tài
XÂY DỰNG WEBSITE
TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM IT TÍCH HỢP
CHATBOT AI VÀO TUYỂN DỤNG TỰ ĐỘNG

Sinh viên: Nguyễn Gia Huy

Mã số: B2012094

Khóa: 46

Cần Thơ, 05/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài
**XÂY DỰNG WEBSITE
TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM IT TÍCH HỢP
CHATBOT AI VÀO TUYỂN DỤNG TỰ ĐỘNG**

**(BUILDING A IT RECRUITMENT WEBSITE WITH AN
INTEGRATED AUTOMATION RECRUITMENT AI
CHATBOT)**

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: **Nguyễn Gia Huy**

Mã số sinh viên: **B2012094**

Lớp: **DI2096A1, K46**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Trương Minh Thái

Cần Thơ, 05/2024

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG

Tên luận văn:

Xây dựng website tuyển dụng việc làm IT tích hợp Chatbot AI
vào tuyển dụng tự động

(Building A IT recruitment website with an integrated automation
recruitment AI Chatbot)

Họ tên sinh viên: Nguyễn Gia Huy

MASV: B2012094

Mã lớp: DI2096A1

Đã báo cáo tại hội đồng: Bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành KTPM - Học
kỳ 2 2023-2024, Khoa Công nghệ phần mềm.

Ngày báo cáo: 10/05/2024

Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.

Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Luận văn tốt nghiệp không chỉ là quá trình nghiên cứu được hoàn thành trong vài tháng mà còn là sự học hỏi, tích lũy kiến thức trong suốt những năm tháng học tập ở Đại học Cần Thơ. Hơn nữa để hoàn thành được luận văn lần này, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ thầy, cô, bạn bè và gia đình.

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Trương Minh Thái – giảng viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ, thầy đã hướng dẫn và giúp đỡ tận tình trong khoảng thời gian vừa qua để em có thể thuận lợi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn thầy.

Để có đủ kiến thức và khả năng thực hiện đề tài này, em xin cảm ơn tất cả quý thầy, cô Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông nói chung và khoa Kỹ thuật phần mềm nói riêng đã luôn luôn dạy dỗ và truyền đạt kiến thức cho em trong các năm qua.

Cuối cùng là lời cảm ơn gửi đến gia đình và người thân đã động viên và là chỗ dựa tinh thần cho em.

Bản thân em đã cố gắng rất nhiều để thực hiện luận văn tốt nghiệp, tuy nhiên do kiến thức và thời gian nghiên cứu có chút hạn hẹp nên không thể tránh khỏi việc có sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn và góp ý của quý thầy, cô để hoàn thiện tốt bài nghiên cứu này.

Kính chúc quý thầy, cô nhiều sức khỏe và thành công trong công việc.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Gia Huy

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Giáo viên hướng dẫn

TS. Trương Minh Thái

CAM KẾT KẾT QUẢ

Tôi xin cam kết luận văn “Xây dựng website tuyển dụng việc làm IT tích hợp Chatbot AI vào tuyển dụng tự động” này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác.

Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích nguồn rõ ràng tên tác giả, công trình, thời gian, địa điểm công bố. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay dối trá, tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Gia Huy

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	ii
CAM KẾT KẾT QUẢ	iii
MỤC LỤC	iv
DANH SÁCH BẢNG	viii
DANH SÁCH HÌNH.....	xiii
THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	xvii
TÓM TẮT.....	xix
ABSTRACT	xx
PHẦN MỞ ĐẦU.....	1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ	1
2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.....	3
3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.....	6
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	6
5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	7
6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN.....	8
7. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN	10
PHẦN NỘI DUNG.....	11
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN.....	11
1.1 MÔ TẢ CHI TIẾT BÀI TOÁN	11
1.2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP	12
1.3 TỔNG QUAN HỆ THỐNG	14
1.3.1. Sơ đồ usecase của hệ thống	14
1.3.2 Các chức năng của ứng viên	15
1.3.3 Các chức năng của nhà tuyển dụng	16
1.3.3 Đặc điểm người dùng.....	16
1.3.4 Môi trường vận hành	16
1.4 ĐẶC TẢ YÊU CẦU	16
1.4.1 Yêu cầu giao tiếp bên ngoài.....	16
1.4.2 Các ràng buộc về thực thi và thiết kế	17
1.5 CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG.....	18

1.5.1 Chức năng đăng ký	18
1.5.2 Chức năng đăng nhập	20
1.5.3 Chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng	21
1.5.4 Chức năng tìm kiếm công việc	22
1.5.5 Chức năng lọc công việc.....	23
1.5.6 Chức năng ứng tuyển công việc	24
1.5.7 Chức năng quản lý thông tin cá nhân ứng viên	25
1.5.8 Chức năng quản lý thông tin cá nhân nhà tuyển dụng.....	26
1.5.9 Chức năng lưu bài tuyển dụng.....	27
1.5.10 Chức năng tìm kiếm công ty.....	28
1.5.11 Chức năng tính lương Gross-Net.....	29
1.5.12 Chức năng tạo CV.....	30
1.5.13 Chức năng quản lý bài tuyển dụng	31
1.5.14 Chức năng lọc bài tuyển dụng	32
1.5.15 Chức năng quản lý ứng viên.....	33
1.5.16 Chức năng quản lý bộ câu hỏi	35
1.5.17 Chức năng quản lý lịch phỏng vấn	36
1.5.18 Chức năng quản lý thống kê	37
1.5.19 Chức năng Chat bot	38
1.6 CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	39
1.6.1 Yêu cầu thực thi.....	39
1.6.2 Yêu cầu bảo mật	39
1.6.3 Yêu cầu an toàn.....	39
1.6.4 Yêu cầu về hiệu suất.....	39
1.6.5 Yêu cầu về thực thi	39
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP.....	40
2.1 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC	40
2.2 MÔ TẢ SỰ PHÂN RÃ.....	44
2.2.1 Sơ đồ phân rã chức năng của người dùng là ứng viên.....	44
2.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng của người dùng là nhà tuyển dụng	45
2.3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU	46
2.3.1 Mô hình dữ liệu (Class Diagram)	46

2.3.2	Từ điển dữ liệu.....	48
2.4	THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	52
2.4.1	Chức năng đăng ký	52
2.4.2	Chức năng đăng nhập	53
2.4.3	Chức năng đăng ký, đăng nhập của nhà tuyển dụng	54
2.4.4	Chức năng tìm kiếm việc làm	55
2.4.5	Chức năng xem các bài tuyển dụng	57
2.4.6	Chức năng xem thông tin chi tiết bài tuyển dụng.....	59
2.4.7	Chức năng lưu bài tuyển dụng.....	60
2.4.8	Chức năng ứng tuyển việc làm	63
2.4.9	Chức năng tìm kiếm công ty.....	66
2.4.10	Chức năng xem chi tiết thông tin và bài tuyển dụng công ty	69
2.4.11	Chức năng quản lý thông tin cá nhân của ứng viên.....	71
2.4.12	Chức năng quản lý các đơn ứng tuyển của ứng viên.....	74
2.4.13	Chức năng tính lương Gross-Net.....	76
2.4.14	Chức năng tạo hồ sơ ứng tuyển (CV)	79
2.4.15	Chức năng Chat bot	82
2.4.16	Chức năng thống kê	85
2.4.17	Chức năng quản lý bài tuyển dụng	86
2.4.18	Chức năng quản lý ứng viên	96
2.4.19	Chức năng quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn.....	103
2.4.20	Chức năng áp dụng bộ câu hỏi vào bài tuyển dụng:.....	108
2.4.21	Chức năng xem lịch trình hẹn phỏng vấn	109
	CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	111
3.1	GIỚI THIỆU	111
3.1.1	Mục tiêu kiểm thử.....	111
3.1.2	Phạm vi kiểm thử	111
3.2	KẾ HOẠCH KIỂM THỬ	111
3.2.1	Các chức năng kiểm thử	111
3.2.3	Các chức năng chưa được kiểm thử.....	112
3.2.3	Cách tiếp cận.....	112
3.2.4	Tiêu chí kiểm thử	112

3.2.5 Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu đánh giá lại	112
3.2.6 Đánh giá kết quả kiểm thử.....	113
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	114
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	114
1.1 Về lý thuyết.....	114
1.2 Về chương trình	114
1.3 Hạn chế	115
1.4 Khả năng ứng dụng thực tiễn.....	115
2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	115
TÀI LIỆU THAM KHẢO	117
PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT	119
PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ KIỂM THỬ'	123

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1. 1	Usecase chức năng đăng ký	18
Bảng 1. 2	Usecase chức năng đăng nhập	20
Bảng 1. 3	Usecase chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng	21
Bảng 1. 4	Usecase chức năng tìm kiếm công việc	22
Bảng 1. 5	Usecase chức năng tìm kiếm khóa học	23
Bảng 1. 6	Usecase chức năng ứng tuyển công việc	24
Bảng 1. 7	Usecase chức năng quản lý thông tin cá nhân ứng viên	25
Bảng 1. 8	Usecase chức năng quản lý thông tin cá nhân nhà tuyển dụng	26
Bảng 1. 9	Usecase chức năng lưu bài tuyển dụng	27
Bảng 1. 10	Usecase chức năng tìm kiếm công ty	28
Bảng 1. 11	Usecase chức năng tính lương Gross-Net	29
Bảng 1. 12	Usecase chức năng tạo CV	30
Bảng 1. 13	Usecase quản lý bài tuyển dụng	31
Bảng 1. 14	Usecase Chức năng lọc bài tuyển dụng	32
Bảng 1. 15	Usecase chức năng quản lý ứng viên	33
Bảng 1. 16	Usecase quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn	35
Bảng 1. 17	Usecase quản lý lịch phỏng vấn	36
Bảng 1. 18	Usecase quản lý thống kê	37
Bảng 1. 19	Usecase Chức năng Chat bot	38
Bảng 2. 1	Bảng User	48
Bảng 2. 2	Bảng Company	48
Bảng 2. 3	Bảng Resume	48
Bảng 2. 4	Bảng Apply_Jobs	49

Bảng 2. 5 Bảng Industry.....	49
Bảng 2. 6 Bảng Skills.....	49
Bảng 2. 7 Bảng Jobs.....	50
Bảng 2. 8 Bảng Set_of_Questions.....	50
Bảng 2. 9 Bảng Notification.....	51
Bảng 2. 10 Bảng User_Saved_Jobs_Post.....	51
Bảng 2. 11 Bảng Authorization.....	51
Bảng 2. 12 Bảng Job_Cate	51
Bảng 2. 13 Các thành phần trong giao diện đăng ký	52
Bảng 2. 14 Dữ liệu sử dụng trong chức năng đăng ký	52
Bảng 2. 15 Các thành phần trong giao diện đăng nhập.....	53
Bảng 2. 16 Dữ liệu sử dụng trong chức năng đăng nhập	54
Bảng 2. 17 Các thành phần trong giao diện tìm kiếm khóa học	54
Bảng 2. 18 Dữ liệu sử dụng trong chức năng đăng nhập, đăng ký của nhà tuyển dụng.....	55
Bảng 2. 19 Các thành phần trong giao diện tìm kiếm việc làm	56
Bảng 2. 20 Dữ liệu sử dụng trong chức năng tìm kiếm việc làm.....	56
Bảng 2. 21 Các thành phần trong giao diện xem tất cả khóa học	57
Bảng 2. 22 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem tất cả khóa học.....	58
Bảng 2. 23 Các thành phần trong giao diện xem chi tiết bài tuyển dụng.....	60
Bảng 2. 24 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng.....	60
Bảng 2. 25 Các thành phần trong giao diện lưu bài tuyển dụng	61
Bảng 2. 26 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem khóa học quan tâm	62
Bảng 2. 27 Các thành phần trong giao diện ứng tuyển việc làm.....	64

Bảng 2. 28	Dữ liệu sử dụng trong chức năng ứng tuyển việc làm.....	64
Bảng 2. 29	Các thành phần trong giao diện tìm kiếm công ty	67
Bảng 2. 30	Dữ liệu sử dụng trong chức năng tìm kiếm công ty	68
Bảng 2. 31	Các thành phần trong giao diện xem chi tiết thông tin và bài tuyển dụng của công ty	70
Bảng 2. 32	Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem chi tiết thông tin và bài tuyển dụng của công ty	70
Bảng 2. 33	Các thành phần trong giao diện quản lý thông tin cá nhân của ứng viên.....	72
Bảng 2. 34	Dữ liệu sử dụng trong chức năng quản lý thông tin cá nhân của ứng viên	73
Bảng 2. 35	Các thành phần trong giao diện quản lý các đơn ứng tuyển của ứng viên.....	75
Bảng 2. 36	Dữ liệu sử dụng trong chức năng quản lý các đơn ứng tuyển của ứng viên	75
Bảng 2. 37	Các thành phần trong giao diện tính lương Gross-Net	78
Bảng 2. 38	Các thành phần trong giao diện thêm bình luận	80
Bảng 2. 39	Dữ liệu sử dụng trong chức năng tạo hồ sơ ứng tuyển	80
Bảng 2. 40	Các thành phần trong giao diện chia sẻ bài viết	83
Bảng 2. 41	Dữ liệu sử dụng trong chức năng chia sẻ bài viết.....	83
Bảng 2. 42	Các thành phần trong giao diện xem lộ trình học	85
Bảng 2. 43	Dữ liệu sử dụng trong chức năng thống kê.....	85
Bảng 2. 44	Các thành phần trong giao diện thêm bài tuyển dụng	87
Bảng 2. 45	Dữ liệu sử dụng trong chức năng thêm bài tuyển dụng.....	87
Bảng 2. 46	Các thành phần trong giao diện xem chi tiết bài tuyển dụng.....	89
Bảng 2. 47	Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng.....	89

Bảng 2. 48 Các thành phần trong giao diện chức năng cập nhật bài tuyển dụng	92
Bảng 2. 49 Dữ liệu sử dụng trong chức năng cập nhật bài tuyển dụng	92
Bảng 2. 50 Các thành phần trong giao diện chức năng xóa bài tuyển dụng ...	94
Bảng 2. 51 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xóa bài tuyển dụng	94
Bảng 2. 52 Các thành phần trong giao diện xem thông tin chi tiết các đơn ứng tuyển.....	96
Bảng 2. 53 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem thông tin chi tiết các bài tuyển dụng.....	97
Bảng 2. 54 Các thành phần trong giao diện xác nhận thông tin đơn ứng tuyển	97
Bảng 2. 55 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xác nhận đơn ứng tuyển	98
Bảng 2. 56 Các thành phần trong giao diện tạo lịch hẹn phỏng vấn với ứng tuyển.....	99
Bảng 2. 57 Dữ liệu sử dụng trong chức năng tạo lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên.....	100
Bảng 2. 58 Các thành phần trong giao diện chức năng hủy đơn ứng tuyển .	101
Bảng 2. 59 Dữ liệu sử dụng trong chức năng hủy đơn ứng tuyển	102
Bảng 2. 60 Các thành phần trong giao diện chức năng xem bộ câu hỏi phỏng vấn.....	103
Bảng 2. 61 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem bộ câu hỏi phỏng vấn	104
Bảng 2. 62 Các thành phần trong giao diện chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn	104
Bảng 2. 63 Dữ liệu sử dụng trong chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn	104
Bảng 2. 64 Các thành phần trong giao diện chức năng cập nhật câu hỏi phỏng vấn.....	106
Bảng 2. 65 Dữ liệu sử dụng trong chức năng cập nhật câu hỏi phỏng vấn...	106

Bảng 2. 66 Các thành phần trong giao diện chức năng xóa bộ câu hỏi phỏng vấn.....	107
Bảng 2. 67 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xóa bộ câu hỏi phỏng vấn	107
Bảng 2. 68 Các thành phần trong giao diện thêm bộ câu hỏi phỏng vấn vào bài tuyển dụng.....	109
Bảng 2. 69 Dữ liệu sử dụng trong chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn vào bài tuyển dụng.....	109
Bảng 2. 70 Các thành phần trong giao diện xem lịch trình hẹn phỏng vấn ..	110
Bảng 2. 71 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem lịch trình hẹn phỏng vấn	110

DANH SÁCH HÌNH

Hình 0. 1	Giao diện website JobStreet.vn	3
Hình 0. 2	Giao diện website indeed.com	4
Hình 0. 3	Giao diện website TopCV.vn.....	5
Hình 0. 4	Giao diện website TopDev.vn.....	5
Hình 1. 1	Sơ đồ usecase của hệ thống.....	14
Hình 1. 2	Các chức năng của người dùng là ứng viên	15
Hình 1. 3	Các chức năng của người dùng là nhà tuyển dụng	16
Hình 1. 4	Usecase chức năng đăng ký	18
Hình 1. 5	Usecase chức năng đăng nhập	20
Hình 1. 6	Usecase chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng	21
Hình 1. 7	Usecase chức năng tìm kiếm công việc	22
Hình 1. 8	Usecase chức năng lọc công việc.....	23
Hình 1. 9	Usecase chức năng ứng tuyển công việc.....	24
Hình 1. 10	Usecase quản lý thông tin cá nhân ứng viên.....	25
Hình 1. 11	Usecase chức năng quản lý thông tin cá nhân nhà tuyển dụng.....	26
Hình 1. 12	Usecase lưu bài tuyển dụng	27
Hình 1. 13	Usecase chức năng tìm kiếm công ty.....	28
Hình 1. 14	Usecase chức năng tính lương Gross-Net.....	29
Hình 1. 15	Usecase Chức năng tạo CV	30
Hình 1. 16	Usecase quản lý bài tuyển dụng.....	31
Hình 1. 17	Usecase Chức năng lọc bài tuyển dụng	32
Hình 1. 18	Usecase chức năng quản lý ứng viên	33
Hình 1. 19	Usecase quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn	35

Hình 1. 20	Usecase quản lý lịch phỏng vấn.....	36
Hình 1. 21	Usecase quản lý thông kê.....	37
Hình 1. 22	Usecase chatbot.....	38
Hình 2. 1	Mô hình MVC.....	40
Hình 2. 2	Kiến trúc hệ thống.....	43
Hình 2. 3	Sơ đồ phân rã chức năng của người dùng là ứng viên.....	44
Hình 2. 4	Sơ đồ phân rã chức năng của người dùng là nhà tuyển dụng.....	45
Hình 2. 5	Mô hình dữ liệu (Class Diagram).....	47
Hình 2. 6	Giao diện chức năng đăng ký.....	52
Hình 2. 7	Giao diện chức năng đăng nhập.....	53
Hình 2. 8	Giao diện chức năng đăng nhập, đăng ký của nhà tuyển dụng.....	54
Hình 2. 9	Giao diện chức năng tìm kiếm việc làm theo lựa chọn.....	55
Hình 2. 10	Giao diện chức năng tìm kiếm việc làm theo từ khóa.....	56
Hình 2. 11	Giao diện chức năng xem tất cả các bài tuyển dụng trên hệ thống.....	57
Hình 2. 12	<i>Giao diện chức năng chi tiết thông tin bài tuyển dụng</i>	59
Hình 2. 13	Giao diện chức năng lưu bài tuyển.....	60
Hình 2. 14	Giao diện chức năng xem các bài tuyển dụng đã lưu.....	61
Hình 2. 15	Lưu đồ thuật toán chức năng lưu bài tuyển dụng.....	62
Hình 2. 16	Giao diện chức năng ứng tuyển việc làm.....	63
Hình 2. 17	Giao diện chức năng ứng tuyển trả lời câu hỏi phỏng vấn.....	64
Hình 2. 18	Lưu đồ thuật toán chức năng ứng tuyển việc làm.....	65
Hình 2. 19	Giao diện chức năng tìm kiếm công ty.....	66
Hình 2. 20	Giao diện chức năng tìm kiếm công ty theo loại công ty.....	67
Hình 2. 21	Giao diện chức năng xem chi tiết thông tin công ty.....	69

Hình 2. 22	Giao diện chức năng xem các bài tuyển dụng của công ty	70
Hình 2. 23	Giao diện chức năng xem thông tin cá nhân của ứng viên	71
Hình 2. 24	Giao diện chức năng cập nhật thông tin cá nhân của ứng viên.....	72
Hình 2. 25	Lưu đồ thuật toán chức năng quản lý thông tin cá nhân	73
Hình 2. 26	Giao diện xem các đơn ứng tuyển của ứng viên	74
Hình 2. 27	Giao diện xem thông tin chi tiết bài tuyển dụng của ứng viên đã ứng tuyển	74
Hình 2. 28	Giao diện xem lịch hẹn phỏng vấn trong đơn ứng tuyển của ứng viên.....	75
Hình 2. 29	Giao diện chức năng tính lương Gross-Net	76
Hình 2. 30	Giao diện hiển thị chi tiết bảng quy đổi lương.....	77
Hình 2. 31	Lưu đồ thuật toán chức năng tính lương Gross-Net	78
Hình 2. 32	Giao diện chức năng tạo hồ sơ ứng tuyển.....	79
Hình 2. 33	Giao diện chức năng tải hồ sơ ứng tuyển xuống.....	80
Hình 2. 34	Lưu đồ thuật toán chức năng tạo hồ sơ ứng tuyển (CV).....	81
Hình 2. 35	Giao diện chức năng Chatbot.....	82
Hình 2. 36	Lưu đồ thuật toán chức năng chatbot.....	84
Hình 2. 37	Giao diện chức năng thống kê.....	85
Hình 2. 38	Giao diện chức năng thêm bài tuyển dụng.....	86
Hình 2. 39	Giao diện thuật toán chức năng thêm bài tuyển dụng.....	88
Hình 2. 40	Giao diện chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng.....	89
Hình 2. 41	Giao diện thuật toán chức năng cập nhật bài tuyển dụng	91
Hình 2. 42	Lưu đồ thuật toán chức năng cập nhật bài tuyển dụng	93
Hình 2. 43	Giao diện chức năng xóa bài tuyển dụng.....	94
Hình 2. 44	Lưu đồ thuật toán chức năng xóa bài tuyển dụng	95

Hình 2. 45	Giao diện xem thông tin chi tiết các đơn ứng tuyển	96
Hình 2. 46	Giao diện xác nhận đơn ứng tuyển	97
Hình 2. 47	Giao diện tạo lịch hẹn phỏng vấn với ứng tuyển	99
Hình 2. 48	Giao diện chức năng hủy đơn ứng tuyển	101
Hình 2. 49	Giao diện chức năng xem bộ câu hỏi phỏng vấn	103
Hình 2. 50	Giao diện chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn	104
Hình 2. 51	Giao diện chức năng cập nhật câu hỏi phỏng vấn.....	105
Hình 2. 52	Giao diện chức năng xóa bộ câu hỏi phỏng vấn	106
Hình 2. 53	Giao diện chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn vào bài tuyển dụng	108
Hình 2. 54	Giao diện chức năng xem lịch trình hẹn phỏng vấn	109
Phụ lục A - Hình 1	Truy cập trang chủ visual studio code	119
Phụ lục A - Hình 2	Giao diện tải visual studio code.....	119
Phụ lục A - Hình 3	Đăng ký và đăng nhập vào MongoDB Atlas	120
Phụ lục A - Hình 4	Tạo và kết nối với cơ sở dữ liệu trên MongoDB Atlas.	120
Phụ lục A - Hình 5	Giao diện kết nối thành công với CSDL MongoDB Atlas	121
Phụ lục A - Hình 6	Giao diện dự án trên Visual Studio Code.	121
Phụ lục A - Hình 7	Giao diện chạy dự án phía Frontend.....	122
Phụ lục A - Hình 8	Giao diện chạy dự án phía Backend	122

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ/ từ viết tắt	Định nghĩa/giải thích
1	Admin	Người quản trị website
2	Browser	Trình duyệt web.
3	CSDL	Cơ sở dữ liệu.
4	Database	Một tập hợp dữ liệu được tổ chức và quản lý một cách có hệ thống. Nó bao gồm các dữ liệu liên quan đến nhau và được lưu trữ dưới dạng bảng, tập tin hoặc cấu trúc dữ liệu khác.
5	HTTP	HTTP là viết tắt của HyperText Transfer Protocol, là giao thức truyền tải siêu văn bản. Nó là một tập hợp các quy tắc giúp cho các máy tính có thể giao tiếp với nhau qua mạng. HTTP được sử dụng để truyền tải các tài nguyên web như trang web, hình ảnh, video,...
6	JSON	JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation, là một định dạng dữ liệu nhẹ, dễ đọc và dễ viết, Nó được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng web và lưu trữ dữ liệu.
7	Framework	Một tập hợp các thư viện, công cụ và cấu trúc được thiết kế để giúp các nhà phát triển phần mềm xây dựng ứng dụng nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nó cung cấp một nền tảng cơ bản cho phép các nhà phát triển tập trung vào logic ứng dụng thay vì phải viết mã từ đầu cho các chức năng chung

8	Test case	Là một tập hợp các hướng dẫn được thiết kế để kiểm tra một chức năng hoặc tính năng cụ thể của hệ thống. Nó mô tả các đầu vào, hành động và kết quả mong đợi để xác minh hệ thống hoạt động chính xác.
---	-----------	--

TÓM TẮT

Bối cảnh: Ngày nay, việc tìm kiếm việc làm thông qua các nền tảng website rất phổ biến và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyển dụng và tìm kiếm việc làm là một việc rất cần thiết. Nhận định được điều đó nên các doanh nghiệp đã nỗ lực xây dựng và phát triển các nền tảng công nghệ website để hỗ trợ việc tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhằm vừa đáp ứng nhu cầu cho mọi người tìm việc nhanh chóng, dễ dàng, kịp thời, thuận lợi và vừa đáp ứng nhu cầu tìm các ứng viên phù hợp, nhanh chóng cho các công ty và doanh nghiệp.

Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài giúp cho nhà tuyển dụng tiếp cận với lượng lớn ứng viên chất lượng, phù hợp với yêu cầu công việc, giúp tự động hóa quy trình tuyển dụng, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà tuyển dụng, tìm kiếm được ứng viên phù hợp nhất với vị trí tuyển dụng đồng thời xây dựng thương hiệu uy tín và thu hút ứng viên tiềm năng. Đối với ứng viên có thể cung cấp các thông tin hữu ích cho ngành IT như tin tức, sự kiện, xu hướng mới nhất, giúp kết nối cộng đồng IT, tạo cơ hội giao lưu và học hỏi giữa các chuyên gia IT. Website sẽ gồm hai nhóm người dùng là ứng viên và nhà tuyển dụng. Đối với ứng viên thì họ có thể xem các thông tin việc làm, lưu bài tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, lựa chọn việc làm, ứng tuyển công việc, tạo resume (đơn ứng tuyển), tính lương Gross – Net, tìm kiếm công ty, theo dõi việc làm của công ty,...Đối với nhà tuyển dụng thì họ có thể đăng các bài tuyển dụng việc làm của công ty, tìm kiếm ứng viên, lựa chọn ứng viên phù hợp, sắp lịch phỏng vấn,... Ngoài ra website còn hỗ trợ tính năng chatbot để ứng viên có thể tìm kiếm công ty, việc làm và ứng tuyển tự động thông qua việc chat với bot.

Phương pháp: Đề tài được xây dựng trên nền tảng Javascript, áp dụng các công nghệ ReactJs, NodeJs, ExpressJs, MongoDB để tạo ra một trang web có tính tương tác cao và dễ dàng bảo trì nâng cấp. Đặc biệt để tái sử dụng dữ liệu, quản lý dữ liệu một cách dễ dàng.

Kết quả: Qua quá trình thực hiện thì đề tài đã hoàn thành các chức năng chính để của việc tuyển dụng và ứng tuyển đảm bảo đáp ứng các nguyên tắc thiết kế của một website. Ngoài ra, website cũng đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng như thông báo thành công hay thất bại, khi thất bại thì có nêu đầy đủ lý do. Bên cạnh đó, giao diện cũng thể hiện rõ được giao diện tồn tại dữ liệu hay không tồn tại khi có sự cố xảy ra trong quá trình thực thi.

Kết luận: Dựa trên kết quả đạt được, website “Tuyển dụng việc làm IT tích hợp Chatbot AI vào tuyển dụng tự động” sẽ giúp việc tìm kiếm việc làm dễ dàng, lựa chọn công việc phù hợp với ứng viên, mở rộng quy trình tuyển dụng, giúp nhà tuyển dụng tìm kiếm được những ứng viên phù hợp, dễ dàng và nhanh chóng.

ABSTRACT

Context: Nowadays, job searching through website platforms is very popular and the application of information technology in recruitment and job searching is a necessity. Recognizing this, business have made efforts to build and develop website technology platforms to support job searching and recruitment in order to meet the needs of people to find jobs quickly, easily, promptly, and conveniently, and at the same time meet the needs of companies and businesses to find suitable candidates quickly.

Objective: The goal of this thesis is to help recruiters reach a large pool of qualified candidates who meet the job requirements, automate the recruitment process, thereby saving time and cost for recruiters, find the most suitable candidates for the job openings, build a reputable brand and attract potential candidates. For candidates, the website can provide useful information about the IT industry, such as news, events, and latest trends, opportunities to connect and learn from other IT professionals. The website will have two main user groups candidates and recruiters. For candidates, the website will allow them to view job postings, save job postings, search for jobs, apply for jobs, create a resume, calculate gross and net salary, search for companies and follow companies' job openings. For recruiters, the website will allow them to post job openings, search for candidates, select suitable candidates, schedule interviews. The website will also support a chatbot feature that allows candidates to search for companies, jobs, and apply for jobs automatically through chatting with the bot.

Method: The project will be built on the Javascript platform, using ReactJs, NodeJs, ExpressJs and MongoDB technologies to create a highly interactive and easily maintainable and upgradeable website. In particular, the project will focus on data reusability and easy data management.

Result: Through the implementation process, the project has completed the main functions of recruitment and application to ensure compliance with the design principles of a website. In addition, the website also meets some non-

functional requirements such as notification of success or failure, and in case of failure, it will provide full reasons. Besides, the interface also clearly shows whether the data exists or not when an incident occurs during the execution process.

Conclusion: Based on the achieved results, the website will help job searching easier, help candidates choose suitable jobs, expand the recruitment process, and help employers find suitable candidates easily and quickly.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tại Việt Nam, hình thức tuyển dụng trực tuyến đã có sự phát triển mạnh mẽ, vượt bật trong những năm trở lại đây, nhiều đơn vị đã tạo ra các trang web tuyển dụng trực tuyến như TopCV, Topdev, ITViec, Vietnamworks, Glints, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhóm người sử dụng. Theo số liệu thống kê từ Similarweb trong khoảng cuối năm 2022 – đầu năm 2023, TopCV hiện đang là website dẫn đầu về lượt truy cập với 2,467 triệu lượt, cao nhất trong top 10 trang web về tuyển dụng tuyển dụng trực tuyến phổ biến nhất hiện nay.

Trong những năm gần đây, ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, có hàng nghìn kỹ sư công nghệ thông tin tham gia vào thị trường lao động đầy tiềm năng này. Thị trường nhận sự IT ở Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, với nhu cầu tuyển dụng tăng cao và mức lương cạnh tranh. Theo báo cáo “Thị trường IT Việt Nam” của TopDev, số lượng tin tuyển dụng IT trên các website tuyển dụng đã tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Mức lương trung bình của nhân sự IT cũng tăng 10%, đạt 15 triệu đồng/tháng. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì đến năm 2024 thị trường cần khoảng 800.000 lập trình viên và thị trường lao động Việt Nam sẽ vẫn thiếu hụt 175.00 – 195.00 lập trình viên, kỹ sư phần mềm. Những số liệu thống kê trên đã tạo nên áp lực to lớn đối với các nhà tuyển dụng trong quá trình săn lùng nhân tài, Mặc dù hàng năm vẫn có hơn 50.00 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin và cả những bộ phận nhân sự trái ngành chuyển hướng gia nhập vào thị trường IT, thế nhưng, thật sự rất khó để tìm được một ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu cả về “lượng” lẫn về “chất”.

Tình hình đất nước đang ngày càng phát triển thì đồng thời cũng sẽ làm cho nhà tuyển dụng muốn tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, phù hợp với doanh nghiệp, đồng thời cũng muốn quá trình tìm kiếm, tuyển dụng ứng viên diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian mặc dù trải qua nhiều thập kỷ phát triển, hàng loạt kênh tuyển dụng được hình thành những kênh tuyển dụng website vẫn cho thấy được vị thế vượt trội mang lại cho nhà tuyển dụng. Trước đó việc tuyển dụng việc làm thường sẽ được các nhà tuyển dụng đăng tuyển trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook vì đây là mạng xã hội toàn cầu với lượng truy cập và sử dụng rất cao nên dễ thu hút các ứng viên muốn tìm việc làm nhưng sau một thời gian đăng tin tuyển dụng các nhà tuyển dụng nhận thấy rằng việc đăng tuyển trên nền tảng mạng xã hội Facebook không

thực sự hữu dụng, hiệu quả và dần dần bộc lộ nhiều vấn đề khó khăn như là bài đăng có thể bị trôi tin, lọc hồ sơ tuyển dụng khó khăn, chất lượng ứng viên đáp ứng nhu cầu công việc không hiệu quả, khó liên hệ với ứng viên,... từ những khó khăn đó các nhà tuyển dụng lớn đã chuyển hướng sang sử dụng các website chuyên về tuyển dụng lớn như là TopCV, TopDev, ITViec, Vietnamworks...

Qua đó cho thấy, việc sử dụng các công cụ như ứng dụng và website tuyển dụng trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng. Trong giới nghiên cứu, nhiều nhà khoa học cũng đã khẳng định tầm quan trọng của website đối với rất nhiều lĩnh vực mà họ nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực tuyển dụng, có thể nói việc áp dụng website vào quá trình tuyển dụng sẽ tăng tính hiệu quả và lợi ích cho các nhà tuyển dụng và ứng viên. Không chỉ giúp nhà tuyển dụng tiếp cận được lượng lớn ứng viên tiềm năng từ khắp mọi nơi mà còn giúp cho việc tiết kiệm thời gian chọn lọc, tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn ứng viên thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng, ngoài ra còn tiết kiệm chi phí cho nhà tuyển dụng, nâng cao hiệu quả tuyển dụng và tăng cường thương hiệu. Một sinh viên mới ra trường đang tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng cũng sẽ dễ dàng hơn nếu họ sử dụng website để tìm việc vì sẽ giúp ứng viên tìm kiếm việc làm dễ dàng phù hợp với năng lực và sở thích của họ, tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm và chi phí, mở rộng cơ hội việc làm, cập nhật thông tin nhanh chóng.

Vốn dĩ tình hình tìm việc về lĩnh vực Công nghệ thông tin hiện nay của nước ta đang vô cùng khó khăn, một doanh nghiệp tìm kiếm nhân viên đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, xem xét năng lực ứng viên có phù hợp với công việc mà doanh nghiệp đang tìm kiếm, vì thế việc sàng lọc hồ sơ để xét duyệt ứng viên là điều vô cùng cần thiết và việc thực hiện cũng phải nhanh chóng. Ngoài ra đối với ứng viên với vai trò là người đang tìm kiếm công việc trong môi trường cạnh tranh khá cao, đòi hỏi ứng viên phải biết nắm bắt cơ hội, tìm kiếm cũng như hiểu biết nhiều nền tảng tuyển dụng để có thể tìm kiếm công việc dễ dàng và phù hợp. Tổng hợp từ 2 vấn đề trên thì việc ứng dụng website tuyển dụng trực tuyến vào nhu cầu việc làm của doanh nghiệp và người tìm việc là điều rất cần thiết.

Việc phát triển website tuyển dụng trực tuyến sẽ mang lại các lợi ích chính như sau: Thứ nhất, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức, nâng cao hiệu quả tuyển dụng, tìm kiếm được ứng viên chất lượng, phù hợp với công việc, tăng cường xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng. Thứ hai, giúp ứng viên tìm kiếm việc làm dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí, mở rộng cơ hội việc làm và cập nhật thông tin việc làm nhanh chóng. Nhận thấy được tầm quan

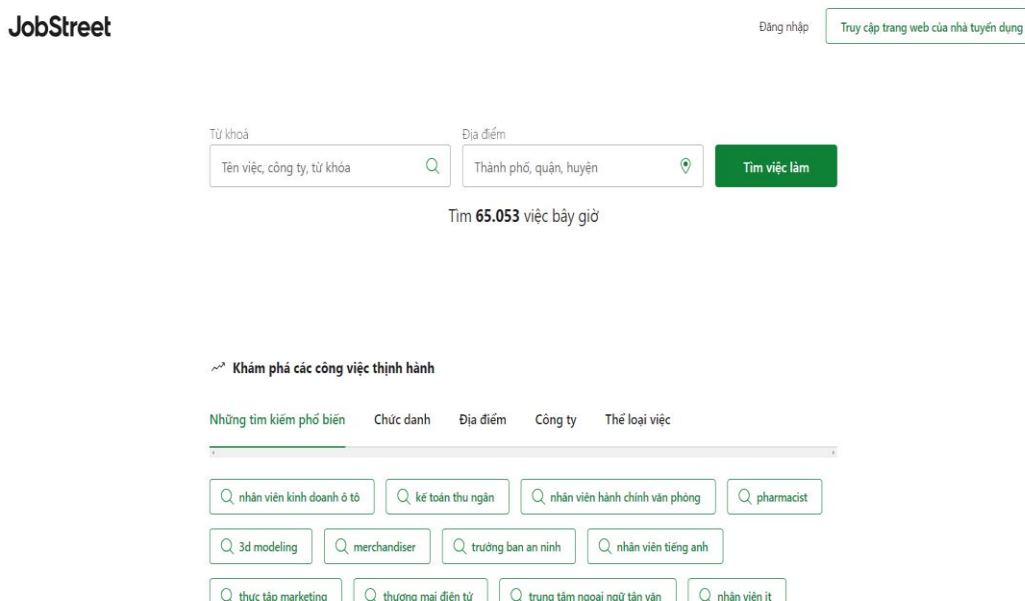
trọng này, đề tài: “*Xây dựng website tuyển dụng việc làm IT tích hợp Chatbot AI vào tuyển dụng tự động*” được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Trước đó, trong và ngoài nước đã có một vài website tuyển dụng trực tuyến, tiêu biểu như:

- Ngoài nước:

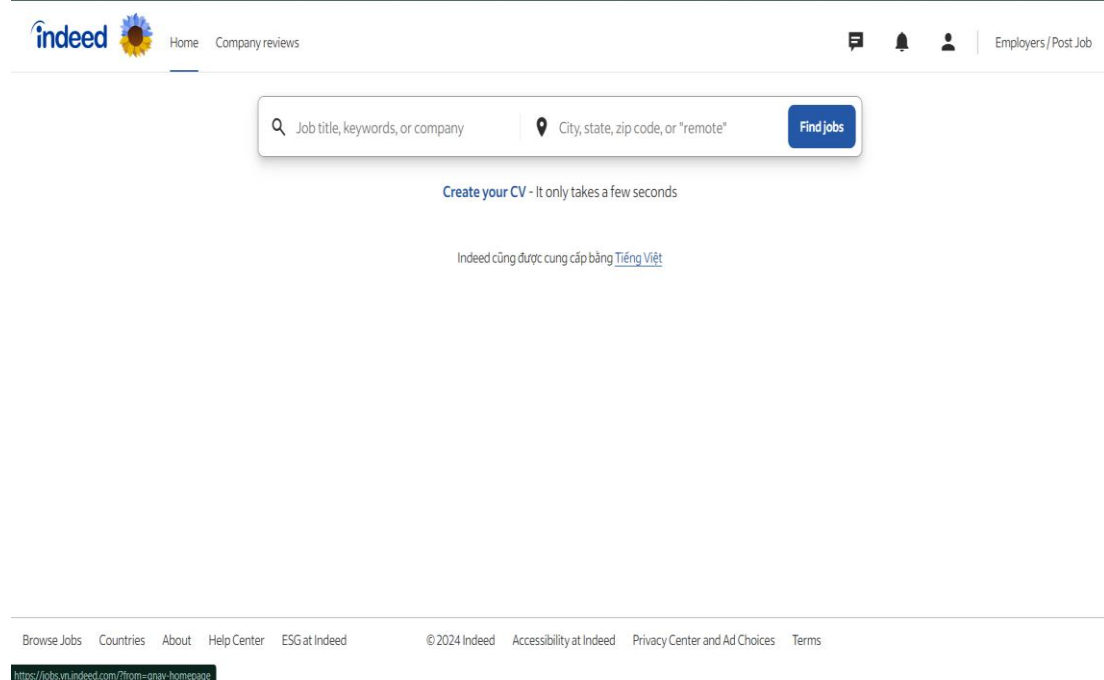
+ JobStreet: JobStreet là một trang web tuyển dụng trực tuyến hàng đầu tại Châu Á. Nền tảng này cung cấp dịch vụ cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên, giúp kết nối họ với nhau một cách hiệu quả. JobStreet cung cấp nhiều gói đăng tin tuyển dụng phù hợp với nhu cầu của các nhà tuyển dụng, có kho dữ liệu ứng viên khổng lồ với đầy đủ thông tin về kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng và sở thích, cung cấp các công cụ giúp nhà tuyển dụng sàng lọc hồ sơ ứng viên một cách hiệu quả, giúp nhà tuyển dụng quản lý các ứng viên đã ứng tuyển và sắp xếp phỏng vấn. (<https://www.jobstreet.vn>) (xem hình 1.1)



Hình 0. 1 *Giao diện website JobStreet.vn*

+ Indeed: Indeed là một trang web tập trung vào việc tìm kiếm việc làm và tuyển dụng. Nó hoạt động như một công cụ tìm kiếm lớn dành riêng cho việc làm, tổng hợp các danh sách từ nhiều nguồn khác nhau. Ra mắt vào năm 2004, Indeed là một công ty con của Recruit Holdings, một công ty Nhật Bản. Hoạt động tại hơn 60 quốc gia và cung cấp nền tảng cấu hình bằng 28 ngôn ngữ. Indeed được biết đến với giao diện thân thiện với người dùng, bộ lọc tìm kiếm

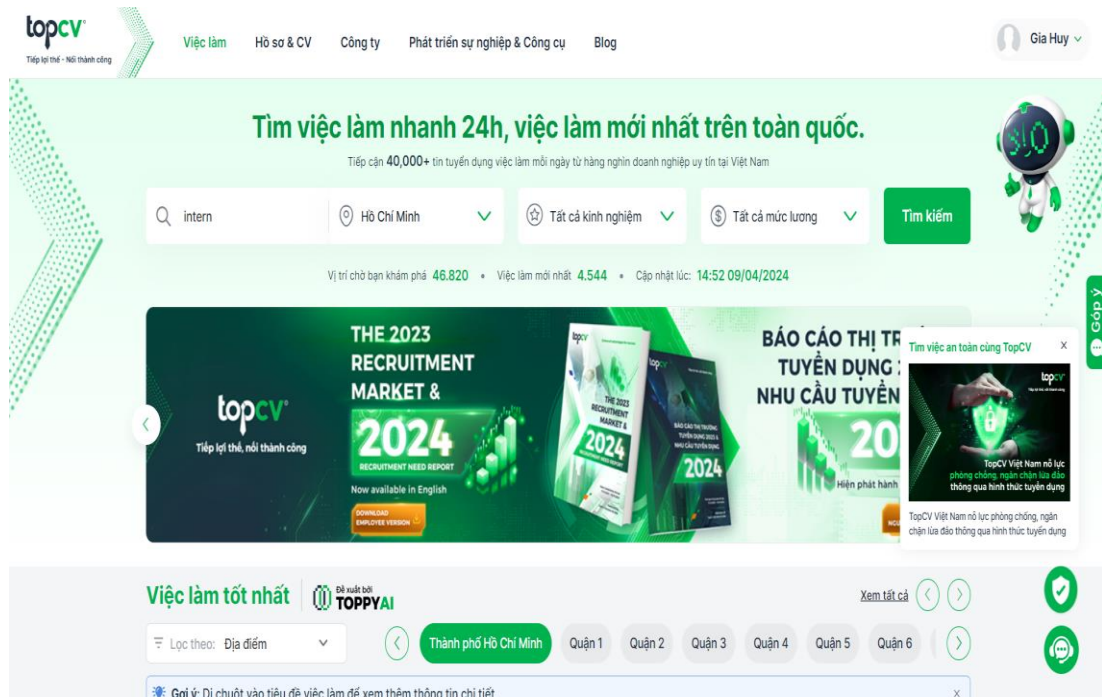
nâng cao và cơ sở dữ liệu lớn về các bài đăng việc làm. (<https://jobs.vn.indeed.com/>) (xem hình 1.2)



Hình 0. 2 *Giao diện website indeed.com*

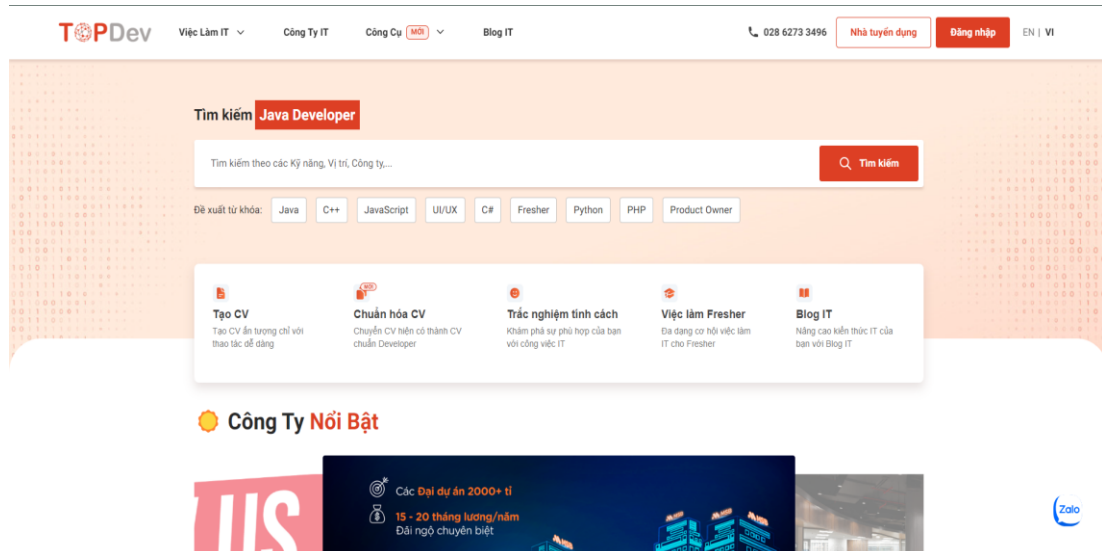
- Trong nước:

+ TopCV: TopCV là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. Nền tảng này cung cấp dịch vụ cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên, giúp họ kết nối với nhau một cách hiệu quả. TopCV hiện đang được sử dụng rộng rãi không chỉ cung cấp những công việc về lĩnh vực Công nghệ thông tin và còn cung cấp nhiều việc làm ở tất cả lĩnh vực. Ngoài những chức năng dành cho việc tuyển dụng và tìm kiếm việc làm TopCV còn cung cấp một số dịch vụ khác như dịch vụ viết CV chuyên nghiệp giúp ứng viên tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, cung cấp các khóa học trực tuyến giúp ứng viên nâng cao kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn, cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp giúp ứng viên xác định định hướng nghề nghiệp phù hợp. (<https://www.topcv.vn/>) (Xem hình 1.3)



Hình 0. 3 Giao diện website TopCV.vn

+ TopDev: TopDev là một website tuyển dụng trực tuyến dành cho các lập trình viên và nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Nền tảng này cung cấp nhiều dịch vụ giúp kết nối các nhà tuyển dụng với những ứng viên tiềm năng và phù hợp nhất. TopDev là một công cụ hữu ích cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nền tảng này giúp nhà tuyển dụng tìm kiếm được ứng viên phù hợp và giúp ứng viên tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực và sở thích của mình. (<https://topdev.vn/>)(xem hình 1.4)



Hình 0. 4 Giao diện website TopDev.vn

+ Ngoài ra còn có nhiều nền tảng tuyển dụng nổi tiếng và phổ biến cung cấp nhiều dịch vụ tuyển dụng và các dịch vụ chuyên nghiệp khác được ứng dụng và sử dụng rộng rãi khắp mọi nơi.

3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

- Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu xây dựng website tuyển dụng việc làm IT tích hợp Chatbot AI vào tuyển dụng tự động.

- Mục tiêu cụ thể: Xây dựng một trang web cung cấp cho các nhà tuyển dụng dễ tiếp cận nguồn ứng viên tiềm năng, chất lượng hơn so với các kênh tuyển thông như báo chí, truyền hình, tự động hóa quy trình tuyển dụng, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp cho nhà tuyển dụng quảng bá thương hiệu và thu hút ứng viên tiềm năng. Đối với ứng viên giúp ứng viên tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực và sở thích của mình một cách dễ dàng, cập nhật thông tin mới nhất về thị trường việc làm, mức lương, xu hướng tuyển dụng, giúp việc nộp hồ sơ trực tuyến một cách nhanh chóng và tiện lợi. Ngoài ra đề tài còn có những mục tiêu khác như là website được thiết kế tốt sẽ giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi, thu hút nhiều ứng viên hơn nộp hồ sơ, tích hợp nhiều công cụ khác để tăng hiệu quả tuyển dụng. Website có thể cung cấp dữ liệu về thị trường việc làm và xu hướng tuyển dụng, giúp nhà tuyển dụng đưa ra quyết định tuyển dụng sáng suốt.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiệp vụ: Hoạt động tuyển dụng việc làm của website, Hoạt động ứng tuyển và nộp hồ sơ ứng tuyển của ứng viên.

- Đối tượng sử dụng: Tất cả những đối tượng có nhu cầu tìm kiếm việc làm IT và các nhà tuyển dụng.

- Đối tượng tham khảo để thực hiện đề tài: Đề tài được tham khảo từ các trang web như: <https://www.topcv.vn/viec-lam>, <https://topdev.vn/>, <https://www.vietnamworks.com/>, <https://glints.com/vn>.

- Kỹ thuật: Sử dụng thư viện Ant Design vào ReactJs để thiết kế giao diện hiện đại. Bên cạnh đó website còn sử dụng framework của css là TailwindCSS để giúp việc CSS giao diện được nhanh hơn, đẹp hơn. Dùng framework ExpressJS để xây dựng API cho website. Nghiên cứu sử dụng database MongoDB để tăng tốc độ truy cập, hiệu xuất cũng như quản lý dữ liệu một cách dễ dàng.

4.2 Phạm vi nghiên cứu

*** Về mặt lý thuyết:**

- Tìm hiểu cách hoạt động của của một website tuyển dụng việc làm.
- Tìm hiểu về thư viện ReactJs và cách kết hợp với giữa NodeJS, ExpressJS.
- Nghiên cứu tạo ra một Chatbot AI để tuyển dụng tự động.

*** Về mặt lập trình**

- Back-end: Sử dụng ngôn ngữ lập trình NodeJS kết hợp với framework ExpressJS để xử lý yêu cầu từ người dùng.
- Front-end: Sử dụng ngôn ngữ HTML, CSS, Javascript và các thư viện Reactjs, TailwindCSS, Ant Design để tạo giao diện người dùng.
- Database: Sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu.

5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

*** Quy trình nghiên cứu**

- Nghiên cứu về lĩnh vực của đề tài.
- Tham khảo những website tương tự.
- Phân tích vấn đề nghiệp vụ về tuyển dụng việc làm trực tuyến tích hợp với tuyển dụng tự động thông qua chatbot AI.
- Lên kế hoạch phân tích các chức năng cần thiết cho đề tài.
- Nghiên cứu công nghệ và lựa chọn công nghệ sử dụng trong đề tài.
- Nghiên cứu lựa chọn và xây dựng cơ sở dữ liệu cho đề tài.
- Nghiên cứu và xây dựng cấu trúc source code một cách khoa học.
- Nghiên cứu màu sắc bố cục (UI) của đề tài.
- Nghiên cứu trải nghiệm thị giác và trải nghiệm người dùng (UX) của đề tài.
- Nghiên cứu cách xây dựng API và tiến hành lập trình.
- Nghiên cứu quy trình kiểm thử và đánh giá kiểm thử.

*** Công nghệ sử dụng**

- Frontend: ReactJs, Ant Design, TailwindCSS.

- Backend: NodeJs, ExpressJs.
- Database: MongoDB.
- * Công cụ hỗ trợ xây dựng và phát triển
 - Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu: MongoDB Compass.
 - Công cụ lập trình: Visual Studio Code.
 - Công cụ hỗ trợ thực thi: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox.
 - Công cụ hỗ trợ viết tài liệu: Microsoft Word.
 - Công cụ hỗ trợ vẽ sơ đồ: StarUML, draw.io.
 - Công cụ quản lý phiên bản: Github.
 - Công cụ thiết kế hình ảnh: Canva.

6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN

*** Về xã hội**

- Giúp kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên: Website tuyển dụng việc làm IT giúp các nhà tuyển dụng tìm kiếm được ứng viên phù hợp với yêu cầu của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả, website tuyển dụng việc làm IT giúp các ứng viên tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực và sở thích của mình một cách dễ dàng.
- Nâng cao hiệu quả của thị trường lao động IT: Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho thị trường lao động IT trở nên minh bạch và hiệu quả hơn. Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các ứng viên có thể so sánh mức lương và phúc lợi của các công ty khác nhau trước khi đưa ra quyết định lựa chọn việc làm.
- Thúc đẩy sự phát triển của ngành IT: Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các công ty IT có thể tuyển dụng được nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành IT. Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các ứng viên IT có thể nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình thông qua các bài viết và video hướng dẫn được đăng tải trên website.
- Góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp: Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các ứng viên IT có thể tìm kiếm được việc làm một cách dễ dàng, góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp trong ngành IT. Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm

được ứng viên phù hợp với yêu cầu của họ, góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nhân lực trong ngành IT.

- Cung cấp thông tin thị trường lao động: Website tuyển dụng việc làm IT cung cấp cho các ứng viên thông tin về thị trường lao động IT, giúp họ đưa ra quyết định nghề nghiệp phù hợp. Website tuyển dụng việc làm IT cung cấp cho các nhà tuyển dụng thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các công ty khác nhau, giúp họ có thể xây dựng chiến lược tuyển dụng hiệu quả.

*** Về mặt kinh tế**

- Giúp tăng hiệu quả của thị trường lao động IT: Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các nhà tuyển dụng tìm kiếm được ứng viên phù hợp với yêu cầu của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng. Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các ứng viên tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực và sở thích của mình một cách dễ dàng, tăng năng suất lao động.

- Thúc đẩy sự phát triển của ngành IT: Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các công ty IT có thể tuyển dụng được nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành IT. Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các ứng viên IT có thể nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình thông qua các bài viết và video hướng dẫn được đăng tải trên website, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành IT.

- Góp phần tăng trưởng kinh tế: Ngành IT là một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Website tuyển dụng việc làm IT góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành IT, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế.

- Tạo ra việc làm: Website tuyển dụng việc làm IT giúp cho các ứng viên IT có thể tìm kiếm được việc làm một cách dễ dàng, góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp trong ngành IT. Website tuyển dụng việc làm IT cũng tạo ra việc làm cho những người làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng, như nhân viên tuyển dụng, nhân viên marketing, ...

- Tăng thu ngân sách nhà nước: Các công ty IT đóng thuế cho nhà nước, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Các ứng viên IT có việc làm sẽ đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước.

7. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Bố cục của quyền báo cáo gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận, phần phụ lục. Ngoài ra, ở các trang đầu tiên, sẽ trình bày về cấu trúc của bài luận văn này gồm phần mục lục, danh mục hình ảnh, danh mục bảng và danh mục thuật ngữ và từ viết tắt. Sau đây là phần trình bày tóm tắt về nội dung của từng phần. Đối với phần mở đầu, là nơi nêu lên những vấn đề đặt ra và lịch sử giải quyết vấn đề. Từ đó làm rõ mục tiêu đề tài để người dùng hình dung được các chức năng sẽ được phát triển và phân tích những đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, quy trình nghiên cứu. Ngoài ra còn nêu các đóng góp có thể đạt được của đề tài. Đối với phần nội dung, sẽ mô tả chi tiết bài toán để người đọc bản được các vấn đề và cách giải quyết vấn đề. Đồng thời mô tả các chức năng cần thực hiện, mô tả kiến trúc phần mềm, mô tả dữ liệu, mô tả công nghệ, giúp cho người dùng hình dung được ứng dụng. Sau đó kiểm thử và đánh giá hệ thống để từ đó rút ra kết luận và nhận xét về quá trình thực hiện đề tài. Đối với phần kết luận, nhằm mục đích để trình bày tóm tắt các kết quả đạt được sau khi đã trải qua các bước trên và đề xuất các hướng mở rộng để phát triển đề tài trong tương lai. Đối với phần tài liệu tham khảo và phụ lục, thể hiện các nguồn nghiên cứu và tham khảo trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, phần phụ lục sẽ cung cấp thêm các bước cài đặt và khởi động chương trình và mô tả các trường hợp kiểm thử của đề tài để có thể hình dung rõ hơn.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1 MÔ TẢ CHI TIẾT BÀI TOÁN

Sự phát triển của công nghệ đang bùng nổ trong những năm gần đây đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong xã hội ngày nay chúng ta được tiếp cận nhiều hơn các thiết bị điện tử, các thiết bị thông minh, các thiết bị có kết nối internet. Đồng thời các ứng dụng công nghệ thông tin dần được áp dụng và hỗ trợ trong lĩnh vực từ kinh tế, du lịch, thương mại, y tế cho đến nông nghiệp.

Còn trong lĩnh vực tuyển dụng thì nhiều ứng dụng, website đã ra đời để phục vụ nhu cầu tuyển dụng và tìm việc tốt hơn. Trong những năm gần đây nhu cầu về việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ngày càng cao, song song với đó nhu cầu tuyển nhân sự chất lượng, tuyển dụng nhanh chóng ngày càng tăng. Đồng thời việc tuyển dụng và tìm kiếm việc làm trên các nền tảng mạng xã hội ngày càng giảm vì không đáp ứng những nhu cầu của nhà tuyển dụng lẫn ứng viên. Từ đó những website, tuyển dụng việc làm trực tuyến ra đời.

Chủ đề về website tuyển dụng việc làm là một trong những chủ đề đang được quan tâm và phát triển trong thời gian gần đây. Cụ thể, đây là một loại website tìm kiếm việc làm trực tuyến với những tính năng cơ bản của một website tuyển dụng: tìm kiếm các bài tuyển dụng việc làm công nghệ thông tin, ứng tuyển vào các vị trí công việc phù hợp với năng lực, tìm hiểu thông tin chi tiết của một số công ty, tổng hợp nhiều công cụ phục vụ việc làm như công cụ tạo CV, tính lương Gross-Net, Đặc biệt người tìm việc có thể nhắn tin với bot để tìm kiếm công ty, ứng tuyển tự động với chatbot AI. Đa số các website tuyển dụng ngày nay chỉ phát triển đến mức tư vấn tuyển dụng với bộ phận nhân sự của công ty. Nên việc hỗ trợ chatbot AI để hỏi đáp cũng như ứng tuyển tự động vào website là một ưu điểm so với những website tuyển dụng hiện nay.

Đề tài “Xây dựng website tuyển dụng việc làm IT tích hợp Chatbot AI vào tuyển dụng tự động” nhằm mục đích tạo ra một ứng dụng đáp ứng mọi nhu cầu của nhà tuyển dụng lẫn ứng viên, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại hiệu quả hơn. Ở đó người dùng không chỉ việc tìm kiếm công việc hay thông tin công ty mà còn có thể thực hiện nhiều dịch vụ công nghệ khác nhau mang lại hiệu quả và tối ưu hơn. Cụ thể là người dùng có thể tạo CV để ứng tuyển công việc mong muốn, tính lương Gross-Net nếu muốn tìm hiểu về tiền lương công ty phải trả cho nhân viên. Ngoài ra người dùng còn có thể thích hoặc chia sẻ bài viết tuyển dụng để xem sau. Đặc biệt hơn là website còn có những tính năng:

tạo câu hỏi phỏng vấn, lên lịch hẹn phỏng vấn, lọc việc làm theo nhiều kỹ năng, vị trí, tìm kiếm công ty thông qua chatbot, ứng tuyển việc làm thông qua chatbot AI... Từ những chức năng đó đã làm cho người sử dụng cảm thấy hài lòng, tiện lợi.

Về nhóm người dùng: website gồm 2 nhóm người dùng chính: Ứng viên và nhà tuyển dụng.

Nhóm ứng viên là người tìm việc làm sẽ thực hiện được các thao tác cơ bản trên website Tìm kiếm việc làm, xem chi tiết bài tuyển dụng, tìm kiếm công ty, xem thông tin chi tiết công ty, lọc việc làm theo kỹ năng, vị trí, lưu bài tuyển dụng, tạo CV, xem và cập nhật thông tin cá nhân, tính lương Gross-Net, chat với bot để tìm việc làm, công ty và ứng tuyển.

Nhóm người là người quản lý hệ thống sẽ có trách nhiệm tạo nhưng bài đăng tuyển dụng, cập nhật, xóa bài đăng, lưu thông tin ứng viên ứng tuyển, quản lý bài tuyển dụng, tạo bộ câu hỏi dành cho các buổi phỏng vấn, xác nhận đã nhận được CV của ứng viên, tạo lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên.

Tổng thể, website tuyển dụng việc làm trực tuyến sẽ đảm bảo tính tương tác, thân thiện, chất lượng tuyển dụng một cách tốt nhất. Đặc biệt website sẽ được cập nhật thường xuyên để đáp ứng được các nhu cầu việc làm của ứng viên và đáp ứng được sự phát triển và thay đổi của ngành công nghệ thông tin.

1.2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP

- Giải pháp để xây dựng trang web gồm các bước sau:

- + Chọn lựa các ngôn ngữ xây dựng trang web: HTML, CSS, JavaScript và thư viện ReactJS làm nền tảng để xây dựng website.

- + Sử dụng các thư viện Framework để xây dựng thư viện: Ant Design, TailwindCSS.

- + Sử dụng CSDL MongoDB để tổ chức, xây dựng, lưu trữ và quản lý dữ liệu.

- Đánh giá giải pháp:

- + Do sử dụng thư viện ReactJS nên tiết kiệm được thời gian và công sức bởi tốc độ xử lý nhanh và dễ sử dụng.

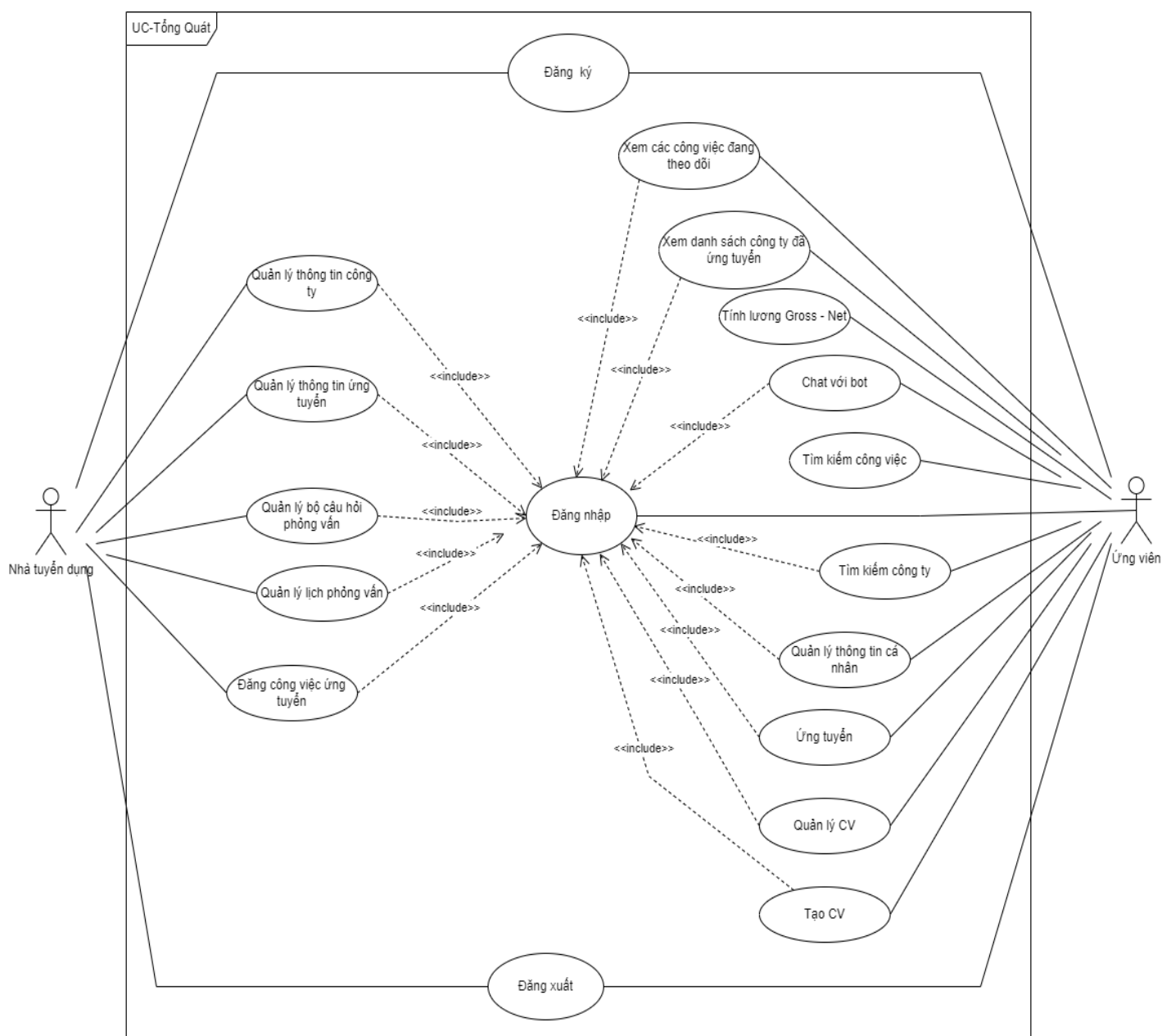
- + Sử dụng thư viện Ant Design đem đến cho trang web một giao diện hoàn toàn mới lạ. Kết hợp với framework css là TailwindCSS giúp cho việc triển khai giao diện được nhanh hơn, thân thiện hơn.

+ MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, đa nền tảng, được viết bằng C++. Nó lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON (JavaScript Object Notation), cho phép cấu trúc dữ liệu linh hoạt và dễ dàng mở rộng, cú pháp truy vấn đơn giản và dễ học, giúp việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trở nên dễ dàng, lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc, giúp bạn có thể lưu trữ bất kỳ loại dữ liệu nào mà không cần phải định nghĩa trước cấu trúc, có thể mở rộng theo chiều ngang một cách dễ dàng, giúp bạn có thể tăng dung lượng lưu trữ và hiệu suất theo nhu cầu, MongoDB có hiệu suất cao trong việc truy xuất dữ liệu, đặc biệt là với các tập dữ liệu lớn, MongoDB là lựa chọn phổ biến để lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng web, đặc biệt là các ứng dụng có cấu trúc dữ liệu linh hoạt và thay đổi thường xuyên.

1.3 TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Ở phần này sẽ nêu lên tổng thể về các chức năng chính được xây dựng trong đề tài cùng với các chức năng mở rộng của chúng theo từng nhóm người dùng. Sau đó nói về đặc điểm của nhóm người dùng và vai trò của họ đối với hệ thống. Cuối cùng là mô tả về môi trường vận hành của hệ thống.

1.3.1. Sơ đồ usecase của hệ thống



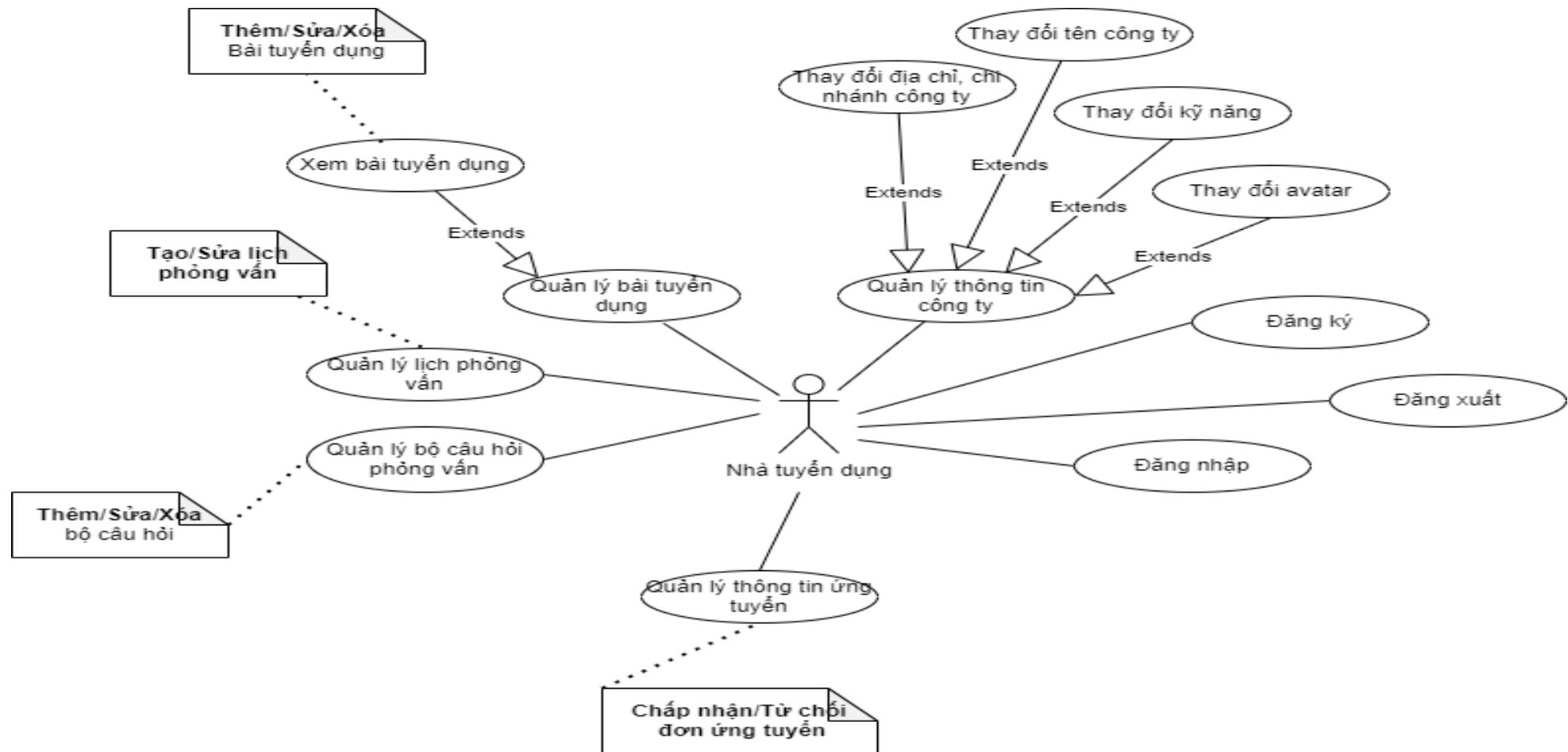
Hình 1. 1 Sơ đồ usecase của hệ thống

1.3.2 Các chức năng của ứng viên



Hình 1. 2 Các chức năng của người dùng là ứng viên

1.3.3 Các chức năng của nhà tuyển dụng



Hình 1.3 Các chức năng của người dùng là nhà tuyển dụng

1.3.3 Đặc điểm người dùng

1.3.3.1 Người dùng là ứng viên

Người dùng là ứng viên có thể xem bài viết tuyển dụng nhưng muốn ứng tuyển sẽ phải đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Những chức năng chính của ứng tuyển là: xem bài tuyển dụng, ứng tuyển công việc, lọc công việc phù hợp, lưu bài tuyển dụng, xem thông tin chi tiết của công ty, tạo hồ sơ ứng tuyển (CV), tính lương Gross-Net, xem lịch hẹn phỏng vấn của công ty, xem trạng thái các đơn đã ứng tuyển,... Ngoài ra, họ còn có thể chat với bot để tìm kiếm công việc, tìm kiếm công ty, ứng tuyển tự động,...

1.3.3.2 Người dùng là người quản trị hệ thống

Người dùng là chủ hệ thống sẽ thực hiện được các chức năng: quản lý các bài đăng tuyển, quản lý các đơn ứng tuyển, quản lý thông tin ứng viên, quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn, quản lý lịch hẹn phỏng vấn, quản lý thông tin cá nhân,...

1.3.4 Môi trường vận hành

- Phần cứng: Website có thể hoạt động tốt trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng.
- Phần mềm: Hoạt động ổn định trên các browser thông dụng như chrome, Opera, Microsoft Edge, Firefox, ...
- Hệ điều hành: Tương thích trên các hệ điều hành từ window 7 trở về sau, các phiên bản android từ 4.0 và iOS

1.4 ĐẶC TẢ YÊU CẦU

1.4.1 Yêu cầu giao tiếp bên ngoài

1.4.1.1 Giao diện người sử dụng

- Font chữ tiếng việt, dễ nhìn, đơn giản hiện đại
- Màu sắc: đẹp, thân thiện, không quá sặc sỡ, hiện đại
- Bố cục hợp lý không quá rối khi người dùng bắt đầu sử dụng
- Dùng câu từ dễ hiểu cho người dùng
- Các nút điều khiển được thiết kế thống nhất ở các màn hình

1.4.1.2 Giao tiếp phân cứng

- Phần cứng có cấu hình hoạt động trong môi trường tốt
- Cấu hình thiết bị tối thiểu phải có kết nối mạng

- Ram tối thiểu 2Gb

1.4.1.3 Giao tiếp phần mềm

- Cần có trình duyệt web để truy cập trang web

1.4.1.4 Giao tiếp truyền thông

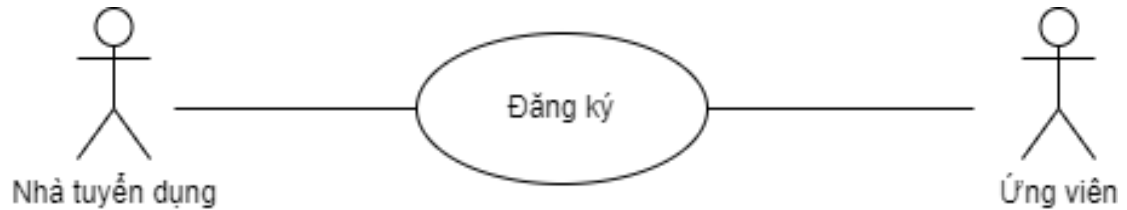
- Giao tiếp giữa client và server thông qua giao thức HTTP
- Server sử dụng giao thức TCP/IP để tương tác với database

1.4.2 Các ràng buộc về thực thi và thiết kế

- Cần phải có kết nối Internet liên tục
- Server phải hoạt động 24/24 giờ
- Đảm bảo về an ninh và bảo mật cho server
- Tương thích hầu hết các trình duyệt hiện nay: Chrome, Opera, ...
- Cung cấp các thông tin chính xác: các thông tin về lộ trình, kiến thức được cung cấp đầy đủ chính xác

1.5 CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG

1.5.1 Chức năng đăng ký



Hình 1. 4 Usecase chức năng đăng ký

Bảng 1. 1 Usecase chức năng đăng ký

Usecase	RS_001_Đăng ký
Tác nhân chính: Nhà tuyển dụng, ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Nhà tuyển dụng và ứng viên muốn đăng ký vào hệ thống
Mô tả tóm tắt	Người dùng nhập những thông tin mà hệ thống yêu cầu cung cấp để tạo tài khoản
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Nhà tuyển dụng, Ứng viên +Include (bao gồm): +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa):
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	*Nhà tuyển dụng : 1. Truy cập vào trang chủ của website 2. Nếu người dùng chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ chuyển người dùng về trang đăng nhập 3. Nhấn vào nút đăng ký ở dưới form đăng nhập 4. Nhập thông tin hệ thống yêu cầu 5. Nhấn vào nút đăng ký *Ứng viên : 1. Truy cập vào trang chủ của website 2. Người dùng chưa có tài khoản có thể xem các thông tin chi tiết bài tuyển dụng 3. Nếu người dùng muốn ứng tuyển thì phải đăng nhập vào hệ thống

	4. Nếu người dùng chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ chuyển người dùng về trang đăng nhập 5. Nhấn vào nút đăng ký ở dưới form đăng nhập 6. Nhập thông tin hệ thống yêu cầu 7. Nhấn vào nút đăng ký
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.2 Chức năng đăng nhập

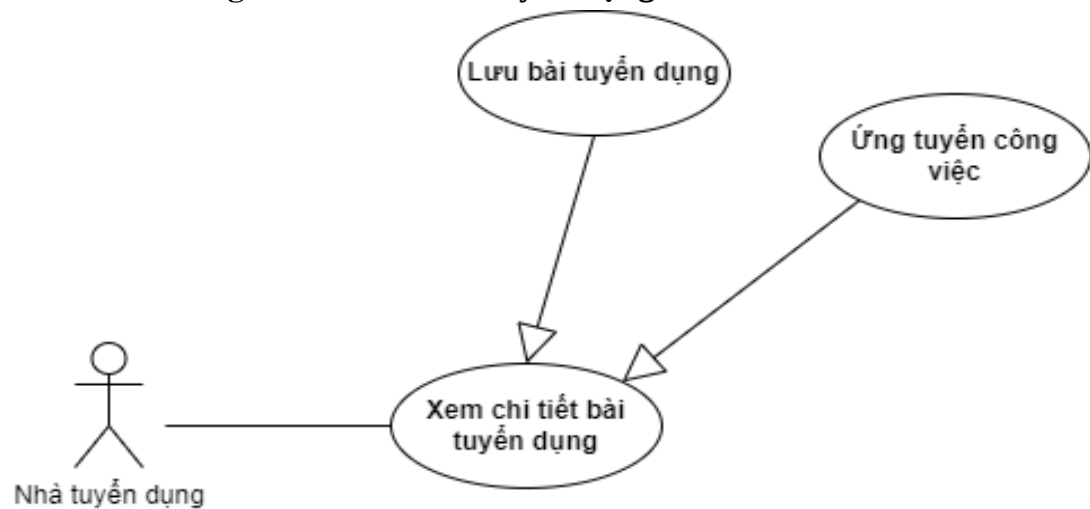


Hình 1. 5 Usecase chức năng đăng nhập

Bảng 1. 2 Usecase chức năng đăng nhập

Usecase	RS_002_Đăng nhập
Tác nhân chính: Nhà tuyển dụng, ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Nhà tuyển dụng và ứng viên muốn đăng nhập vào hệ thống
Mô tả tóm tắt	Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng theo quyền hạn của tài khoản
Trigger kiểu sự kiện	External
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Nhà tuyển dụng, ứng viên +Include (bao gồm): +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa):
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Truy cập vào trang chủ của website 2. Nếu người dùng chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ chuyển người dùng về trang đăng nhập 3. Nhập thông tin mà hệ thống yêu cầu 4. Nhấn nút đăng nhập
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.3 Chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng

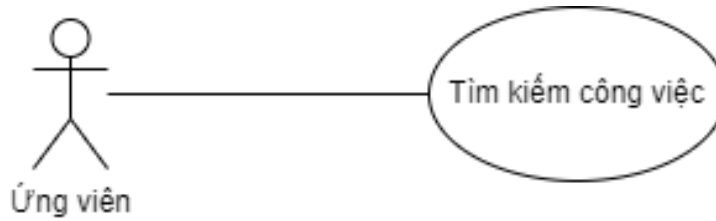


Hình 1. 6 Usecase chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng

Bảng 1. 3 Usecase chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng

Usecase	RS_003_Xem chi tiết bài tuyển dụng
Tác nhân chính: Nhà tuyển dụng	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Ứng viên có thể xem tất cả các bài đăng tuyển dụng việc làm của website
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): ứng tuyển công việc, lưu bài tuyển dụng
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Truy cập vào website 2. Truy cập vào trang chủ 3. Hệ thống sẽ hiển thị ra những bài tuyển dụng của website 4. Người dùng nhấn vào bài tuyển dụng để xem chi tiết thông tin tuyển dụng.
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.4 Chức năng tìm kiếm công việc

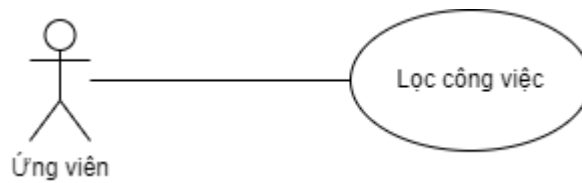


Hình 1. 7 Usecase chức năng tìm kiếm công việc

Bảng 1. 4 Usecase chức năng tìm kiếm công việc

Usecase	RS_004_Tìm kiếm công việc
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Người học có thể tìm kiếm tất cả các công việc, bài tuyển dụng trên website
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa):
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Truy cập vào trang chủ của website 2. Chọn vào thanh tìm kiếm 3. Nhập tên công việc, kỹ năng, vị trí muốn tìm kiếm 4. Nhấn Enter để thực hiện tìm kiếm
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.5 Chức năng lọc công việc

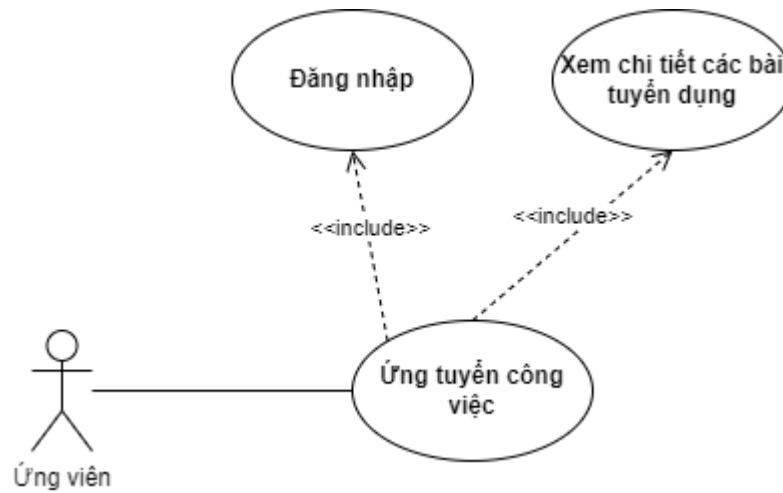


Hình 1. 8 Usecase chức năng lọc công việc

Bảng 1. 5 Usecase chức năng tìm kiếm khóa học

Usecase	RS_005_Lọc công việc
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Ứng viên có thể lọc công việc phù hợp với kỹ năng, vị trí, địa điểm mong muốn.
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa):
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Truy cập vào website 2. Nhấn chọn các kỹ năng, vị trí, địa điểm, loại hợp đồng công việc trên thanh lọc của website 3. Nhấn vào nút lọc để thực hiện lọc công việc
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.6 Chức năng ứng tuyển công việc



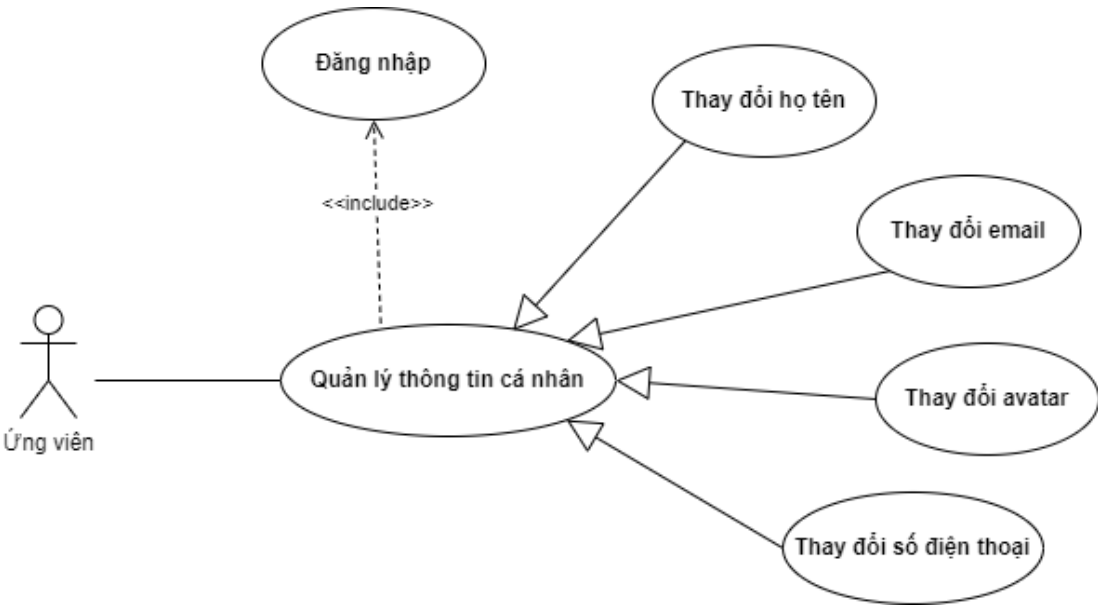
Hình 1. 9 Usecase chức năng ứng tuyển công việc

Bảng 1. 6 Usecase chức năng ứng tuyển công việc

Usecase	RS_006_Ứng tuyển công việc
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Ứng viên ứng tuyển vào vị trí công việc mong muốn
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): Đăng nhập, Xem chi tiết bài tuyển dụng +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa):
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào một bài tuyển dụng vào xem chi tiết thông tin tuyển dụng 4. Nhấn vào nút ứng tuyển 5. Hệ thống sẽ hiển thị ra form đăng ký ứng tuyển. 6. Người dùng điền đầy đủ thông tin ứng tuyển 7. Nhấn vào nút ứng tuyển để nộp đơn ứng tuyển đến nhà tuyển dụng

Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.7 Chức năng quản lý thông tin cá nhân ứng viên



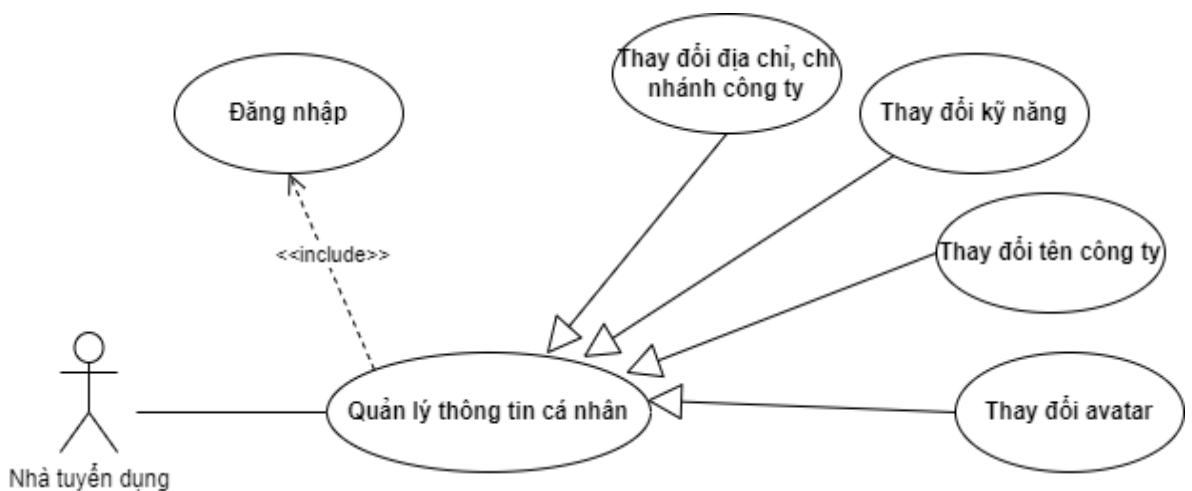
Hình 1. 10 Usecase quản lý thông tin cá nhân ứng viên

Bảng 1. 7 Usecase chức năng quản lý thông tin cá nhân ứng viên

Usecase	RS_007_Quản lý thông tin cá nhân ứng viên
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Ứng viên có thể thay đổi được thông tin cá nhân của mình (avatar, email, số điện thoại, họ tên)
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Thay đổi avatar, thay đổi họ tên, thay đổi email, thay đổi số điện thoại

Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào icon người dùng 4. Chọn vào thông tin cá nhân 5. Chọn vào thông tin muốn thay đổi 6. Thực hiện thay đổi
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.8 Chức năng quản lý thông tin cá nhân nhà tuyển dụng



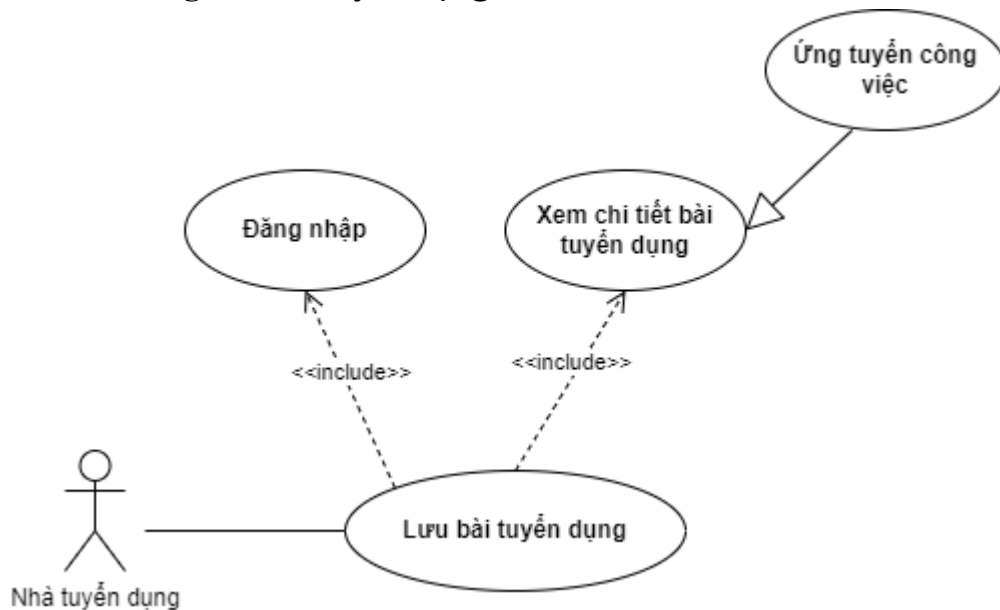
Hình 1. 11 Usecase chức năng quản lý thông tin cá nhân nhà tuyển dụng

Bảng 1. 8 Usecase chức năng quản lý thông tin cá nhân nhà tuyển dụng

Usecase	RS_008_Chức năng quản lý thông tin cá nhân nhà tuyển dụng
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Nhà tuyển dụng
Mô tả tóm tắt	Nhà tuyển dụng có thể thay đổi được thông tin cá nhân của công ty (địa chỉ, chi nhánh, kỹ năng, tên công ty, avatar,..)
Trigger kiểu sự kiện	external

Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Nhà tuyển dụng +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Thay đổi địa điểm, chi nhánh, thay đổi tên công ty, thay đổi kỹ năng, thay đổi avatar.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào icon nhà tuyển dụng 4. Chọn vào thông tin cá nhân 5. Chọn vào thông tin muốn thay đổi 7. Thực hiện thay đổi
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.9 Chức năng lưu bài tuyển dụng



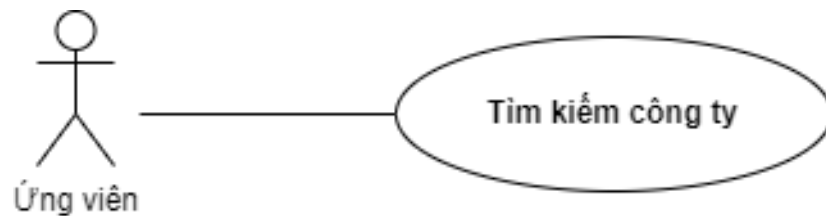
Hình 1. 12 Usecase lưu bài tuyển dụng

Bảng 1. 9 Usecase chức năng lưu bài tuyển dụng

Usecase	RS_009_Lưu bài tuyển dụng
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên

Mô tả tóm tắt	Ứng viên có thể lưu bài tuyển dụng lại để xem sau
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Xem chi tiết bài tuyển dụng, ứng tuyển công việc
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào bài tuyển dụng, xem chi tiết thông tin tuyển dụng 4. Nhấn vào nút lưu bài 5. Hệ thống sẽ lưu bài tuyển dụng lại.
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.10 Chức năng tìm kiếm công ty



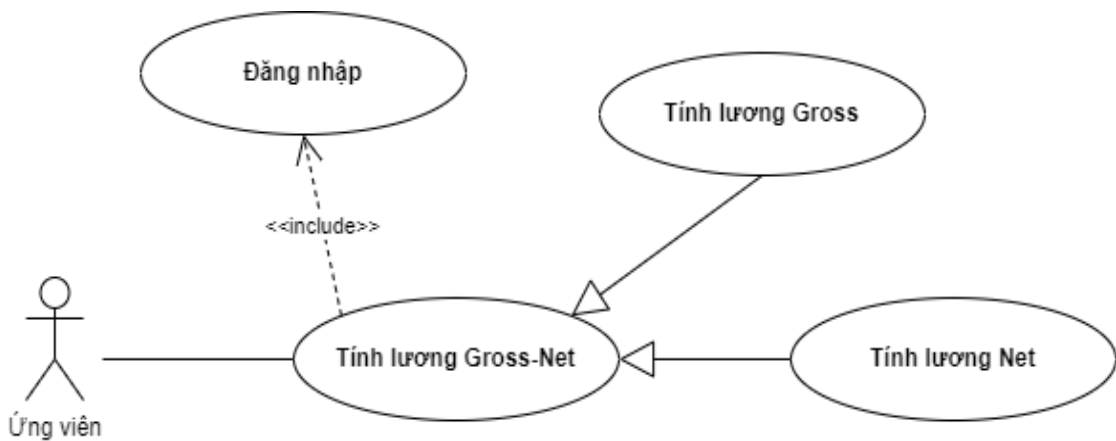
Hình 1. 13 Usecase chức năng tìm kiếm công ty

Bảng 1. 10 Usecase chức năng tìm kiếm công ty

Usecase	RS_10_Tìm kiếm công ty
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Ứng viên có thể tìm kiếm thông tin công ty mong muốn.
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm):

	+Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa):
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Người dùng truy cập vào website 2. Nhấn vào thanh tìm kiếm công ty 3. Nhập tên công ty và nhấn vào nút tìm kiếm 4. Thực hiện tìm kiếm công ty
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.11 Chức năng tính lương Gross-Net



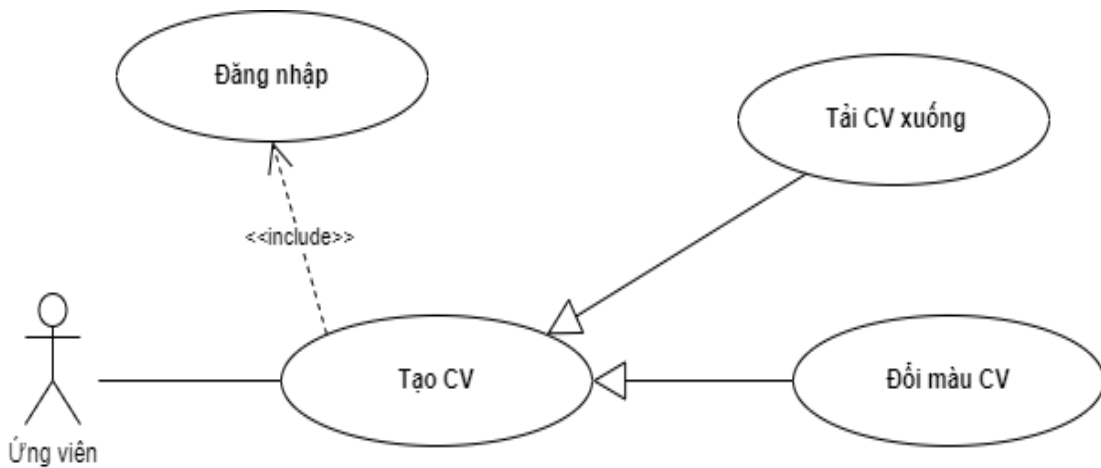
Hình 1. 14 Usecase chức năng tính lương Gross-Net

Bảng 1. 11 Usecase chức năng tính lương Gross-Net

Usecase	RS_011_Tính lương Gross-Net
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Ứng viên có thể đổi từ lương Gross sang lương Net, đổi từ lương Net sang lương Gross
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Tính lương Gross, tính lương Net

Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Người dùng truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn chức năng tính lương Gross-Net 4. Nhập lương muốn đổi 5. Nhấn vào nút đổi lương
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.12 Chức năng tạo CV



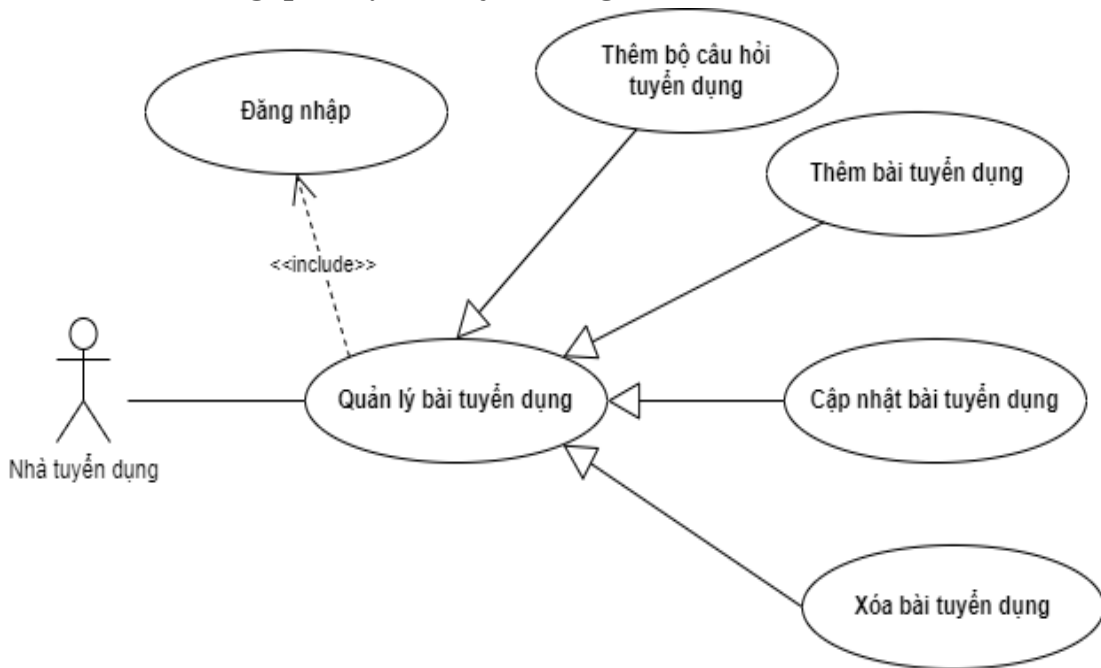
Hình 1. 15 Usecase Chức năng tạo CV

Bảng 1. 12 Usecase chức năng tạo CV

Usecase	RS_012_Chức năng tạo CV
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Ứng viên có thể tạo CV của mình, chỉnh sửa màu của CV hoặc lưu CV lại khi mong muốn
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Tải CV xuống, Đổi màu CV
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Ứng viên truy cập vào website

	2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào mục tạo CV 4. Thực hiện hành động mình mong muốn
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.13 Chức năng quản lý bài tuyển dụng



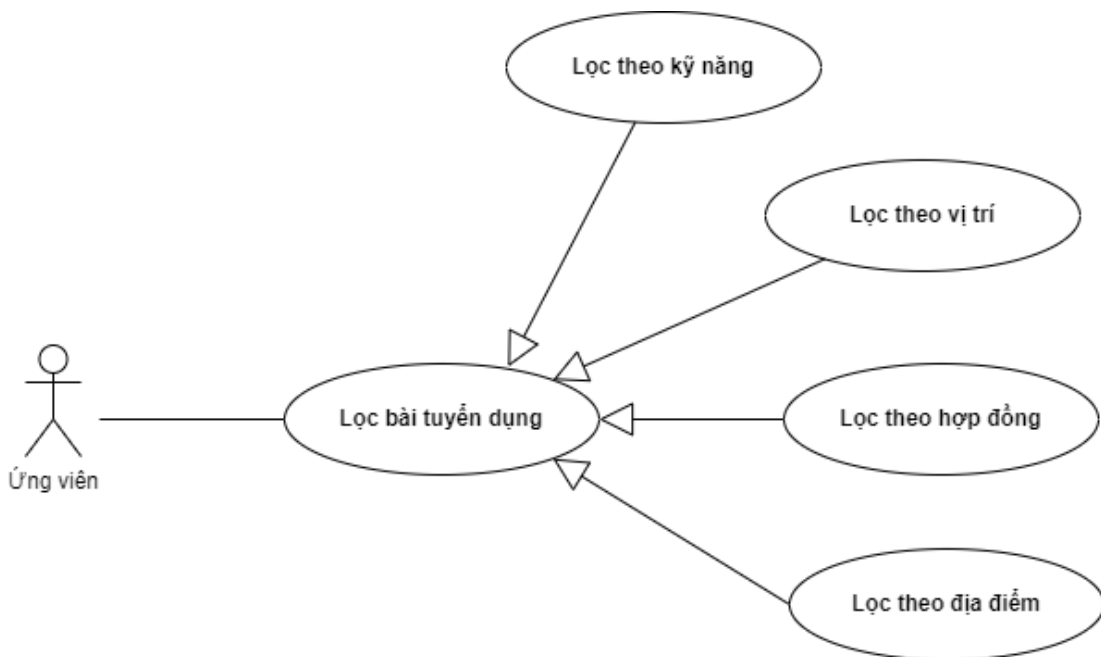
Hình 1. 16 Usecase quản lý bài tuyển dụng

Bảng 1. 13 Usecase quản lý bài tuyển dụng

Usecase	RS_013_Quản lý bài tuyển dụng
Tác nhân chính: Nhà tuyển dụng	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Nhà tuyển dụng
Mô tả tóm tắt	Nhà tuyển dụng có thể thêm bộ câu hỏi tuyển dụng của mình vào trang web. Quản lý bài tuyển dụng bằng cách thêm, sửa khi muốn thêm, cập nhật bài viết hoặc xóa bài viết khi mong muốn
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Nhà tuyển dụng +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng):

	+Generalization (tổng quát hóa): Thêm bộ câu hỏi tuyển dụng, thêm bài tuyển dụng, cập nhật bài tuyển dụng, xóa bài tuyển dụng
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Nhà tuyển dụng truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào mục quản lý tuyển dụng 4. Chọn vào icon thêm bộ câu hỏi nếu muốn thêm bộ câu hỏi 5. Chọn vào icon thêm, cập nhật, xóa khi muốn thêm, cập nhật, xóa bài tuyển dụng 6. Thực hiện hành động mình mong muốn
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.14 Chức năng lọc bài tuyển dụng



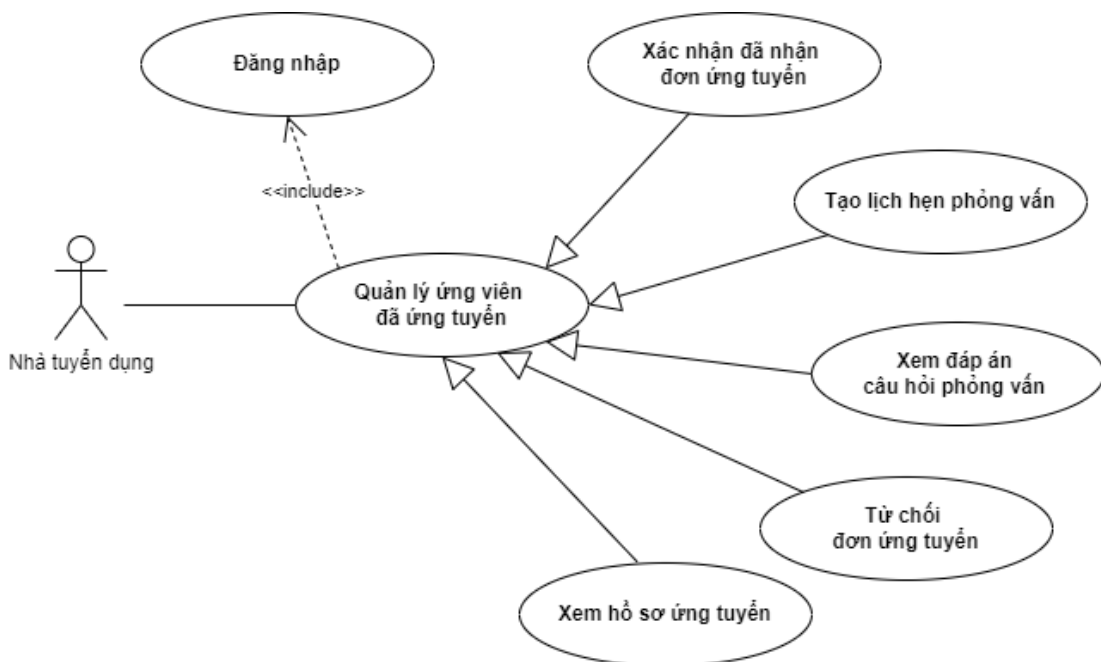
Hình 1. 17 Usecase Chức năng lọc bài tuyển dụng

Bảng 1. 14 Usecase Chức năng lọc bài tuyển dụng

Usecase	RS_014_Lọc bài tuyển dụng
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Ứng viên có thể lọc những bài viết theo một keyword để lựa chọn bài viết phù hợp hơn

Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Lọc theo kỹ năng, lọc theo vị trí, lọc theo hợp đồng, lọc theo địa điểm
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Ứng viên truy cập vào website 2. Chọn vào mục lọc bài tuyển dụng 3. Nhập vào một keyword 5. Hệ thống sẽ hiển thị công ty theo keyword mà ứng viên muốn tìm kiếm
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.15 Chức năng quản lý ứng viên

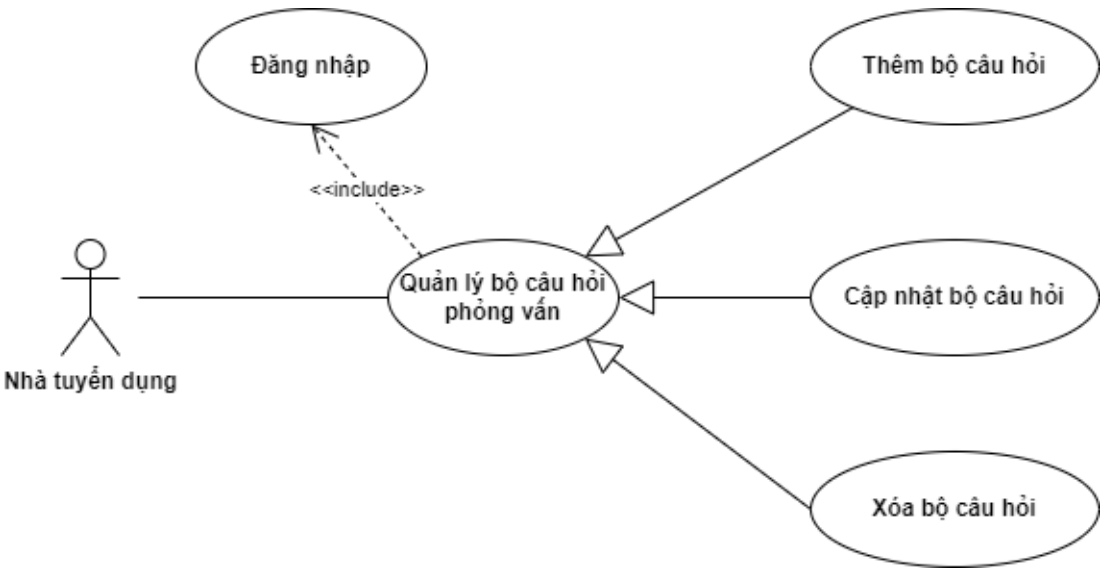


Hình 1. 18 Usecase chức năng quản lý ứng viên

Bảng 1. 15 Usecase chức năng quản lý ứng viên

Usecase	RS_015_Quản lý ứng viên
Tác nhân chính: Nhà tuyển dụng	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Nhà tuyển dụng
Mô tả tóm tắt	Nhà tuyển dụng có thể xác nhận đơn ứng tuyển của ứng viên. Tạo lịch hẹn phỏng vấn với thời gian thích hợp. Đồng thời, nhà tuyển dụng có thể xem hồ sơ ứng tuyển, xem đáp án các câu hỏi phỏng vấn hoặc từ chối đơn ứng tuyển của ứng viên
Trigger kiểu sự kiện	external
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Nhà tuyển dụng +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Xác nhận đã nhận đơn ứng tuyển, tạo lịch hẹn phỏng vấn, xem đáp án câu hỏi phỏng vấn, từ chối đơn ứng tuyển, xem hồ sơ ứng tuyển
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Nhà tuyển dụng truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào mục quản lý ứng viên đã ứng tuyển 4. Chọn vào icon phù hợp với mong muốn mà nhà tuyển dụng hướng đến (Xác nhận đã nhận đơn ứng tuyển, tạo lịch hẹn phỏng vấn, xem đáp án câu hỏi phỏng vấn, từ chối đơn ứng tuyển, xem hồ sơ ứng tuyển) 5. Thực hiện hành động mong muốn
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.16 Chức năng quản lý bộ câu hỏi

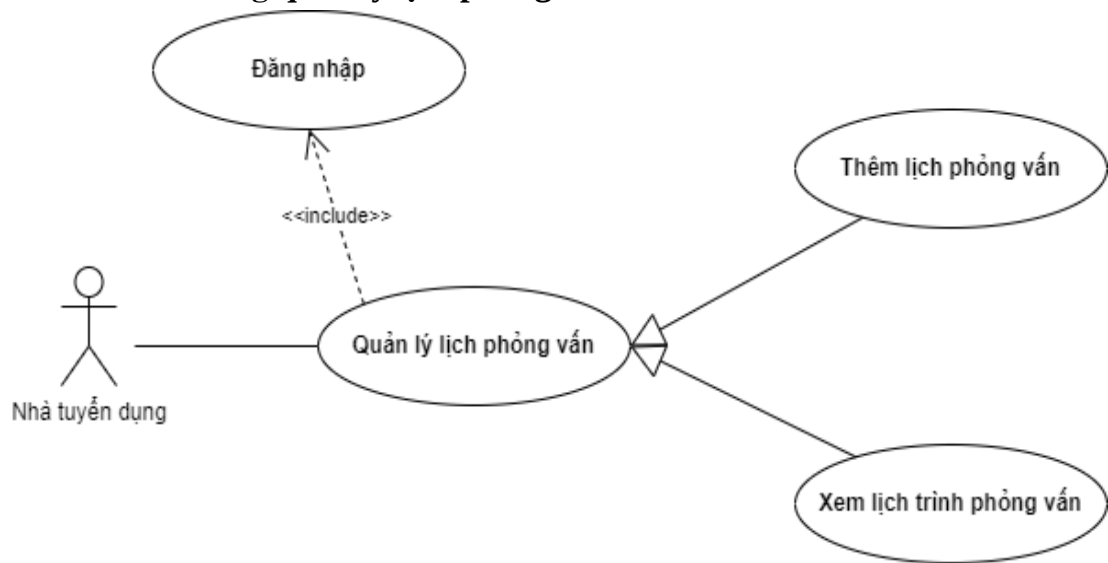


Hình 1. 19 Usecase quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn

Bảng 1. 16 Usecase quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn

Usecase	RS_016_Quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn
Tác nhân chính: Nhà tuyển dụng	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Nhà tuyển dụng
Mô tả tóm tắt	Nhà tuyển dụng có thể quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng bằng cách thêm, sửa hoặc xóa các câu hỏi trong bộ câu hỏi tuyển dụng
Trigger kiểu sự kiện	External
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Nhà tuyển dụng +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Thêm bộ câu hỏi, cập nhật bộ câu hỏi, xóa bộ câu hỏi
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Người quản trị truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn 4. Thực hiện hành động mong muốn
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.17 Chức năng quản lý lịch phỏng vấn

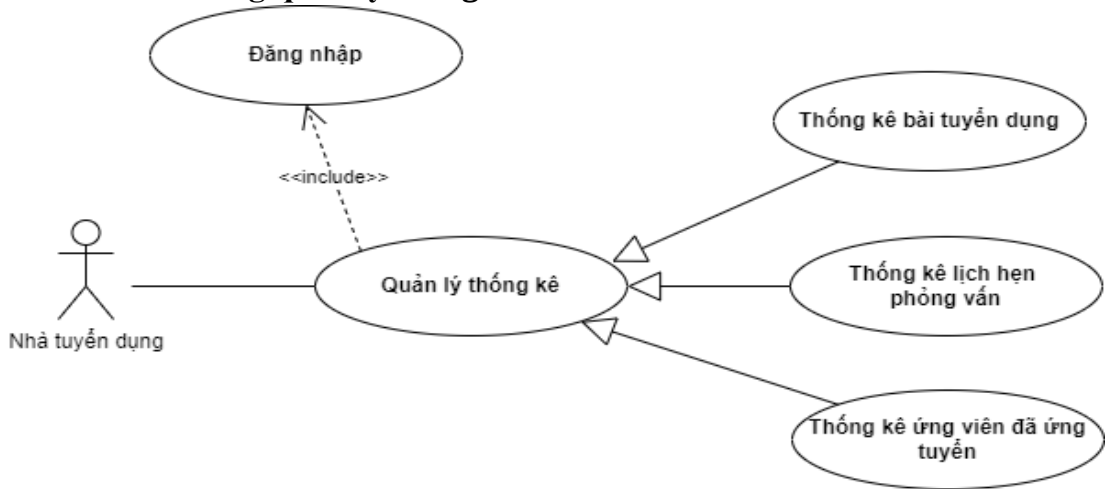


Hình 1. 20 Usecase quản lý lịch phỏng vấn

Bảng 1. 17 Usecase quản lý lịch phỏng vấn

Usecase	RS_017_Quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn
Tác nhân chính: Nhà tuyển dụng	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Nhà tuyển dụng
Mô tả tóm tắt	Nhà tuyển dụng có thể quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng bằng cách thêm, sửa hoặc xóa các câu hỏi trong bộ câu hỏi tuyển dụng
Trigger kiểu sự kiện	External
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Nhà tuyển dụng +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Thêm bộ câu hỏi, cập nhật bộ câu hỏi, xóa bộ câu hỏi
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Người quản trị truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn 4. Thực hiện hành động mong muốn
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.18 Chức năng quản lý thống kê

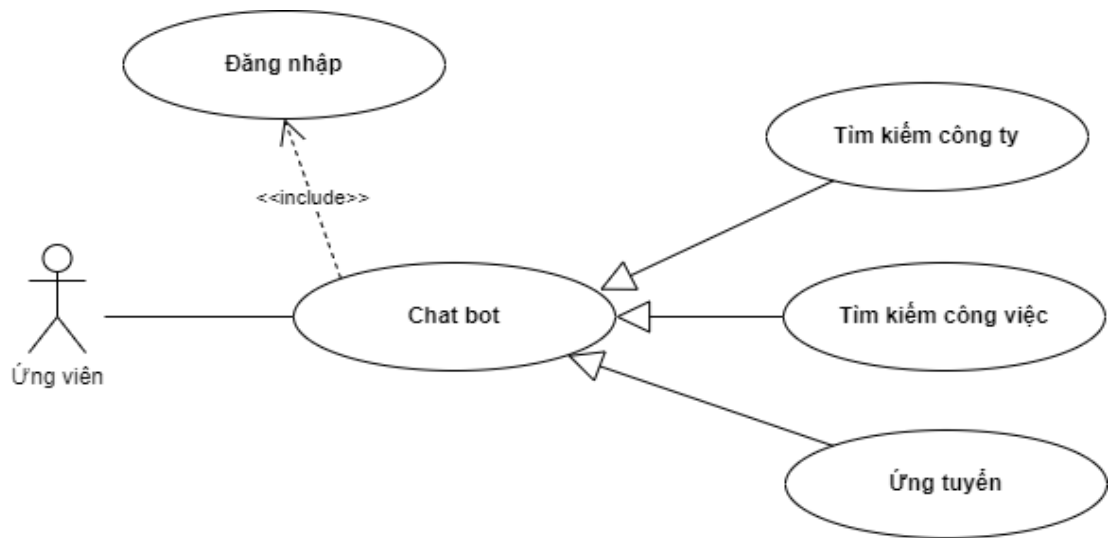


Hình 1. 21 Usecase quản lý thống kê

Bảng 1. 18 Usecase quản lý thống kê

Usecase	RS_018_Quản lý thống kê
Tác nhân chính: Nhà tuyển dụng	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Nhà tuyển dụng
Mô tả tóm tắt	Nhà tuyển dụng có thể quản lý thống kê tuyển dụng như thống kê bài tuyển dụng, thống kê lịch phỏng vấn, thống kê ứng viên đã ứng tuyển
Trigger kiểu sự kiện	External
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Nhà tuyển dụng +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Thống kê bài tuyển dụng, thống kê lịch hẹn phỏng vấn, thống kê ứng viên đã ứng tuyển
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Nhà tuyển dụng truy cập vào website 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào mục quản lý thống kê 4. Thực hiện hành động quản lý thông kê mong muốn
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.5.19 Chức năng Chat bot



Hình 1. 22 Usecase chatbot

Bảng 1. 19 Usecase Chức năng Chat bot

Usecase	RS_019_Chat bot
Tác nhân chính: Ứng viên	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Ứng viên
Mô tả tóm tắt	Ứng viên có thể sử dụng Chat bot để tìm kiếm công ty, tìm kiếm công việc và ứng tuyển một cách nhanh chóng và hiệu quả
Trigger kiểu sự kiện	External
Các mối quan hệ	+Association (kết hợp): Ứng viên +Include (bao gồm): Đăng nhập +Extend (mở rộng): +Generalization (tổng quát hóa): Tìm kiếm công ty, tìm kiếm công việc, ứng tuyển
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	1. Ứng viên truy cập vào hệ thống 2. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống 3. Chọn vào mục ChatBot 4. Thực hiện hành động tìm kiếm mong muốn
Các luồng sự kiện con (subflows):	
Luồng luân phiên/đặc biệt (Alternate/Exceptional flows):	

1.6 CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

1.6.1 Yêu cầu thực thi

- Máy chủ cần hoạt động xuyên suốt để đảm bảo yêu cầu của các máy khách.
- Hệ thống cần đáp ứng một lượng lớn người dùng tại một thời điểm.
- Cần có thông báo các sự kiện thành công hay thất bại nếu thất bại phải nêu rõ lý do.
- Giao diện phải thể hiện được có tồn tại hay không tồn tại dữ liệu.

1.6.2 Yêu cầu bảo mật

- Khi truy cập vào trang web phải có quyền tương ứng với mỗi người dùng khác nhau. Một số API muốn gọi phải xác thực bằng token để tăng cường tính bảo mật của trang web.
- Mật khẩu phải được mã hóa khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Khi truy cập địa chỉ không tồn tại phải chuyển hướng sang trang 404.

1.6.3 Yêu cầu an toàn

- Các dữ liệu cần được xác thực đúng định dạng trước khi lưu vào database.
- Ngăn ngừa các lỗi để không gây ra sập hệ thống trong lúc vận hành.

1.6.4 Yêu cầu về hiệu suất

- Hệ thống đảm bảo hoạt động tốt với nhiều lượt truy cập cùng lúc, thời gian chờ tối đa không quá 5s.
- Có khả năng hoạt động tốt trên nhiều thiết bị khác nhau cũng như nhiều hệ điều hành khác nhau.

1.6.5 Yêu cầu về thực thi

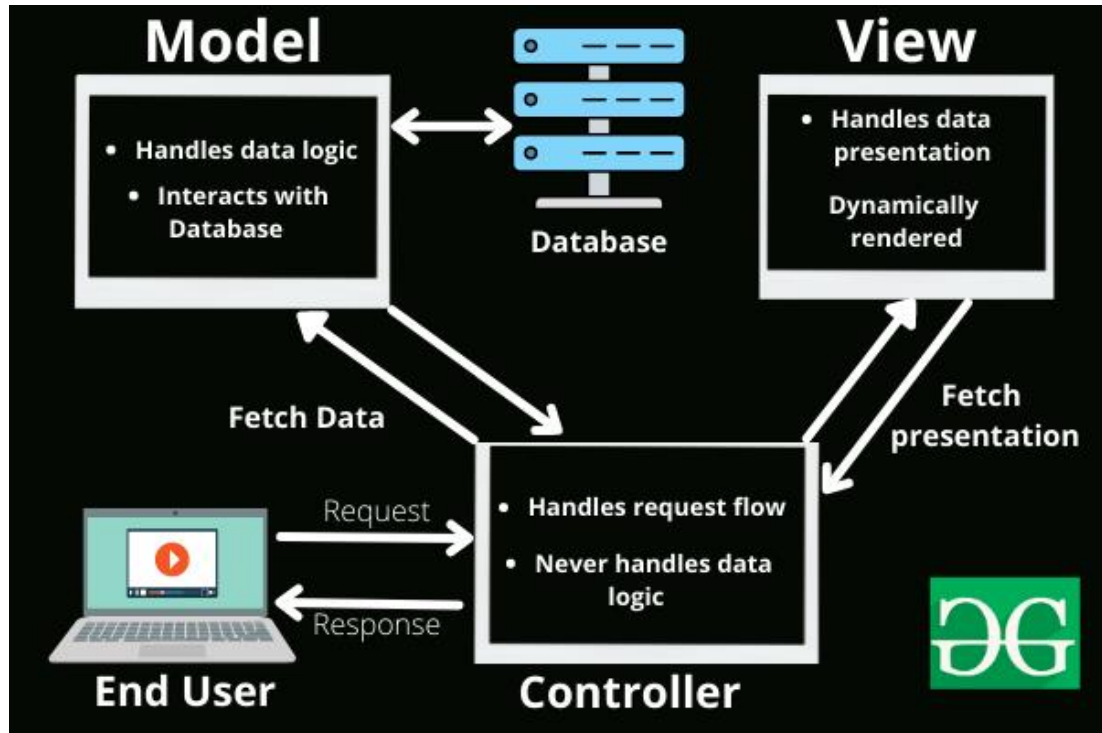
- Máy tính cần có kết nối Internet và phải được cài đặt đầy đủ các phần mềm hỗ trợ chạy trang web.
- Khi khách hàng thực thi các chức năng trên website thì hệ thống phải thực hiện đúng yêu cầu của người dùng và trả về kết quả thực thi hoặc thông báo.
- Thông tin, dữ liệu cũng như bố cục trang web phải được sắp xếp một cách trực quan, khoa học giúp người dùng dễ sử dụng.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

2.1 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

*** Trang web được thiết kế theo mô hình MVC:**

Kiến trúc hệ thống của “Website tuyển dụng việc làm IT tích hợp Chatbot AI vào tuyển dụng tự động” được xây dựng theo kiến trúc MVC là viết tắt của cụm từ “Model-View-Controller”.



Hình 2. 1 Mô hình MVC

Nguồn: <https://www.geeksforgeeks.org/mvc-framework-introduction/>

Mô hình MVC (Model-View-Controller) là một kiến trúc phần mềm được sử dụng để tổ chức mã nguồn trong các ứng dụng web và desktop để tách biệt các thành phần chính của ứng dụng và giúp dễ dàng quản lý, phát triển và bảo trì mã nguồn. Mô hình này chia ứng dụng thành ba phần chính: Model, View và Controller, mỗi phần đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể trong quá trình xử lý dữ liệu và tương tác với người dùng.

- **Model (Mô hình):** Đại diện cho dữ liệu và luật logic trong ứng dụng. Nó xử lý tất cả các hoạt động liên quan đến dữ liệu như truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu và cung cấp các phương thức để truy cập và cập nhật dữ liệu. Model không biết gì về giao diện người dùng hoặc cách dữ liệu được hiển thị.

- View (Giao diện): View đại diện cho giao diện người dùng và hiển thị dữ liệu cho người dùng. Nó lấy dữ liệu từ Model và hiển thị nó theo cách mà người dùng có thể hiểu. Mỗi phần giao diện tương ứng với một View, ví dụ: trang web, cửa sổ ứng dụng, thành phần giao diện cụ thể...
- Controller (Bộ điều khiển): Controller là bộ điều khiển trung gian giữa Model và View. Nó xử lý các yêu cầu từ người dùng và quản lý luồng điều hướng dữ liệu giữa Model và View. Controller sẽ xử lý các sự kiện từ giao diện người dùng, thực hiện các hành động tương ứng, sau đó tương tác với Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu, và cuối cùng cập nhật lại View để hiển thị thông tin mới. Một số ưu và nhược điểm của mô hình MVC

Ưu điểm:

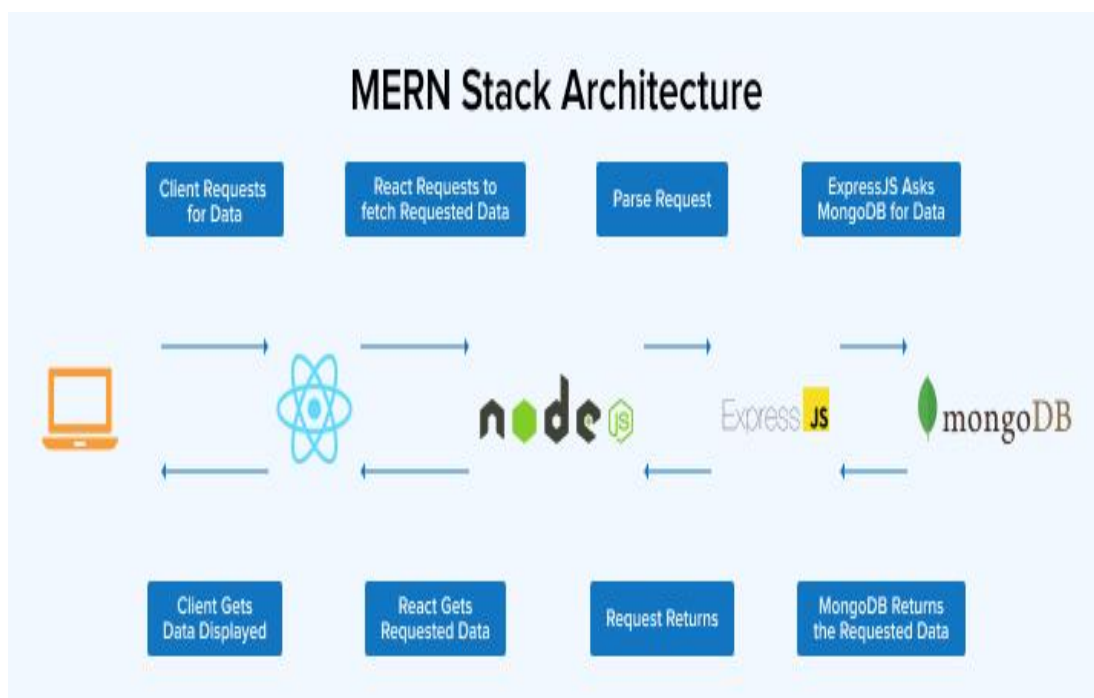
- Tách biệt trách nhiệm: Mô hình MVC tách biệt rõ ràng giữa các thành phần (Model, View và Controller). Điều này làm cho việc thay đổi một phần ít ảnh hưởng đến các phần khác, tạo điều kiện tốt cho việc tái sử dụng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng cùng một Model cho nhiều giao diện người dùng khác nhau.
- Cấu trúc rõ ràng: Mô hình MVC khuyến khích việc tổ chức mã nguồn thành các module độc lập và rõ ràng. Điều này giúp dễ dàng định rõ ràng các chức năng cụ thể và có thể giúp giảm khả năng phụ thuộc quá mức giữa các phần.
- Testing dễ dàng: Tách biệt giữa các thành phần trong mô hình MVC làm cho việc kiểm thử (testing) trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể kiểm thử từng phần riêng biệt mà không cần phải tạo môi trường hoàn chỉnh.
- Phát triển độc lập: Nhóm phát triển có thể làm việc độc lập trên các thành phần khác nhau mà không gây xung đột. Điều này giúp tăng hiệu quả và tốc độ phát triển.
- Dễ bảo trì: Bạn có thể dễ dàng thay đổi hoặc cải thiện một phần mà không ảnh hưởng đến các phần khác. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro trong việc chỉnh sửa mã nguồn.
- Tích hợp dễ dàng: Với việc chia tách rõ ràng giữa các phần, bạn có thể dễ dàng tích hợp các công cụ, thư viện và khung làm việc vào từng phần một.
- Hỗ trợ các nền tảng phát triển SEO: Với mô hình MVC, bạn có thể dễ dàng tạo ra các mã SEO URL để thu hút lượng truy cập đối với ứng dụng bất kỳ.

Nhược điểm:

- Khả năng phức tạp: Mô hình MVC có thể trở nên phức tạp đối với những ứng dụng nhỏ. Trong một số trường hợp, việc tách biệt quá mức có thể làm cho mã nguồn trở nên khó hiểu.
- Tăng số lượng tập tin và thư mục: Mô hình MVC có thể dẫn đến tăng số lượng tập tin và thư mục trong dự án, đặc biệt khi dự án lớn.
- Khả năng hiểu sai: Do sự tách biệt giữa các phần, có thể dẫn đến hiểu sai hoặc mất thông tin khi thay đổi một phần mà không cập nhật các phần khác một cách đầy đủ.
- Học và triển khai ban đầu khó khăn: Đối với những người mới làm quen với mô hình MVC, việc học và triển khai ban đầu có thể mất thời gian và gây khó khăn.
- Khả năng thừa thãi (overhead): Đối với những ứng dụng đơn giản, việc triển khai mô hình MVC có thể tạo ra sự thừa thãi trong việc phân chia và quản lý các thành phần. Điều này có thể dẫn đến tốn thời gian và tài nguyên không cần thiết.
- Khó kiểm thử: Vì các thành phần của mô hình MVC liên kết chặt chẽ với nhau, việc kiểm thử phải kiểm tra cả ba thành phần (Model, View và Controller) là khá khó khăn và tốn thời gian.

*** Kiến trúc hệ thống của website:**

- Frontend (Phía người dùng): Sẽ sử dụng các chức năng của website thông qua giao diện được xây dựng bằng ReactJS. Từ các thao tác của người dùng phía frontend sẽ có nhiệm vụ hiển thị và nắm bắt các sự kiện tương tác của người dùng.
- Backend (Phía máy chủ): Sẽ xử lý các yêu cầu của người dùng được xây dựng dựa trên framework ExpressJs. Nhiệm vụ chính của máy chủ là thực hiện truy vấn để trả dữ liệu về phía frontend hoặc lưu dữ liệu vào database.
- Database: Sử dụng MongoDB để lưu dữ liệu của website và cũng là nơi server truy vấn dữ liệu để gửi phản hồi về phía người dùng.



Hình 2. 2 Kiến trúc hệ thống

Nguồn: <https://www.tatvasoft.com/blog/mean-stack-vs-mern-stack/>

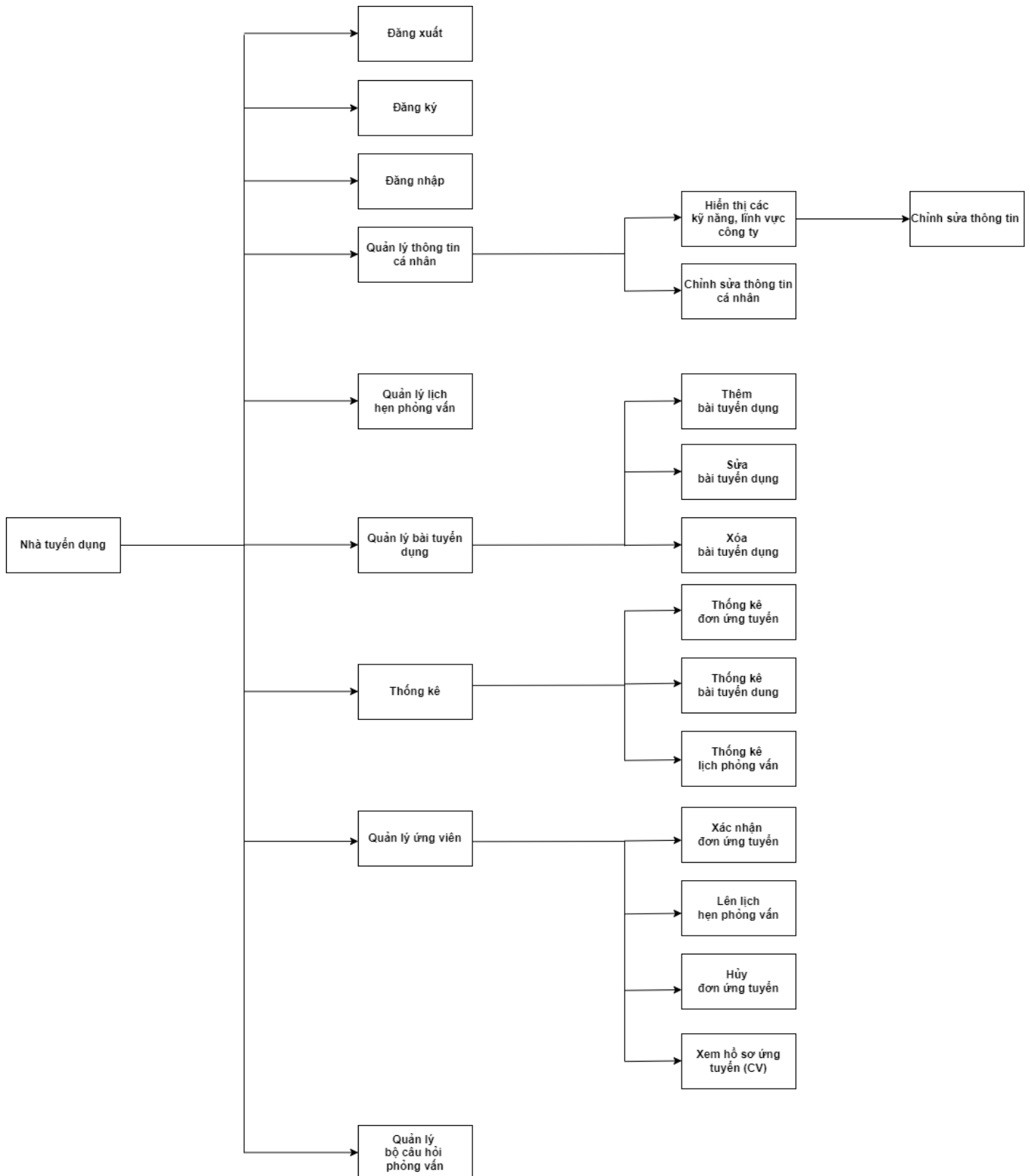
2.2 MÔ TẢ SỰ PHÂN RÃ

2.2.1 Sơ đồ phân rã chức năng của người dùng là ứng viên



Hình 2. 3 Sơ đồ phân rã chức năng của người dùng là ứng viên

2.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng của người dùng là nhà tuyển dụng

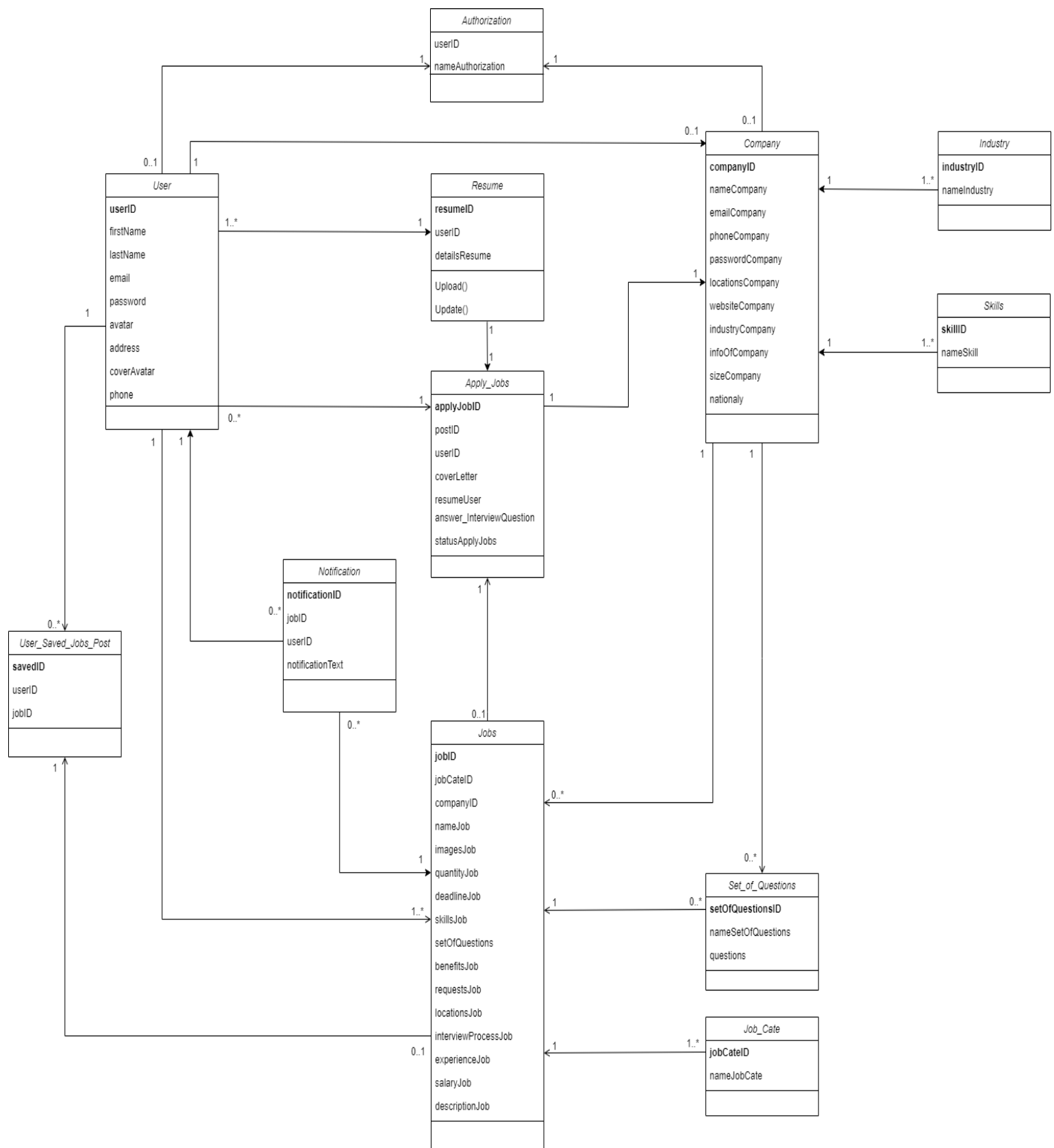


Hình 2. 4 Sơ đồ phân rã chức năng của người dùng là nhà tuyển dụng

2.3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU

2.3.1 Mô hình dữ liệu (Class Diagram)

- Mô hình dữ liệu Class Diagram bao gồm 12 bảng. Mỗi bảng chứa các thông tin diễn giải bao gồm: Số thứ tự, tên trường, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, được rỗng, diễn giải.
- Các bảng được mô tả như sau:
 - + Bảng User: lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng.
 - + Bảng Company: lưu trữ thông tin tài khoản của công ty.
 - + Bảng Resume: lưu trữ thông tin về hồ sơ ứng tuyển.
 - + Bảng Apply_Jobs: lưu trữ thông tin về đơn ứng tuyển công việc của ứng viên.
 - + Bảng Industry: lưu trữ thông tin về các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin.
 - + Bảng Skills: lưu trữ thông tin về các kỹ năng trong ngành công nghệ thông tin.
 - + Bảng Jobs: lưu trữ thông tin về các bảng đăng tuyển dụng.
 - + Bảng Set_of_Questions: bảng lưu trữ bộ câu hỏi phỏng vấn.
 - + Bảng Notification: lưu trữ thông tin về các thông báo đến người dùng.
 - + Bảng User_Saved_Jobs_Post: lưu trữ thông tin về các bảng tuyển dụng đã lưu.
 - + Bảng Authorization: lưu trữ thông tin tất cả quyền trong hệ thống.
 - + Bảng Job_cate: lưu trữ thông tin về các loại danh mục công việc.



Hình 2. 5 Mô hình dữ liệu (Class Diagram)

2.3.2 Từ điển dữ liệu

Bảng 2. 1 Bảng User

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	userID	String	X			Định danh người dùng
2	firstName	String				Họ
3	lastName	String				Tên
4	email	String				Email
5	password	String				Mật khẩu
6	avatar	String				Hình nền
7	coverAvatar	String				Ảnh bìa
8	address	String				Địa chỉ
9	phone	String				Số điện thoại

Bảng 2. 2 Bảng Company

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	companyID	String	X			Định danh công ty
2	nameCompany	String				Tên
3	emailCompany	String				Email
4	phoneCompany	String				Số điện thoại
5	passwordCompany	String				Mật khẩu
6	loactionsCompany	String				Các chi nhánh
7	websiteCompany	String				Website
8	industryCompany	String				Lĩnh vực
9	infoOfCompany	String				Thông tin
10	sizeCompany	Number				Quy mô
11	nationality	String				Quốc gia

Bảng 2. 3 Bảng Resume

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	resumeID	String	X			Định danh hồ sơ ứng tuyển
2	userID	String		X		Định danh người dùng
3	detailsResume	String				Chi tiết hồ sơ ứng tuyển

Bảng 2. 4 Bảng Apply_Jobs

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	applyJobID	String	X			Định danh ứng tuyển
2	postID	String		X		Định danh bài tuyển dụng
3	userID	String		X		Định danh người dùng
4	coverLetter	String				Thư giới thiệu
5	resumeUser	String				Hồ sơ ứng tuyển
6	answer_InterviewQuestion	String				Đáp án câu hỏi phỏng vấn
7	statusApplyJobs	String				Trạng thái ứng tuyển

Bảng 2. 5 Bảng Industry

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	industryID	String	X			Định danh lĩnh vực
2	nameIndustry	String				Tên lĩnh vực

Bảng 2. 6 Bảng Skills

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	skillID	String	X			Định danh kỹ năng
2	nameSkill	String				Tên kỹ năng

Bảng 2. 7 Bảng Jobs

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	jobID	String	X			Định danh công việc
2	jobCateID	String		X		Định danh danh mục công việc
3	companyId	String		X		Định danh công ty
4	imagesJob	String				Hình ảnh
5	nameJob	String				Tên
6	quantityJob	String				Số lượng
7	deadlineJob	Date				Ngày hết hạn
8	skillsJob	String				Kỹ năng
9	setOfQuestion	String				Bộ câu hỏi
10	benefitsJob	String				Phúc lợi
11	requestJob	String				Yêu cầu
12	locationsJob	String				Địa điểm
13	interviewProcessJob	String				Quá trình phỏng vấn
14	experienceJob	Number				Kinh nghiệm
15	salaryJob	Number				Lương
16	descriptionJob	String				Mô tả

Bảng 2. 8 Bảng Set_of_Questions

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	setOfQuestionsID	String	X			Định danh bộ câu hỏi
2	nameSetOfQuestons	String				Tên bộ câu hỏi
3	questions	String				Các câu hỏi

Bảng 2. 9 Bảng Notification

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	notificationID	String	X			Định danh thông báo
2	jobID	String		X		Định danh công việc
3	userID	String				Định danh người dùng
4	notificationText	String				Nội dung thông báo

Bảng 2. 10 Bảng User_Saved_Jobs_Post

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	savedID	String	X			Định danh lưu bài
2	userID	String		X		Định danh người dùng
3	jobID	String		X		Định danh công việc

Bảng 2. 11 Bảng Authorization

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	userID	String	X	X		Định danh người dùng
2	nameAuthorization	String				Tên quyền

Bảng 2. 12 Bảng Job_Cate

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Được rỗng	Diễn giải
1	jobCateID	String	X			Định danh danh mục công việc
2	nameJobCate	String				Tên danh mục công việc

2.4 THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

2.4.1 Chức năng đăng ký

- Mục đích: Đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.
- Giao diện:

Hình 2. 6 *Giao diện chức năng đăng ký*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 13 *Các thành phần trong giao diện đăng ký*

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Textbox		
2	Button		
3	Link		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 14 *Dữ liệu sử dụng trong chức năng đăng ký*

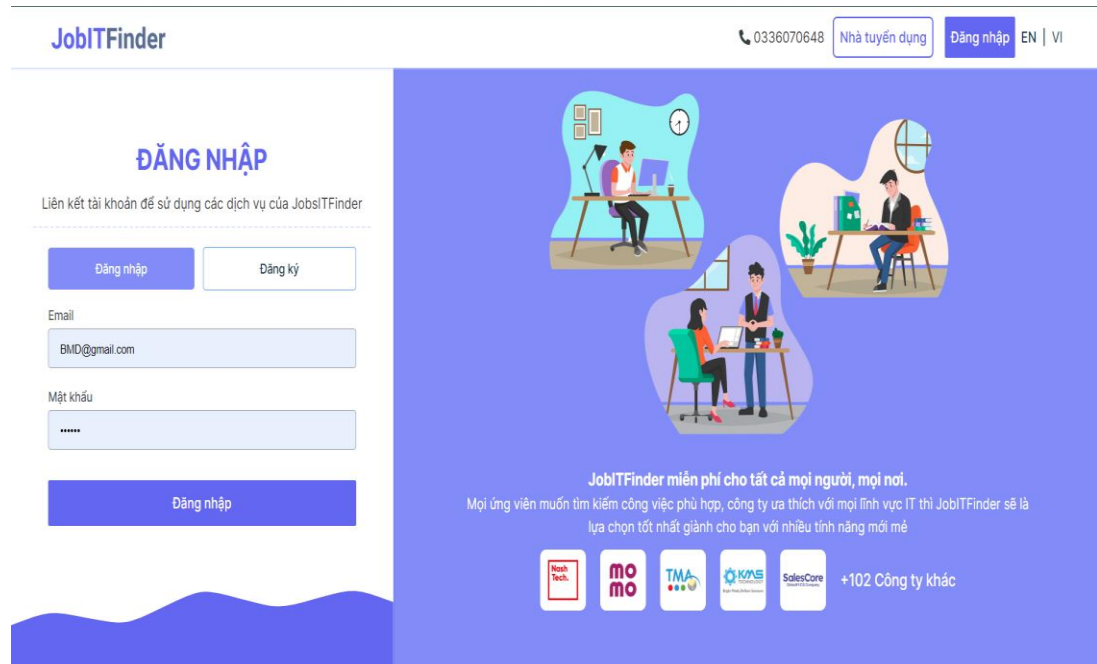
STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	User	x			

- Luồng hoạt động:

Truy cập vào hệ thống và vào trang đăng ký, nhập các thông tin hệ thống yêu cầu, nhấn đăng ký và tiến trình đăng ký tài khoản sẽ bắt đầu. Nếu tất cả hợp lệ thì tài khoản sẽ được tạo. Nếu không hợp lệ hiện thông báo lỗi.

2.4.2 Chức năng đăng nhập

- Mục đích: Sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống
- Giao diện:



Hình 2. 7 *Giao diện chức năng đăng nhập*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 15 *Các thành phần trong giao diện đăng nhập*

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Textbox		
2	Button		
3	Link		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 16 Dữ liệu sử dụng trong chức năng đăng nhập

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	User				x

- Luồng hoạt động:

Truy cập vào hệ thống và vào trang đăng nhập, nhập các thông tin hệ thống yêu cầu và tiến trình đăng nhập sẽ bắt đầu. Nếu tất cả hợp lệ thì hệ thống sẽ chuyển người dùng sang trang chủ. Nếu không hợp lệ sẽ hiện thông báo lỗi.

2.4.3 Chức năng đăng ký, đăng nhập của nhà tuyển dụng

- Mục đích: Nhà tuyển dụng điền đầutuyển dụng cho mục địchy đủ thông tin chuyên môn, lĩnh vực của nhà tuyển để đăng ký tài khoản tuyển dụng.

- Giao diện:

Hình 2. 8 Giao diện chức năng đăng nhập, đăng ký của nhà tuyển dụng

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 17 Các thành phần trong giao diện đăng nhập, đăng ký của nhà tuyển dụng

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Textbox		
2	Button		

- Dữ liệu sử dụng

Bảng 2. 18 Dữ liệu sử dụng trong chức năng đăng nhập, đăng ký của nhà tuyển dụng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	User	x			
2	User				x

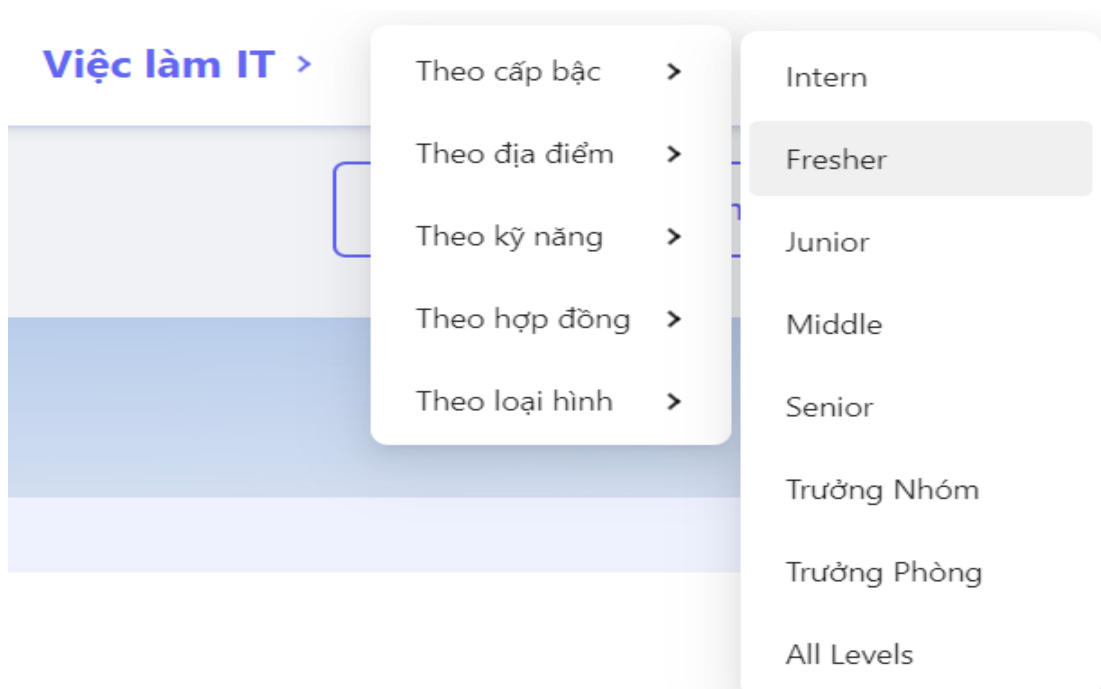
- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng ký đầy đủ thông tin cần thiết như kỹ năng, lĩnh vực, vị trí của nhà tuyển dụng và thực hiện tạo tài khoản tuyển dụng. Sau khi đã đăng ký thông tin và tạo tài khoản tuyển dụng thành công sẽ sử dụng tài khoản vừa đăng ký để đăng nhập vào hệ thống của nhà tuyển dụng, nếu đăng nhập thành công sẽ hiển thị giao diện quản lý của nhà tuyển dụng, nếu thông tin không hợp lý sẽ thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại.

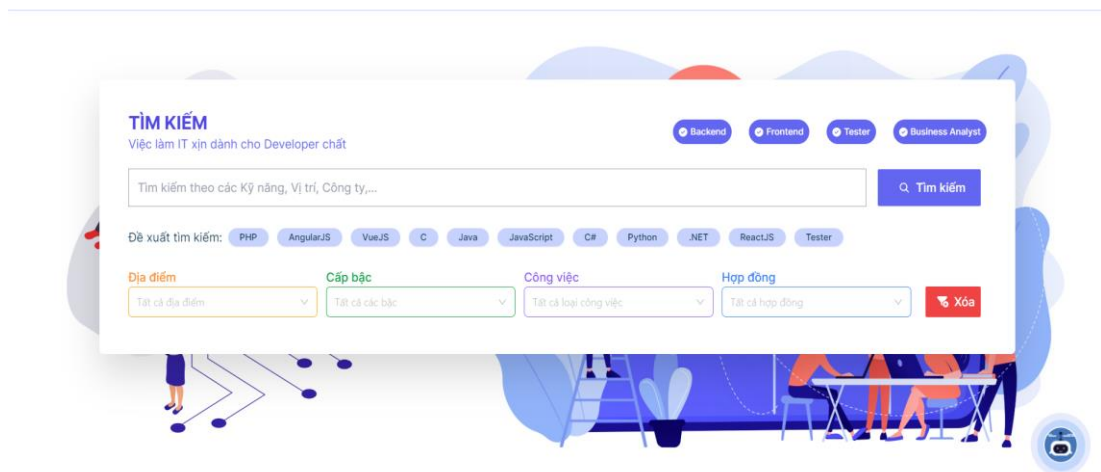
2.4.4 Chức năng tìm kiếm việc làm

- Mục đích: Tìm kiếm việc làm, bài tuyển dụng theo yêu cầu.

- Giao diện:



Hình 2. 9 Giao diện chức năng tìm kiếm việc làm theo lựa chọn



Hình 2. 10 Giao diện chức năng tìm kiếm việc làm theo từ khóa

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 19 Các thành phần trong giao diện tìm kiếm việc làm

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Textbox		
2	Button		
3	Text		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 20 Dữ liệu sử dụng trong chức năng tìm kiếm việc làm

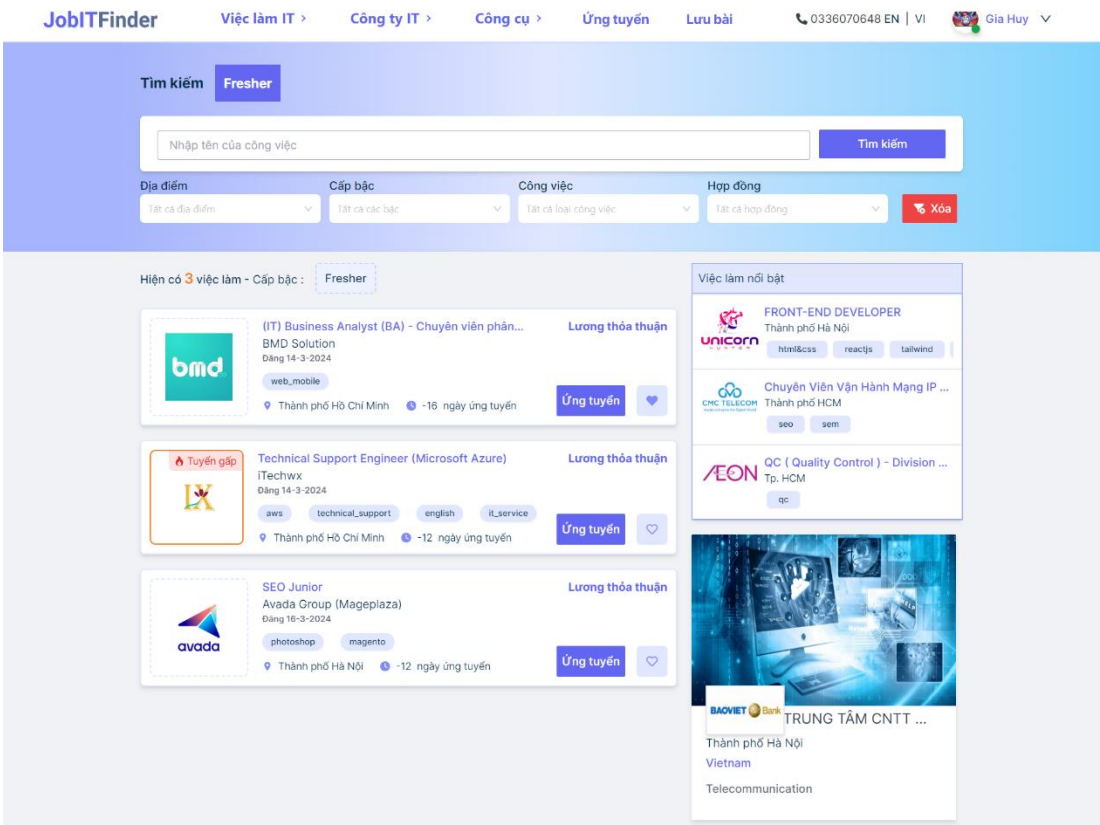
STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post				X

- Luồng hoạt động:

Người dùng truy cập vào hệ thống thực hiện chức năng tìm kiếm việc làm bằng 2 cách. Cách 1 người dùng chọn “Việc làm IT” trên thanh tiêu đề sau đó tìm kiếm công việc theo các lựa chọn có sẵn như cấp bậc, địa điểm, kỹ năng, hợp đồng, loại hình, sau khi chọn xong hệ thống sẽ tìm kiếm các công việc tương ứng với lựa chọn đã chọn. Cách 2 người dùng có thể tìm kiếm công việc bằng cách nhập tên công việc, vị trí, kỹ năng vào thanh tìm kiếm ở trang chủ, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm công việc phù hợp với từ khóa người dùng đã nhập.

2.4.5 Chức năng xem các bài tuyển dụng

- Mục đích: Xem tất cả các bài tuyển dụng việc làm có sẵn trên hệ thống.
- Giao diện:



Hình 2. 11 Giao diện chức năng xem tất cả các bài tuyển dụng trên hệ thống

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 21 Các thành phần trong giao diện xem tất cả các bài tuyển dụng trên hệ thống

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		
3	Input		
4	Textbox		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 22 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem tất cả các bài tuyển dụng trên hệ thống

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post				x

- Luồng hoạt động:

Sau khi người dùng truy cập vào hệ thống và thực hiện tìm kiếm công việc theo yêu cầu cá nhân, hệ thống sẽ hiển thị danh sách công việc phù hợp với yêu cầu của ứng viên và hệ thống có thể hiển thị tất cả công việc có sẵn trên hệ thống để ứng viên chọn và ứng tuyển.

2.4.6 Chức năng xem thông tin chi tiết bài tuyển dụng

- Mục đích: Xem thông tin chi tiết của việc làm tuyển dụng
- Giao diện:

Trang chủ > Việc làm IT > KMS Technology > Tuyển MIDDLE/ SENIOR FULLSTACK DEVELOPER (PHP/JAVASCRIPT)

MIDDLE/ SENIOR FULLSTACK DEVELOPER (PHP/JAVASCRIPT)

**Mức lương**
1 - 2 triệu

**Kinh nghiệm**
2 năm

**Địa chỉ**
Thành phố Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30-1-2024

[Ứng tuyển lại](#) [Lưu bài đăng](#)

**KMS Technology**
Bright Minds, Brilliant Solutions

Quy mô: Hơn 3000 nhân viên

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc gia: United States

[Xem chi tiết công ty](#)

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

LG CNS Việt Nam đang tìm kiếm **Web Developer Full-stack** cho dự án New Messenger.

Bạn sẽ cùng phát triển dự án làm mới giải pháp giao tiếp, cung cấp môi trường cộng tác real-time như Web/Mobile Messenger, Tele-Conference trên đa dạng các thiết bị của doanh nghiệp, tối đa hóa việc ứng dụng IPT Infra.

Nhiệm vụ:

- Thiết lập và vận hành hệ thống quản lý New messenger.
- Frontend: Phát triển admin site
- Backend: Phát triển API và tích hợp hệ thống

Yêu cầu

- Minimum of 2 years hands-on experience as a Full-stack Developer, working with Laravel, Vue.js, or React.js to deliver complex web applications. Knowledge of CodeIgniter is a plus.
- Strong skills in Vue.js or React.js for building responsive, user-friendly interfaces. Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript is essential.
- Extensive experience in developing backend applications using Laravel PHP framework. Proficiency in database design and management (MySQL, PostgreSQL, or similar).
- Solid understanding of the entire web development process, including design, development, testing, and deployment.
- Ability to analyze complex problems, propose effective solutions, and implement them efficiently.
- Strong teamwork and communication skills, with the ability to work effectively within a collaborative environment.
- A passion for learning and staying updated with the latest trends, tools, and technologies in web development.
- Ability to manage time effectively and handle multiple projects simultaneously.

Phúc lợi

Thông tin chung

Website
<https://kms-technology.com/>

Cấp bậc
Senior, Middle

Kinh nghiệm
2 năm

Số lượng
10 người

Hình thức làm việc
In Office

Hợp đồng
Full Time

Giới tính
Không

Quy trình phỏng vấn

- ※ Vòng 0 : CV Application
- ※ Vòng 1 : Interview with Team Leader & HR (Vietnamese)

Các kỹ năng

JavaScript PHP C++ C#

Lĩnh vực

Outsourcing Phần Mềm IT Consultant

Gia công phần mềm

Hình 2. 12 *Giao diện chức năng chi tiết thông tin bài tuyển dụng*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 23 Các thành phần trong giao diện xem chi tiết bài tuyển dụng

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Listitem		
3	Button		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 24 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post				X

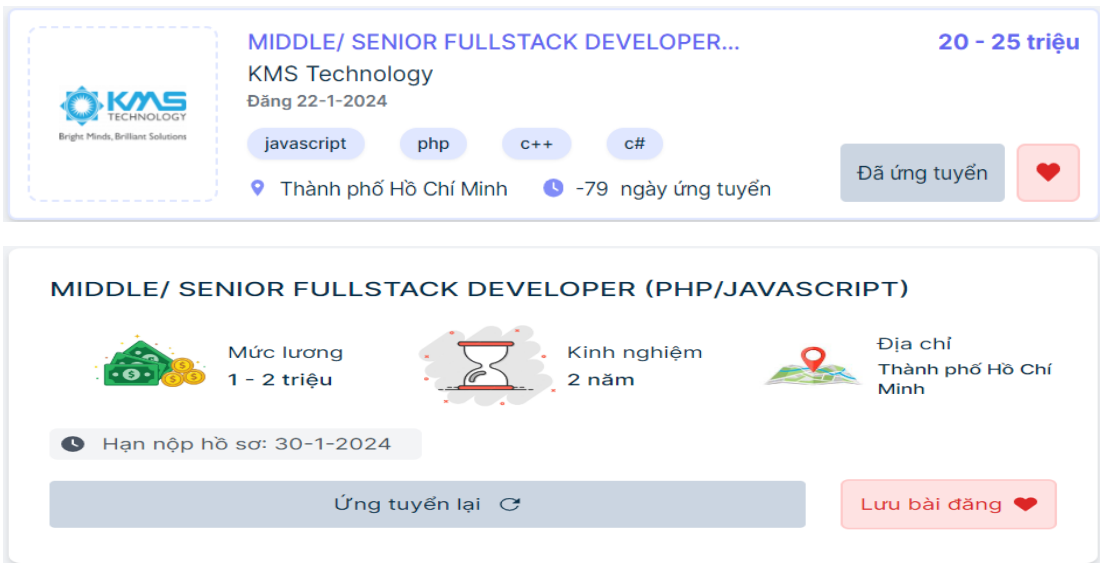
- Luồng hoạt động:

Sau khi người dùng truy cập vào hệ thống và thực hiện tìm kiếm công việc theo yêu cầu cá nhân, hệ thống sẽ hiển thị danh sách công việc phù hợp với yêu cầu của ứng viên, ứng viên tìm kiếm và lựa chọn một công việc nhấn vào công việc, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của công việc đó và ứng viên có thể ứng tuyển.

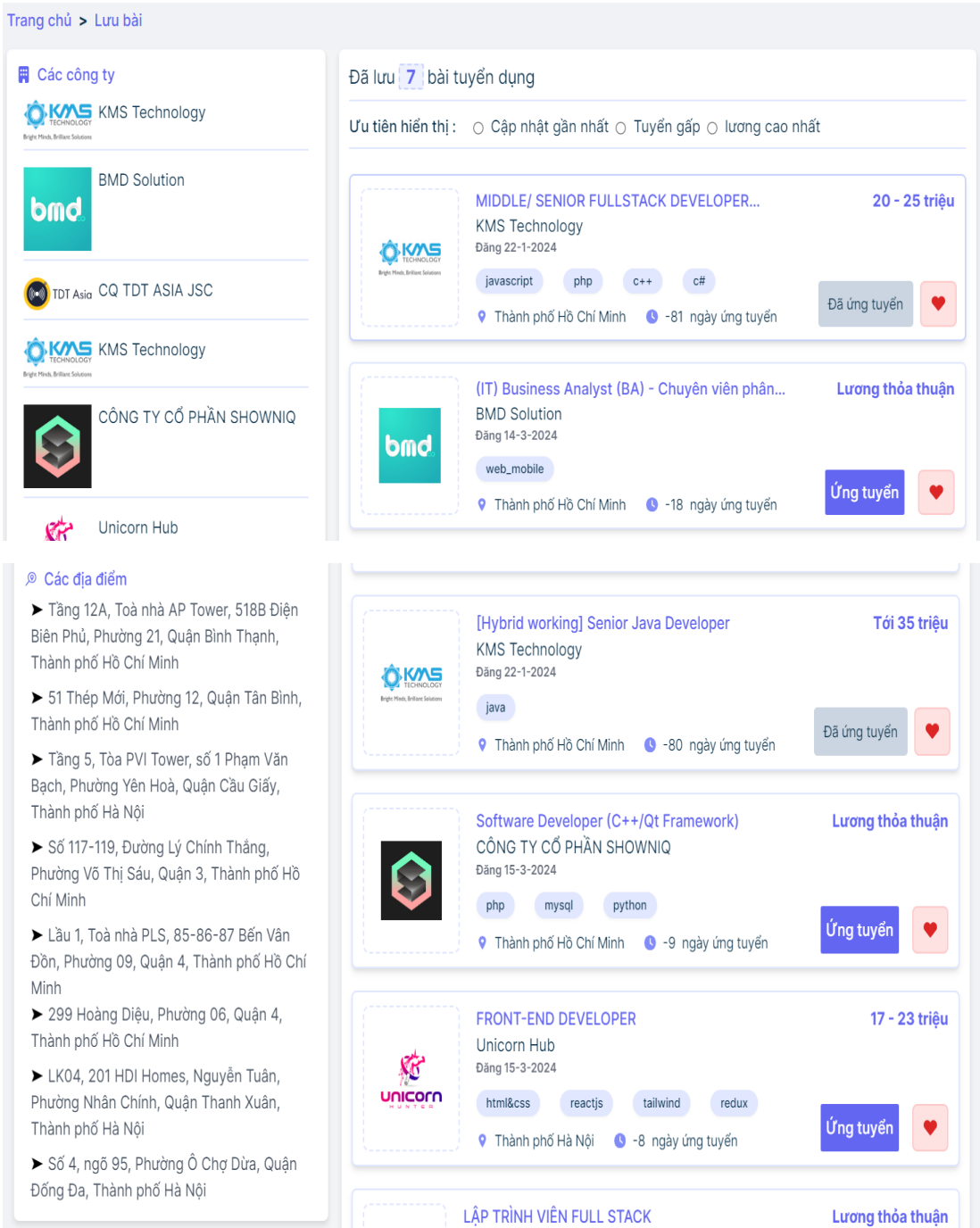
2.4.7 Chức năng lưu bài tuyển dụng

- Mục đích: Lưu bài tuyển dụng

- Giao diện:



Hình 2. 13 Giao diện chức năng lưu bài tuyển



Hình 2. 14 Giao diện chức năng xem các bài tuyển dụng đã lưu

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 25 Các thành phần trong giao diện lưu bài tuyển dụng

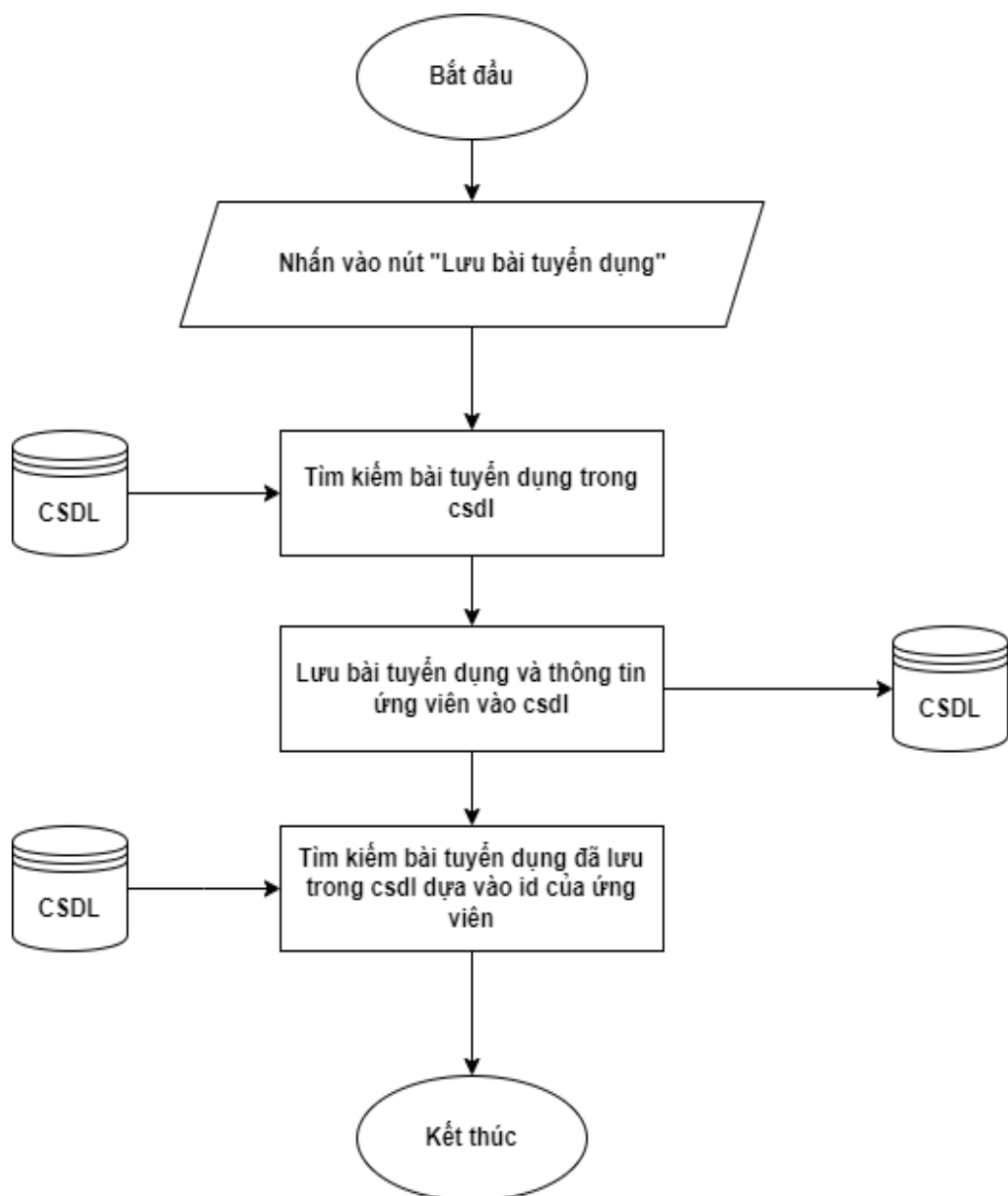
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Text		

- Dữ liệu sử dụng

Bảng 2. 26 Dữ liệu sử dụng trong chức năng lưu bài tuyển dụng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post				X
2	User				X
3	SavePostOfUser	X			X

- Lưu đồ giải thuật:



Hình 2. 15 Lưu đồ thuật toán chức năng lưu bài tuyển dụng

- Luồng hoạt động:

Sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị giao diện trang chủ, người dùng sẽ tìm kiếm việc làm và chọn một bài tuyển dụng để lưu bài tuyển dụng cho mục đích xem sau bằng cách nhấn vào biểu tượng trái tim hoặc bài trang thông tin chi tiết việc làm và thực hiện chọn vào nút lưu bài đăng, hệ thống sẽ tự động lưu bài tuyển dụng lại. Ứng viên có thể xem lại các bài tuyển dụng đã lưu bằng cách chọn vào “Lưu bài” trên thành tiêu đề của hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các bài tuyển dụng mà ứng viên đã lưu.

2.4.8 Chức năng ứng tuyển việc làm

- Mục đích: Ứng tuyển vào vị trí việc làm mong muốn.

- Giao diện:

The screenshot shows a web application interface for applying for a job. The title bar reads "Ứng tuyển vị trí **MIDDLE/ SENIOR FULLSTACK DEVELOPER (PHP/JAVASCRIPT)** tại **KMS Technology**". Below the title bar, there is a link "(Nếu bạn chưa có CV, chọn tạo CV ngay) →" and a button "Tạo CV ngay". The form fields include: "Tải CV" with a cloud icon and "Tải CV" button; "Họ và tên" with the value "Huy Gia"; "Email" with the value "giahuy123@gmail.com"; "Số điện thoại" with the value "0336070648"; and a "Giới thiệu bản thân" section with a text area containing the instruction: "Viết thư giới thiệu ngắn gọn (điểm mạnh, điểm yếu), những mong muốn, lý do ứng tuyển công việc này. Đây là cách ấn tượng tốt nhất với nhà tuyển dụng nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế." At the bottom right, there are two buttons: "Hủy bỏ" and "Ứng tuyển". To the right of the form fields, there is an illustration of three people working on laptops and a large screen displaying a line graph.

Hình 2. 16 *Giao diện chức năng ứng tuyển việc làm*

Ứng tuyển vị trí **MIDDLE/ SENIOR FULLSTACK DEVELOPER (PHP/JAVASCRIPT)** tại **KMS Technology**

là cách an toàn và tốt nhất với nhà tuyển dụng nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế.

Các Câu Hỏi Thêm

Have you ever worked with micro-frontend architecture? *

Are you familiar with customizing bundler tools (E.g: Webpack)Are you familiar with customizing bundler tools (E.g: Webpack) *

Have you ever worked with BFF pattern (Backend for Frontend)?Have you ever worked with BFF pattern (Backend for Frontend)? *

Have you ever worked with BFF pattern (Backend for Frontend)?Have you ever worked with BFF pattern (Backend for Frontend)? *



Hủy bỏ

Ứng tuyển

Hình 2. 17 *Giao diện chức năng ứng tuyển trả lời câu hỏi phỏng vấn*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 27 *Các thành phần trong giao diện ứng tuyển việc làm*

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Input		
2	Button		
3	Text		

- Dữ liệu sử dụng:

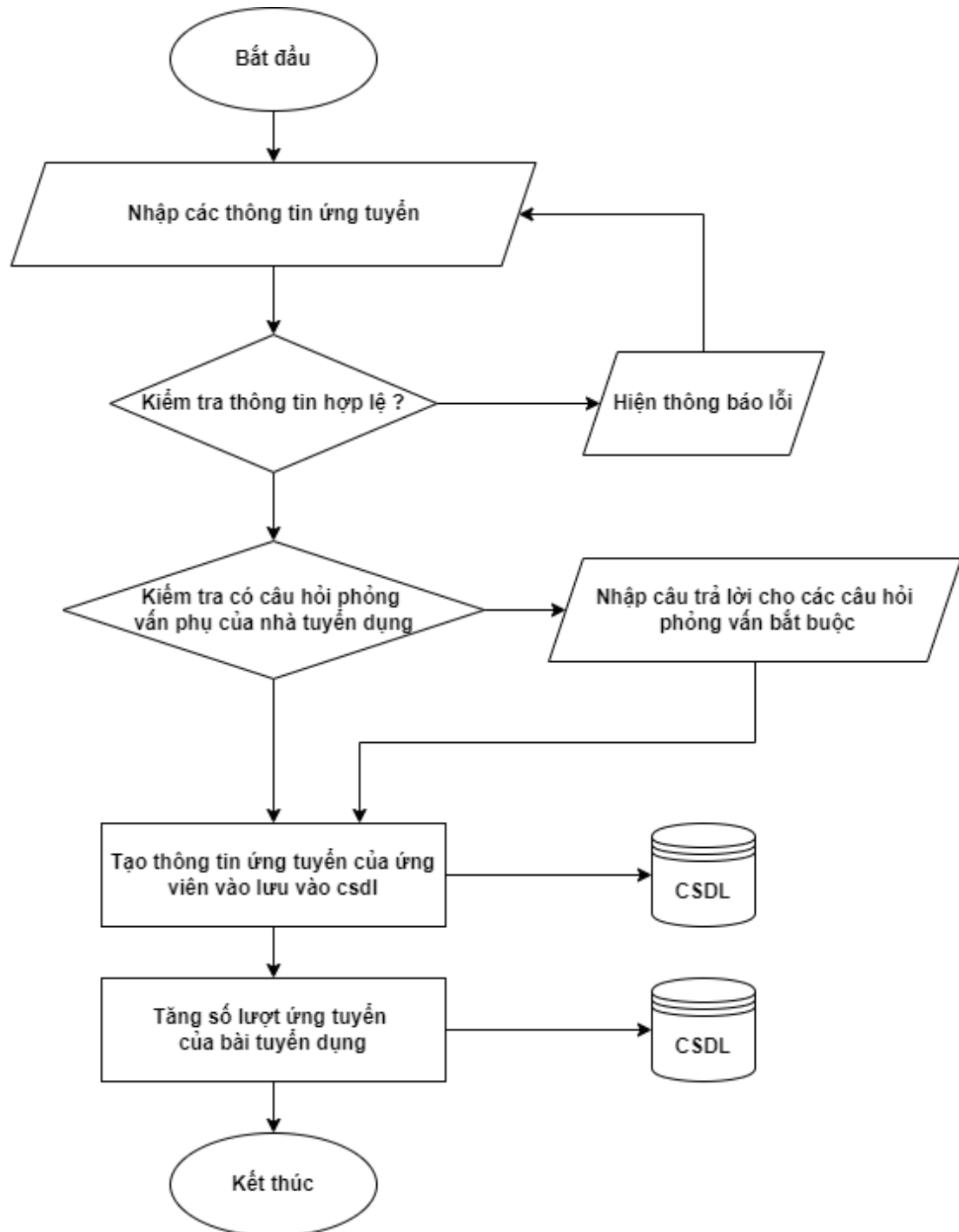
Bảng 2. 28 *Dữ liệu sử dụng trong chức năng ứng tuyển việc làm*

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post				X
2	Apply	X			

Nguyễn Gia Huy B2012094

64

- Lưu đồ thuật toán:



Hình 2. 18 Lưu đồ thuật toán chức năng ứng tuyển việc làm

- Luồng hoạt động:

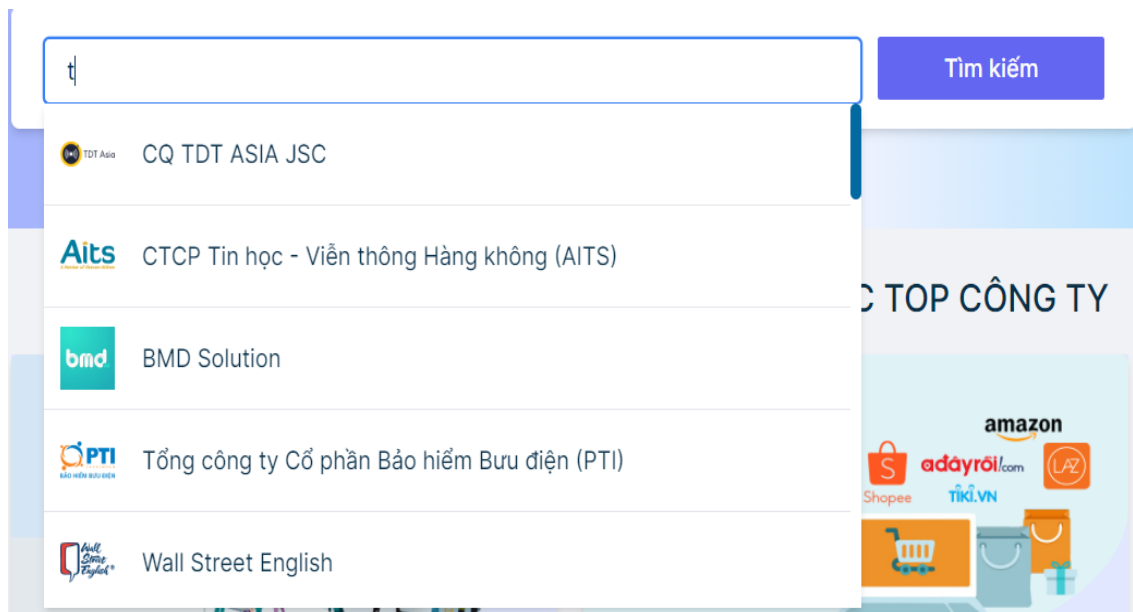
Sau khi người dùng truy cập vào hệ thống và thực hiện tìm kiếm công việc theo yêu cầu cá nhân, hệ thống sẽ hiển thị danh sách công việc phù hợp với yêu cầu của ứng viên, ứng viên tìm kiếm và lựa chọn một công việc nhấn vào

công việc, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của công việc đó. Ứng viên chọn vào nút “Ứng tuyển” hệ thống sẽ yêu cầu ứng viên điền đầy đủ thông tin của ứng viên và ứng viên có thể sẽ cần phải trả lời các câu hỏi phỏng vấn thêm bắt buộc của nhà tuyển dụng cho vị trí đó, sau đó mới có thể nộp thông tin ứng tuyển cho nhà tuyển dụng.

2.4.9 Chức năng tìm kiếm công ty

- Mục đích: Tìm kiếm công ty

- Giao diện:



Hình 2. 19 *Giao diện chức năng tìm kiếm công ty*



Hình 2. 20 Giao diện chức năng tìm kiếm công ty theo loại công ty

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 29 Các thành phần trong giao diện tìm kiếm công ty

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Input		
2	Text		
3	Button		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 30 Dữ liệu sử dụng trong chức năng tìm kiếm công ty

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	User				X

- Luồng hoạt động:

Sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, người dùng chọn “Công Ty” trên thanh tiêu đề của hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tổng quan về loại công ty và thanh tìm kiếm công ty, người dùng chọn thanh tìm kiếm công ty và nhập tên công ty muốn tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị công ty phù hợp với từ khóa người dùng nhập. Ngoài ra người dùng có thể tìm kiếm công ty theo loại công ty mà hệ thống đã lọc sẵn, người dùng chọn loại công ty và hệ thống sẽ hiển thị các công ty phù hợp với loại mà người dùng đã chọn.

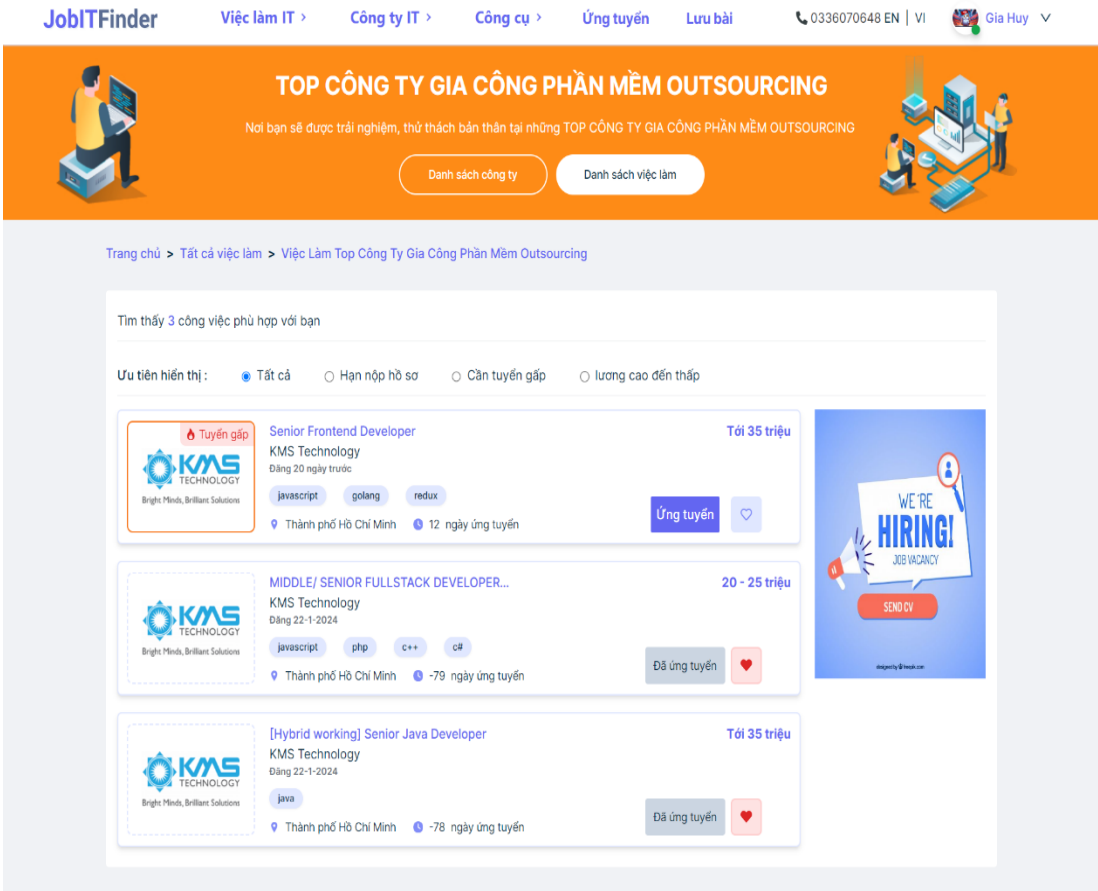
2.4.10 Chức năng xem chi tiết thông tin và bài tuyển dụng công ty

- Mục đích: Xem chi tiết thông tin và bài tuyển dụng của công ty
- Giao diện:

The screenshot displays the recruitment page for KMS Technology. The header includes the navigation path: Trang chủ > Việc làm IT > KMS Technology. The main content area is divided into several sections:

- Thông tin tuyển dụng (3):** Lists three job openings with details on remaining positions and required skills.
 - MIDDLE/ SENIOR FULL...:** Requires javascript, php, c++. 10 positions remaining.
 - [Hybrid working] Senio...:** Requires java. 5 positions remaining.
 - Senior Frontend Develo...:** Requires javascript, goolang, redux. 5 positions remaining.
- Thông tin chung:** Provides an overview of the company, including its history, services, and commitment to social impact.
- Quy mô:** More than 3000 employees.
- Quốc tịch công ty:** United States.
- Kỹ năng:** Lists various technical skills such as OOP, AngularJS, ASP.NET, Java, JavaScript, C#, Golang, Scrum Master, Agile & Scrum, Scrum, MariaDB, Big Data, API, REST API, Oracle, PHP, SEM, MVC5, ABAP, Signal R, Bussiness_Intelligence, URL, MeteoJS, VueJS, Cloud, Photoshop, and Redux.
- Phúc lợi:** Lists various benefits including salary, health insurance, and training opportunities.
- Thông tin liên hệ:** Provides contact information including the website (https://careers.kms-technology.com/), phone number (0336070644), and social media links.

Hình 2. 21 Giao diện chức năng xem chi tiết thông tin công ty



Hình 2. 22 *Giao diện chức năng xem các bài tuyển dụng của công ty*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 31 *Các thành phần trong giao diện xem chi tiết thông tin và bài tuyển dụng của công ty*

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		
3	Listitem		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 32 *Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem chi tiết thông tin và bài tuyển dụng của công ty*

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post				X
2	User				X

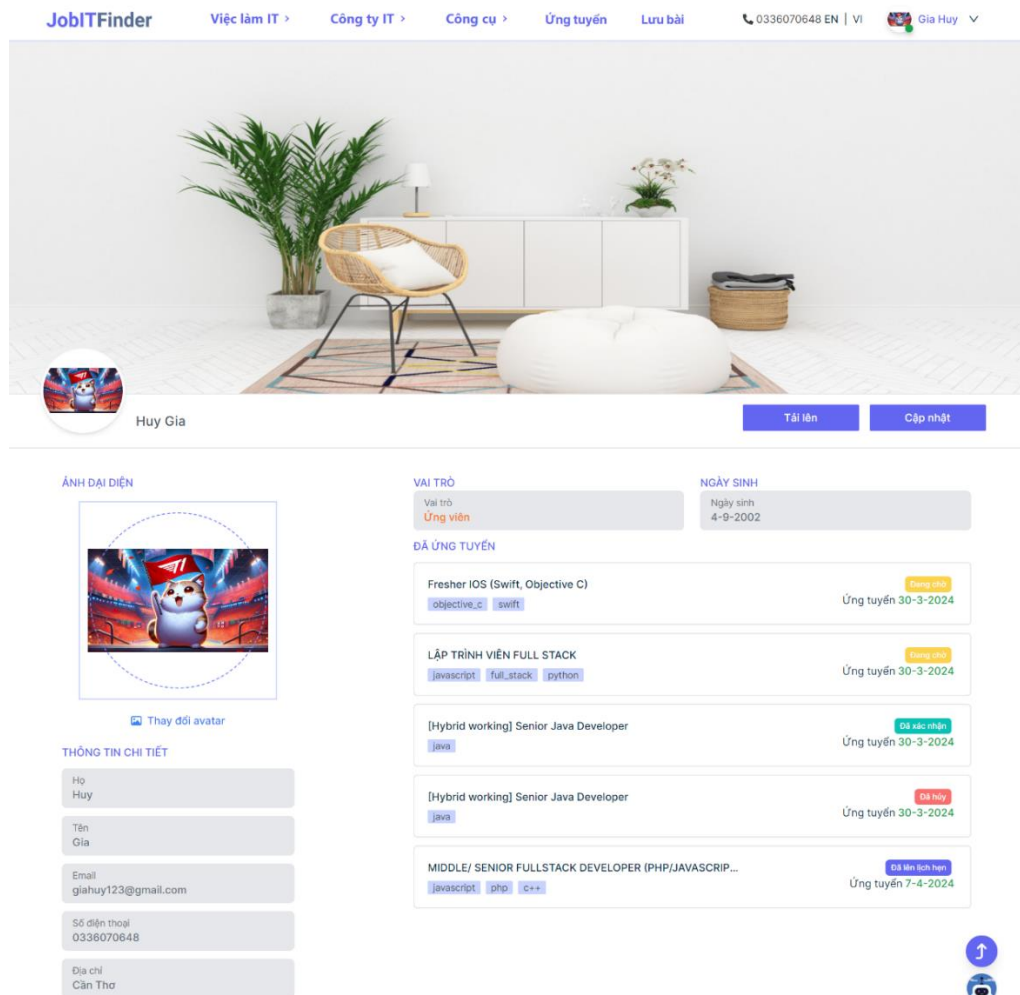
- Luồng hoạt động:

Sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, người dùng chọn “Công Ty” trên thanh tiêu đề của hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tổng quan về loại công ty và thanh tìm kiếm công ty, người dùng chọn thanh tìm kiếm công ty và nhập tên công ty muốn tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị công ty phù hợp với từ khóa người dùng nhập. Người dùng chọn công ty muốn xem thông tin chi tiết của công ty và xem các bài tuyển dụng của công ty, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết và các bài tuyển dụng hiện có của công ty.

2.4.11 Chức năng quản lý thông tin cá nhân của ứng viên

- Mục đích: Quản lý tài khoản

- Giao diện:



Hình 2. 23 *Giao diện chức năng xem thông tin cá nhân của ứng viên*

JobITFinder

Việc làm IT >

Công ty IT >

Công cụ >

Ứng tuyển

Lưu bài

0336070648 EN | VI

Gia Huy

Huy Gia

Thay đổi ảnh bìa

Lưu

Hủy

ẢNH ĐẠI DIỆN

Thay đổi avatar

THÔNG TIN CHI TIẾT

Họ

Huy

Tên

Gia

Email

giahuy123@gmail.com

Số điện thoại

0336070648

Trụ sở công ty

Cần Thơ

VAI TRÒ

Vai trò

Ứng viên

NGÀY SINH

mm/dd/yyyy

DÃ ỨNG TUYỂN

Fresher IOS (Swift, Objective C)

objective_c

swift

Đang chờ

Ứng tuyển 30-3-2024

LẬP TRÌNH VIÊN FULL STACK

javascript

full_stack

python

Đang chờ

Ứng tuyển 30-3-2024

[Hybrid working] Senior Java Developer

java

Đã xác nhận

Ứng tuyển 30-3-2024

[Hybrid working] Senior Java Developer

java

Đã hủy

Ứng tuyển 30-3-2024

MIDDLE/ SENIOR FULLSTACK DEVELOPER (PHP/JAVASCRIPT...)

javascript

php

c++

Đã lên lịch hẹn

Ứng tuyển 7-4-2024

Hình 2. 24 *Giao diện chức năng cập nhật thông tin cá nhân của ứng viên*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 33 *Các thành phần trong giao diện quản lý thông tin cá nhân của ứng viên*

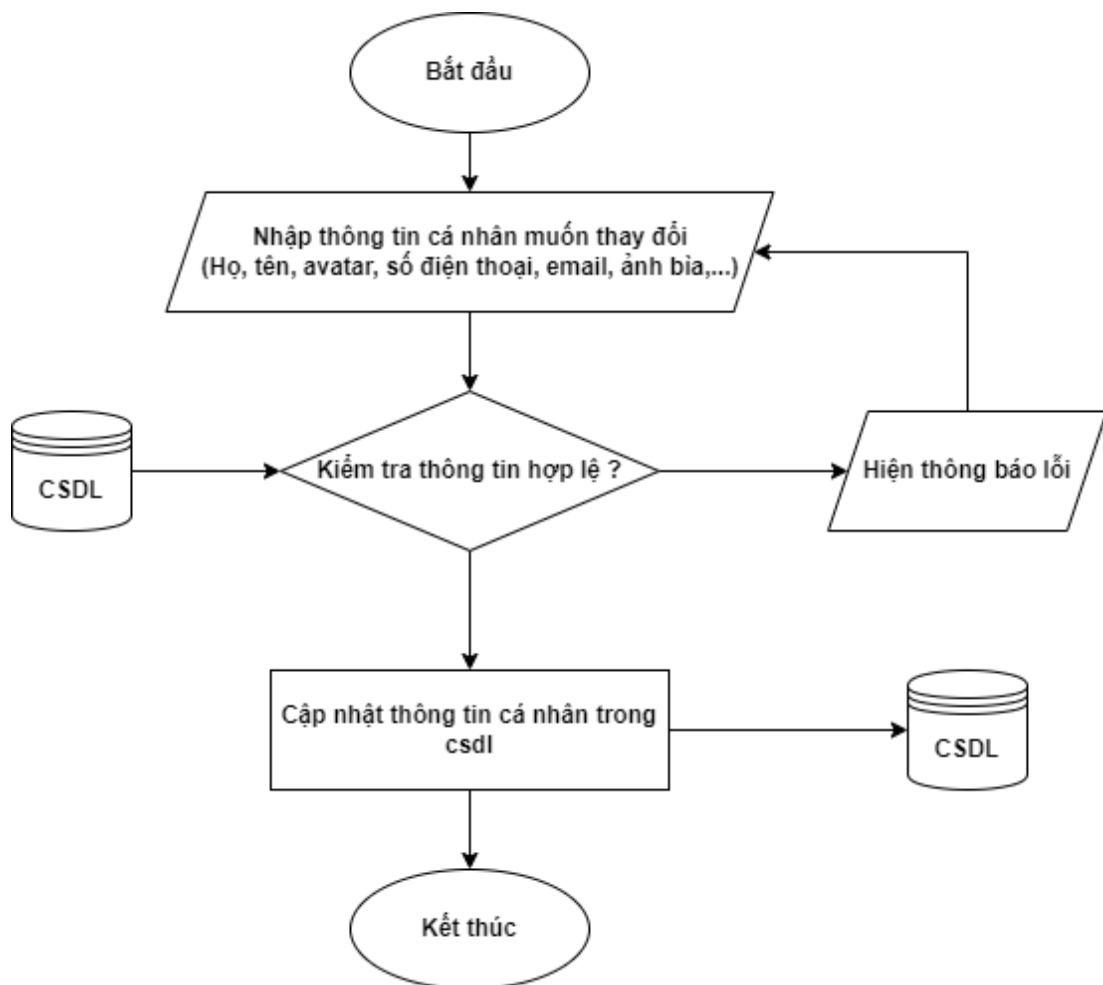
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Textbox		
2	Button		
3	Listitem		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 34 Dữ liệu sử dụng trong chức năng quản lý thông tin cá nhân của ứng viên

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	User		X		X

- Lưu đồ thuật toán:



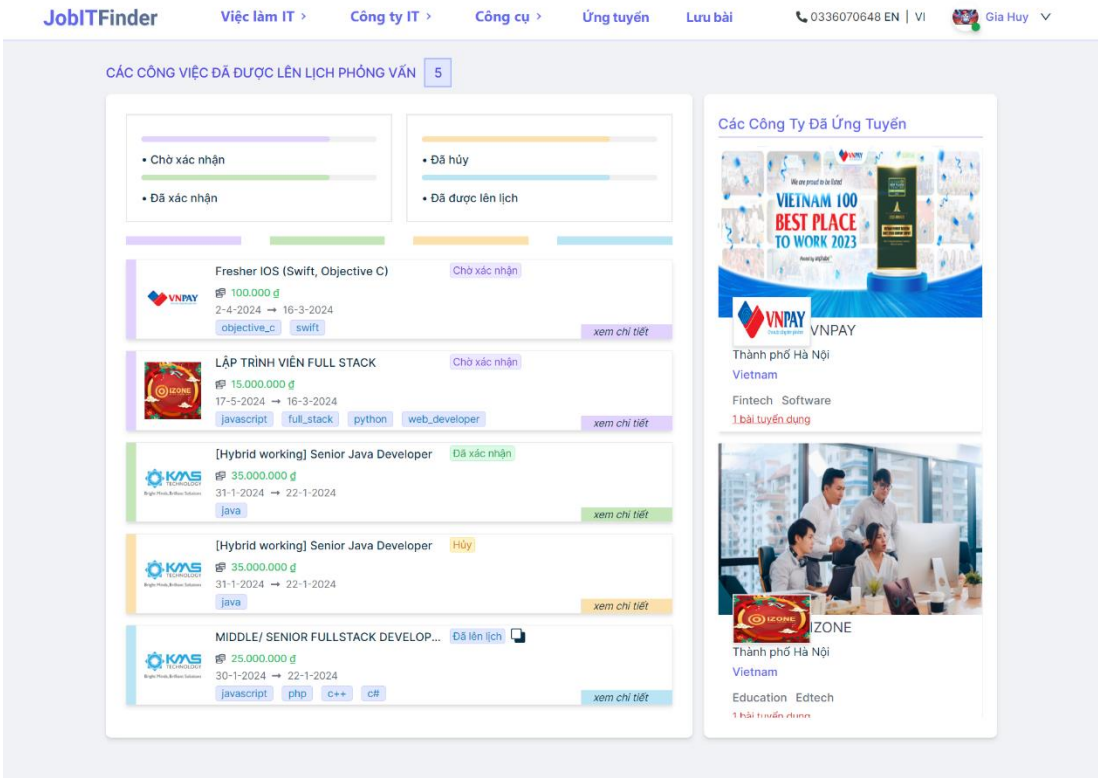
Hình 2. 25 Lưu đồ thuật toán chức năng quản lý thông tin cá nhân

- Luồng hoạt động:

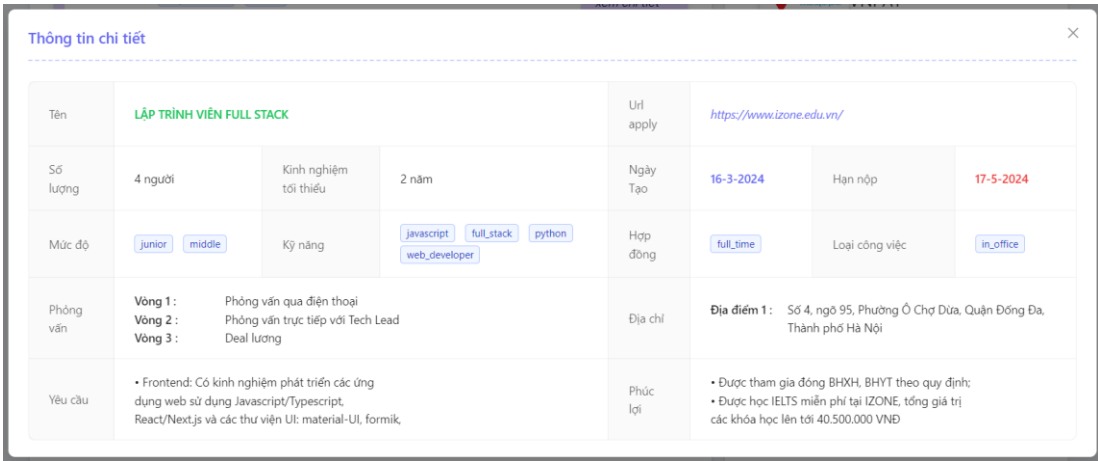
Người dùng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, hệ thống hiển thị giao diện trang chủ, người dùng chọn thông tin cá nhân trên thanh tiêu đề, hệ thống hiển thị trang thông tin cá nhân, người dùng chọn nút “Cập nhật” và nhập, chỉnh sửa thông tin cá nhân sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin cá nhân đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

2.4.12 Chức năng quản lý các đơn ứng tuyển của ứng viên

- Mục đích: quản lý các đơn ứng tuyển của ứng viên
- Giao diện quản lý các đơn ứng tuyển của ứng viên:



Hình 2. 26 Giao diện xem các đơn ứng tuyển của ứng viên



Hình 2. 27 Giao diện xem thông tin chi tiết bài tuyển dụng của ứng viên đã ứng tuyển

Thông tin lịch hẹn phỏng vấn

×

Sau khi xem xét kỹ thì xin chúc mừng bạn đã vượt qua vòng khảo sát CV tiếp theo chúng tôi xin mời bạn đến phỏng vấn vòng tiếp theo

Thời gian phỏng vấn	19 giờ 31 phút - 30-4-2024
Hình thức phỏng vấn	meeting
Liên hệ	962548123
Email	ngandevse040902@gmail.com

Giới thiệu

ongratulations! You have passed the interview round with project leader. In order to proceed next step, we would like to invite you to take the Admission test with details as follows.

Chuẩn bị

- Introducing letter from University (stamped by the University) -
- Transcript (stamped by the University) - Photo 3x4

Hình 2. 28 Giao diện xem lịch hẹn phỏng vấn trong đơn ứng tuyển của ứng viên

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 35 Các thành phần trong giao diện quản lý các đơn ứng tuyển của ứng viên

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		
3	Listitem		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 36 Dữ liệu sử dụng trong chức năng quản lý các đơn ứng tuyển của ứng viên

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post				X
2	Apply				X

- Luồng hoạt động:

Người dùng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, người dùng đã thực hiện tìm kiếm việc làm và đã ứng tuyển cho các vị trí công việc, hệ thống sẽ lưu thông tin đơn ứng tuyển và bài tuyển dụng đã được ứng tuyển, người dùng chọn vào “Ứng tuyển” trên thanh tiêu đề hệ thống sẽ hiển thị danh sách các bài tuyển dụng, cũng như thông tin ứng tuyển của ứng viên, đặc biệt là có thể xem trạng thái của đơn ứng tuyển, phản hồi và lịch hẹn phỏng vấn từ nhà tuyển dụng.

2.4.13 Chức năng tính lương Gross-Net

- Mục đích: Thực hiện việc đổi tiền lương từ Gross sang Net, ngược lại.

- Giao diện:

JobITFinder Việc làm IT > Công ty IT > Công cụ > Ứng tuyển Lưu bài 0336070648 EN | VI Gia Huy >

Trang chủ > Tính Gross-Net

Công cụ tính lương Gross sang Net và ngược lại [Chuẩn 2024]

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc (Theo Nghị quyết số 954/2020/QH14)

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 (Theo Điều 3, Nghị định 38/2022/NĐ-CP)

Áp dụng quy định từ 01/07/2023 (Mới nhất)

Lương cơ sở:	Giảm trừ gia cảnh bản thân:	Người phụ thuộc:
11,000,000đ	11,000,000đ	11,000,000đ

Gross → Net

Net → Gross

Lương Gross VND USD

Số người phụ thuộc

Đóng bảo hiểm dựa trên Mức lương đóng bảo hiểm

Vùng

Kết quả tính lương (1 USD = 24,500 VND)

Xem chi tiết

GROSS	NET
30.000.000 VND	25.222.500 VND
1224 USD	1029 USD

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ hiệu lực từ ngày 1/7/2023

Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

> Lương Gross là gì?

> Lương Net là gì?

> Công thức tính lương Gross là gì?

> Công thức tính lương Net là gì?

> Cách tính lương Gross sang Net?

> Cách quy đổi lương Net sang Gross?

Việc lựa chọn lương Net hay gross khi tìm việc hoàn toàn không ảnh hưởng đến mức thu nhập thực tế, hay nói cách khác khoản thu cuối cùng từ hai hình thức này là bằng nhau. Đồng thời, từ phần tích có thể thấy, Net và gross đều tồn tại song song các ưu và nhược điểm. Vậy nên, người lao động có thể căn cứ vào sự so sánh để lựa chọn hình thức phù hợp nhất với nhu cầu của cá nhân mình. Đối với lương Net, người lao động sẽ được doanh nghiệp trích một phần lương ra để đóng và bảo hiểm và các khoản phải nộp, điều đó dễ dàng cho doanh nghiệp trong công tác xây dựng chính sách nhân sự về chế độ đãi ngộ, tiền lương, phụ cấp... Trong trường hợp công ty (bên sử dụng lao động) không làm đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng cũng như vi phạm quy định pháp luật, người lao động có quyền khai báo với cơ quan có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo được hưởng các quyền lợi cá nhân. Khi doanh nghiệp thỏa thuận dựa trên lương Net thì đây là số tiền thực nhận, người lao động sẽ được nhận đúng vào mỗi tháng làm việc.

Bên cạnh lương, đâu là những yếu tố cần quan tâm khi tìm việc?

Dù tiền lương là yếu tố quan trọng hàng đầu để thu hút ứng cử viên xin việc, song để làm việc lâu dài và phát triển sự nghiệp của bản thân tại công ty thì bạn cần nhiều hơn thế. Vậy bên cạnh lương, đâu là những yếu tố cần quan tâm khi tìm việc?

- Địa điểm làm việc
- Trang thiết bị làm việc
- Phúc lợi
- Cơ hội thăng tiến
- Môi trường làm việc

Đảm phán lên lương – Nói sao cho khéo?

Đảm phán lên lương chính là việc thảo luận về cơ hội tiếp tục hợp tác nhưng với mức lương cao hơn do số năm kinh nghiệm và hiệu quả công việc trong thời gian vừa rồi của bạn đều tăng. Cuộc đàm phán lên lương sẽ hiệu quả nhất khi cấp trên hiểu được rằng việc trả lương cho bạn sẽ xứng đáng với các kỹ năng và công sức, kinh nghiệm của bạn khi làm việc tại công ty, doanh nghiệp.

Hình 2. 29 *Giao diện chức năng tính lương Gross-Net*

Kết quả tính lương

Diễn giải chi tiết (VND)

Lương GROSS	30,000,000
Bảo hiểm xã hội (8%)	-2,400,000
Bảo hiểm y tế (1.5%)	-450,000
Bảo hiểm thất nghiệp (1%)	-300,000
Thu nhập trước thuế	26,850,000
Giảm trừ gia cảnh bản thân	-11,000,000
Giảm trừ gia cảnh phụ thuộc	0
Thu nhập chịu thuế	15,850,000
Thu nhập cá nhân	-1,627,500
Lương NET	25,222,500

Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)

Mức chịu thuế	Thuế suất	Tiền nộp
Đến 5 triệu VND	5%	250,000
Trên 5 đến 10 triệu VND	10%	500,000
Trên 10 đến 18 triệu VND	15%	877,500
Trên 18 đến 32 triệu VND	20%	0
Trên 32 đến 52 triệu VND	25%	0
Trên 52 đến 80 triệu VND	30%	0
Trên 80 triệu VND	35%	0

< 1 >

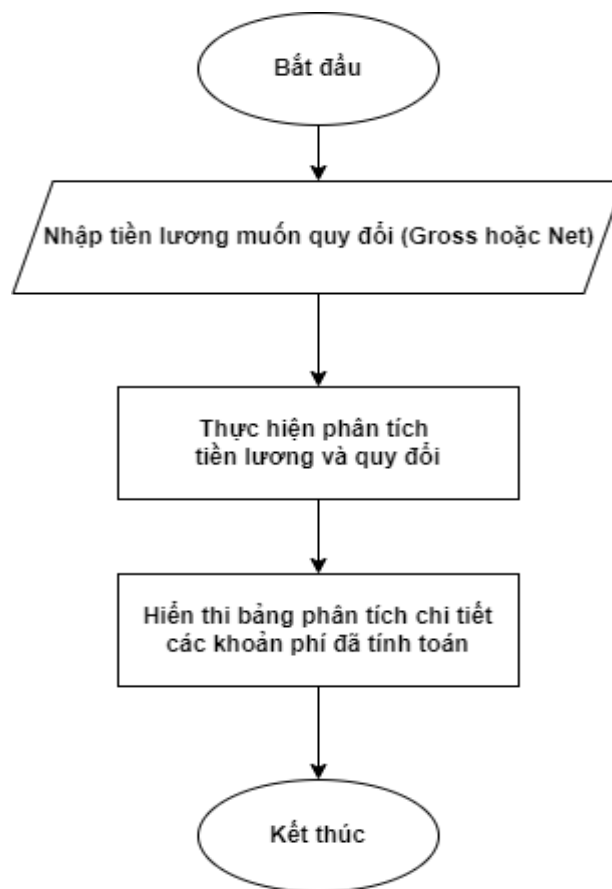
Hình 2. 30 *Giao diện hiển thị chi tiết bảng quy đổi lương*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 37 Các thành phần trong giao diện tính lương Gross-Net

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Text		
3	Input		
4	Table		

- Lưu đồ thuật toán:



Hình 2. 31 Lưu đồ thuật toán chức năng tính lương Gross-Net

- Luồng hoạt động:

Người dùng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, hệ thống hiển thị giao diện trang chủ, người dùng chọn “Công cụ” trên thanh tiêu đề, sau đó chọn tiếp “Tính lương Gross-Net”, hệ thống sẽ hiển thị giao diện quy đổi tiền lương Gross-Net, người dùng thực hiện tính năng quy đổi tiền lương Gross-Net bằng cách nhập tiền lương Gross hoặc Net, sau đó hệ thống sẽ tự động quy đổi và

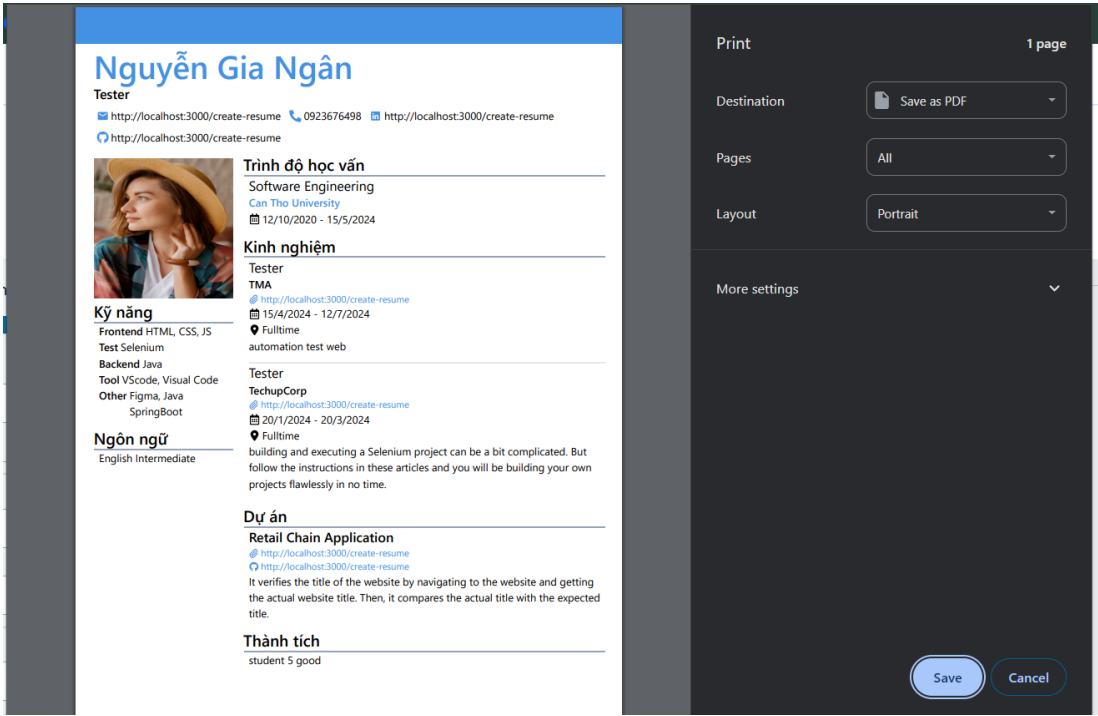
phân tích tiền lương như mong muốn, người dùng có thể xem thông tin chi tiết các khoản chi phí, tính toán sau khi đã quy đổi.

2.4.14 Chức năng tạo hồ sơ ứng tuyển (CV)

- Mục đích: Tạo hồ sơ ứng tuyển (CV)
- Giao diện:

The screenshot displays the 'Tạo Hồ Sơ Ứng Tuyển' (Create Resume) page on the JobITFinder website. The page features a top navigation bar with links to 'Việc làm IT', 'Công ty IT', 'Công cụ', 'Ứng tuyển', and 'Lưu bài', along with a phone number '0336070648 EN | VI' and a user profile 'Gia Huy'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Thông tin cá nhân', contains form fields for 'Title', 'Hình nền' (Profile Picture), 'Họ và tên' (Full Name), 'Nghề Nghiệp' (Occupation), 'LinkedIn', 'Github', 'Email', and 'Số điện thoại' (Phone Number). The right panel shows a progress bar with 9 steps: 1. Thông tin cá nhân (checked), 2. Kinh nghiệm (active), 3. Dự án, 4. Kỹ năng, 5. Trình độ học vấn, 6. Ngôn ngữ, 7. Thành tích, 8. Tóm lược, and 9. Khác. Below the progress bar is a large empty box for inputting experience. The bottom right corner of the right panel has a circular button with an upward arrow and a camera icon.

Hình 2. 32 *Giao diện chức năng tạo hồ sơ ứng tuyển*



Hình 2. 33 Giao diện chức năng tải hồ sơ ứng tuyển xuống

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 38 Các thành phần trong giao diện tạo hồ sơ ứng tuyển

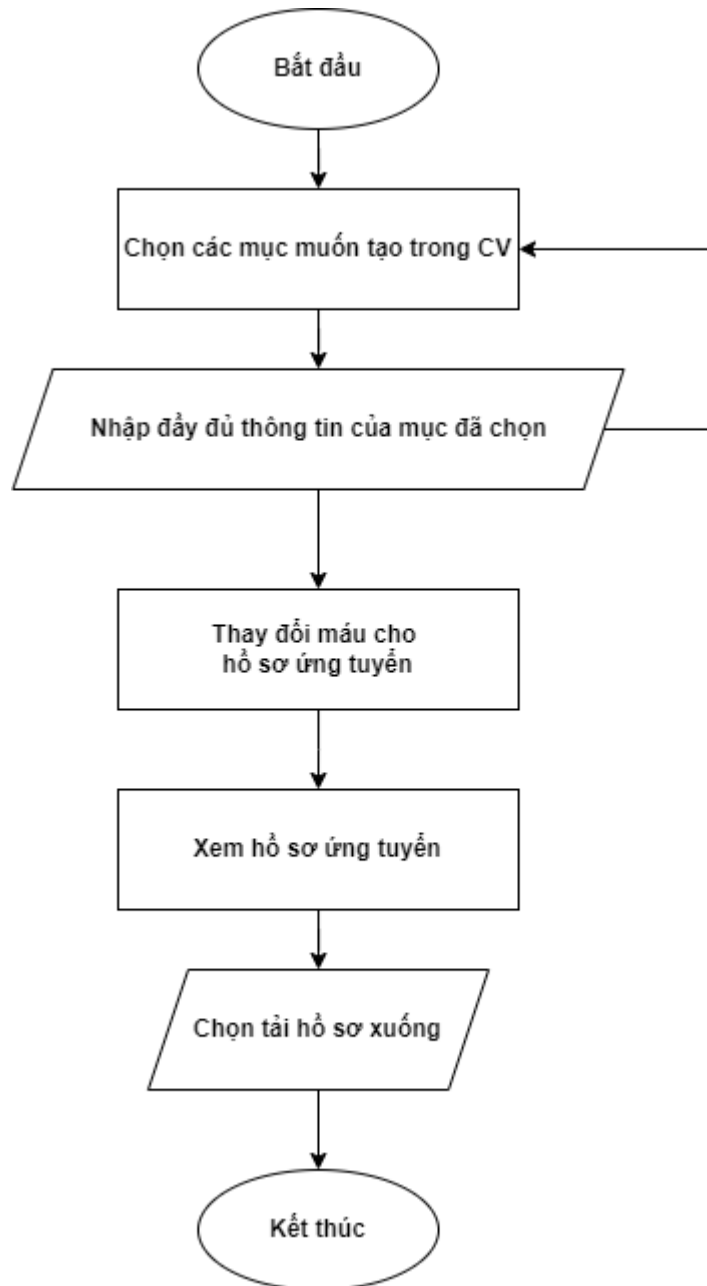
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Textbox		
3	Input		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 39 Dữ liệu sử dụng trong chức năng tạo hồ sơ ứng tuyển

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	CV	X			

- Lưu đồ thuật toán:



Hình 2. 34 Lưu đồ thuật toán chức năng tạo hồ sơ ứng tuyển (CV)

- Luồng hoạt động:

Người dùng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, hệ thống hiển thị giao diện trang chủ, người dùng chọn “Công cụ” trên thanh tiêu đề, sau đó chọn tiếp “Tạo CV” hệ thống sẽ hiển thị giao diện tạo hồ sơ ứng tuyển, người dùng chọn các mục muốn thêm vào hồ sơ và sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân, chọn các lựa chọn có sẵn trên hệ thống, sau khi hoàn thành hồ sơ ứng tuyển và muốn

tải hồ sơ xuống, người dùng chọn tải xuống, hệ thống lập tức sẽ tải hồ sơ ứng tuyển xuống máy tính.

2.4.15 Chức năng Chat bot

- Mục đích: Người dùng sẽ chat với Chatbot để thực hiện các lựa chọn (tìm công ty, ứng tuyển vào vị trí tuyển dụng, tạo đơn xin ứng tuyển)

- Giao diện:



Hình 2. 35 *Giao diện chức năng Chatbot*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 40 Các thành phần trong giao diện chatbot

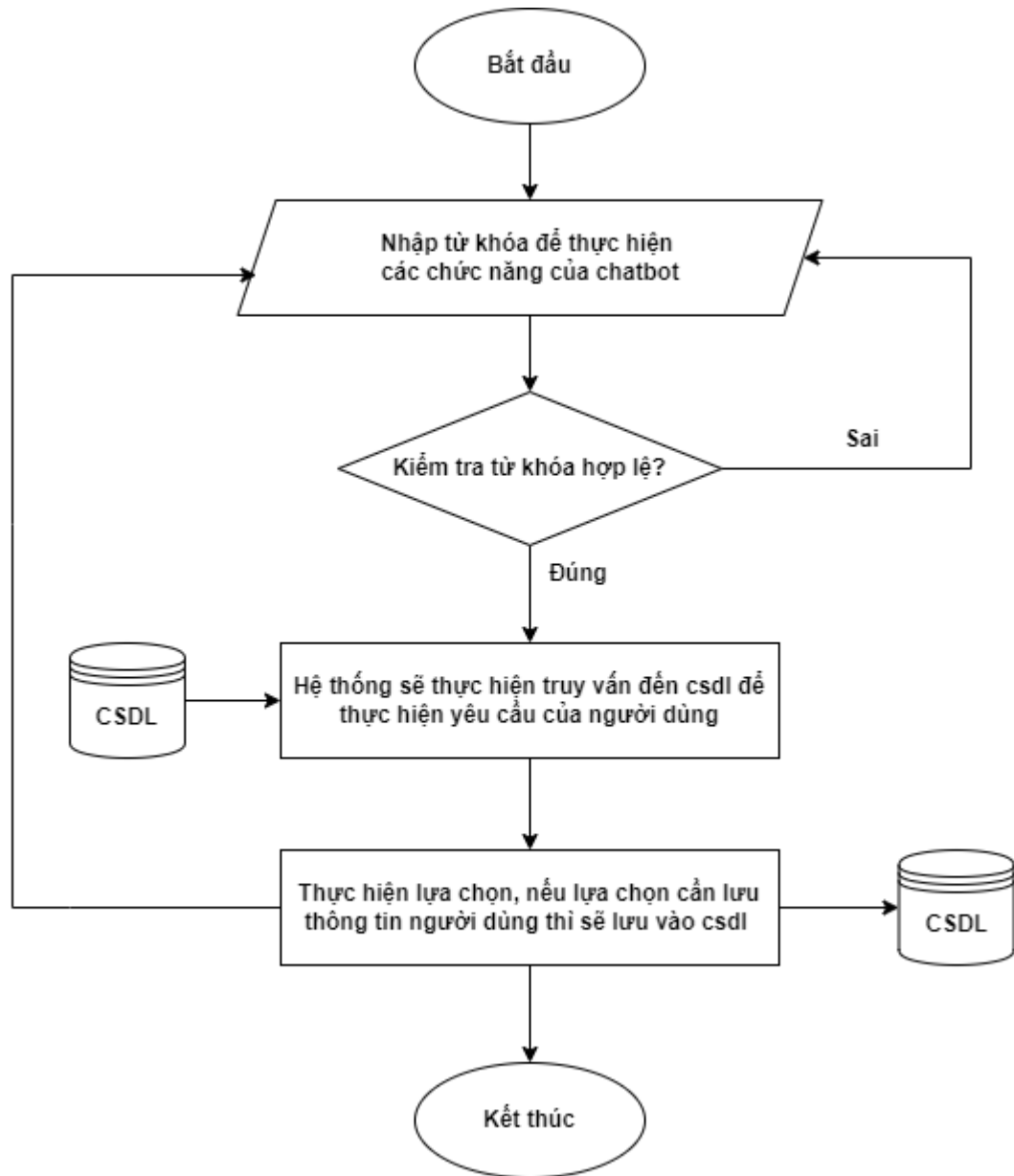
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Input		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 41 Dữ liệu sử dụng trong chức năng chatbot

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	User				X

- Lưu đồ thuật toán:



Hình 2. 36 Lưu đồ thuật toán chức năng chatbot

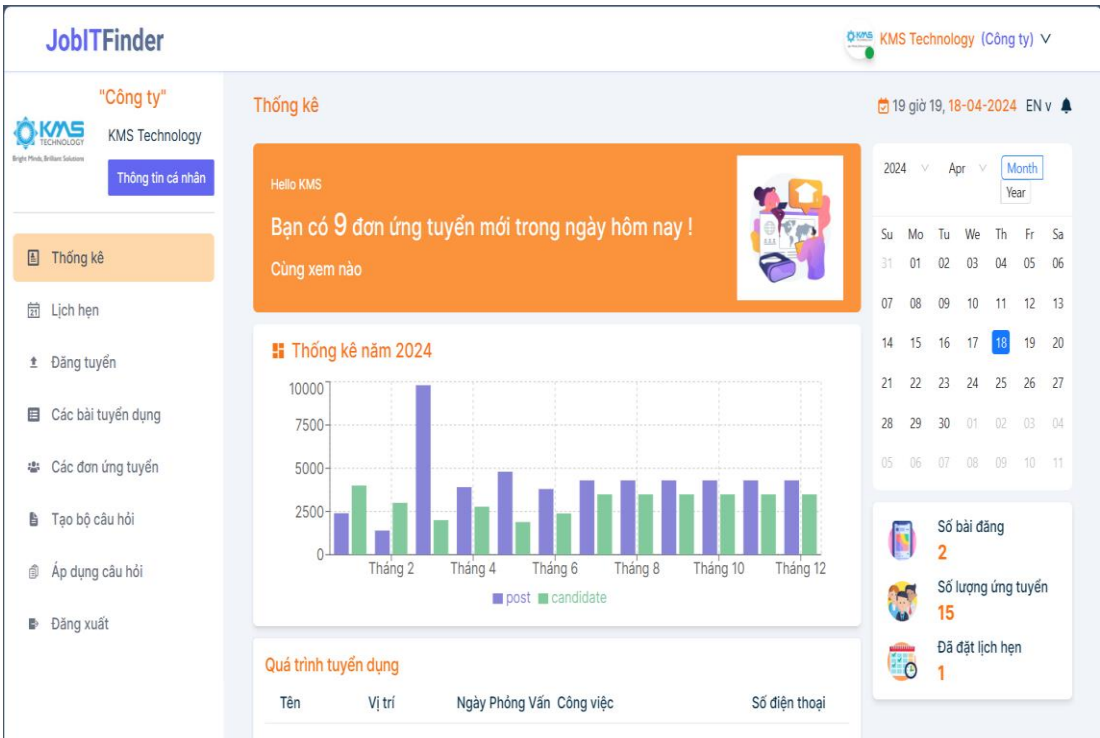
- Luồng hoạt động:

Người dùng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, người dùng muốn thực hiện chức năng chatbot nhấn vào biểu tượng chatbot ở góc dưới phải, hệ thống hiển thị hộp thoại tin nhắn để người dùng nhắn tin với chatbot, chatbot hiển thị sẵn các lựa chọn mà chatbot của thể hỗ trợ người dùng, người dùng nhập tin nhắn liên quan tới từ khóa của các lựa chọn hoặc nhấn trực tiếp vào các lựa chọn đó để thực chức năng. Sau khi chọn chức năng xong, chatbot sẽ gửi các tin nhắn liên quan để cung cấp thông tin cho người dùng về lựa chọn đã được

chọn. Người dùng có thể nhập các từ khóa khác để thực hiện tiếp các chức năng khác của chatbot.

2.4.16 Chức năng thống kê

- Mục đích: Thống kê số lượng bài tuyển dụng, đơn ứng tuyển
- Giao diện:



Hình 2. 37 Giao diện chức năng thống kê

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 42 Các thành phần trong giao diện thống kê

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 43 Dữ liệu sử dụng trong chức năng thống kê

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post				X
2	User				X
3	Apply				X

- Luồng hoạt động:

Sau khi nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị giao diện thống kê của nhà tuyển dụng, hiển thị các thống kê về số lượng bài tuyển dụng, số lượng đơn ứng tuyển, số lượng ứng viên, số lượng ứng viên đã lên lịch hẹn,...

2.4.17 Chức năng quản lý bài tuyển dụng

- Mục đích: quản lý bài tuyển dụng của nhà tuyển dụng

- Giao diện thêm bài tuyển dụng:

Đăng bài tuyển dụng

Tải hình ảnh công việc

Upload

Tên công việc

Nhập tên công việc cần tuyển

Mô tả

Link Apply

Nhập link url để ứng tuyển

Số lượng

Nhập số lượng muốn tuyển

Số năm kinh nghiệm

Nhập số năm của công việc cần tuyển

Email Apply

Nhập địa email tuyển dụng

Giới tính

Chọn giới tính

Lương tối thiểu

\$100,000

Lương tối đa

\$100,000

Kỹ năng

Chọn kỹ năng công ty

Hợp đồng

Tất cả hợp đồng

Loại công việc

Tất cả loại công việc

Cấp bậc

Tất cả các bậc

Các phúc lợi

Thêm +

Các yêu cầu

Thêm +

Địa chỉ

Thêm +

Quy trình phỏng vấn

Thêm +

Hạn nộp

mm/dd/yyyy

☐ Cần Tuyển Dụng Gấp

Lưu và Đăng bài

Hình 2. 38 *Giao diện chức năng thêm bài tuyển dụng*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 44 Các thành phần trong giao diện thêm bài tuyển dụng

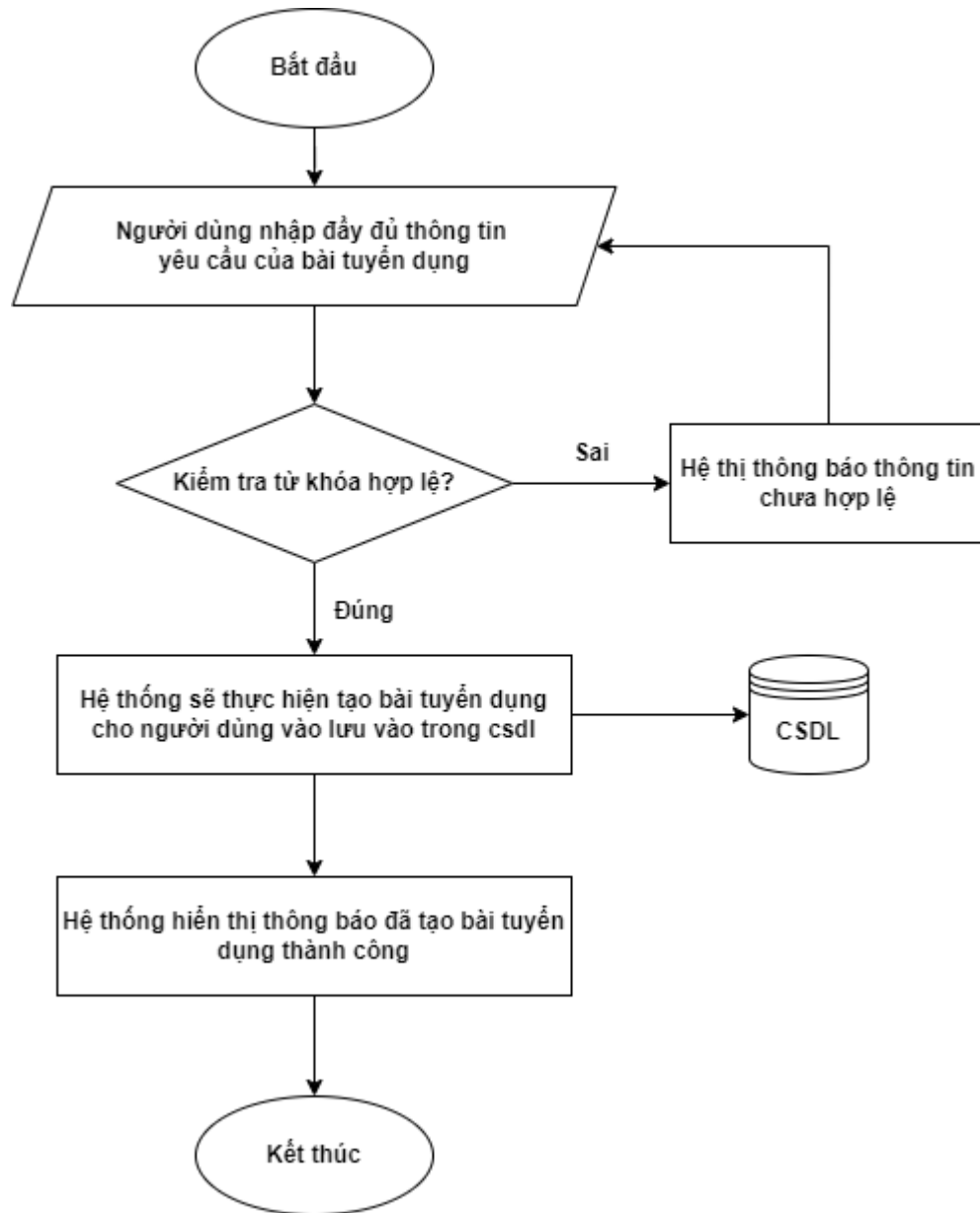
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		
3	TextBox		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 45 Dữ liệu sử dụng trong chức năng thêm bài tuyển dụng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post	X			
2	User				X

- Lưu đồ thuật toán:

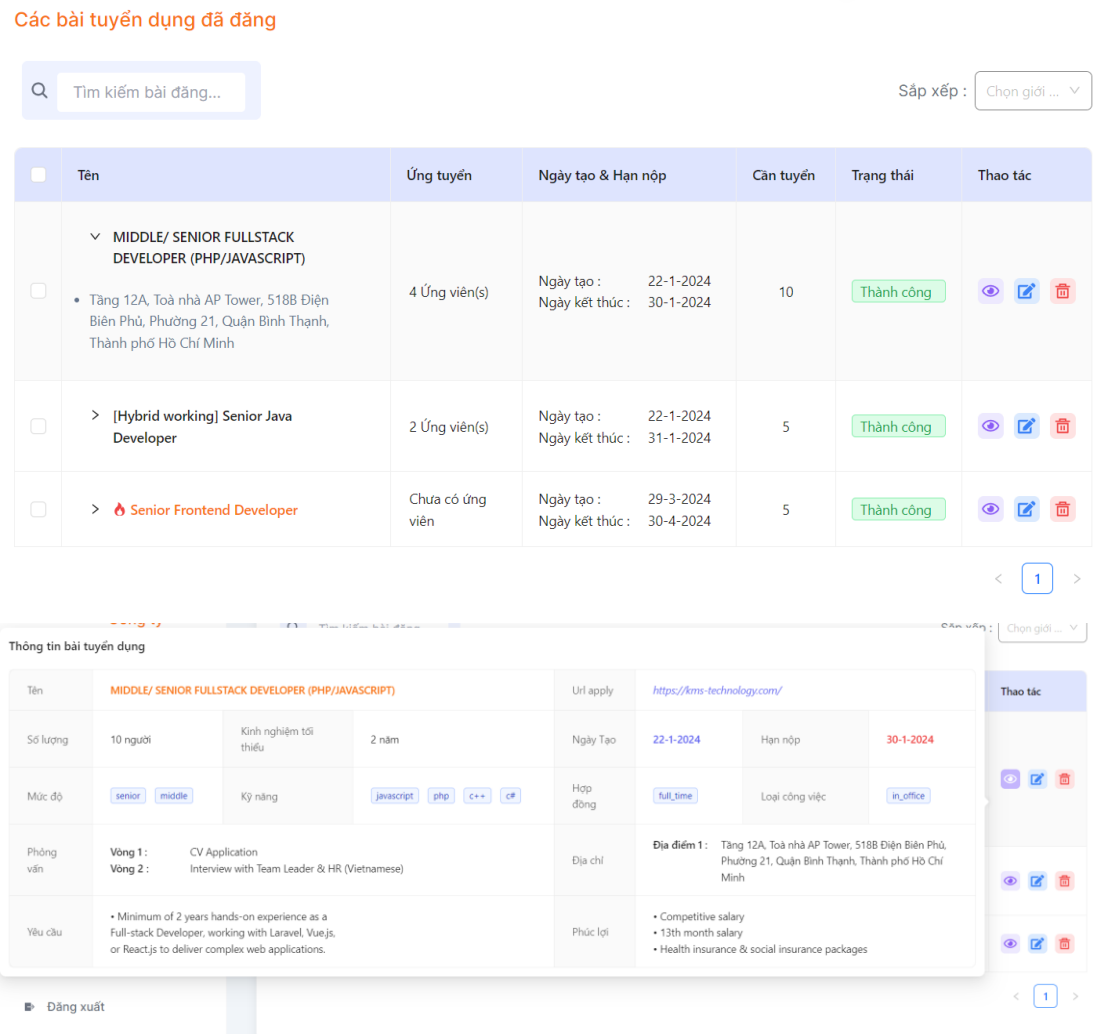


Hình 2. 39 *Giao diện thuật toán chức năng thêm bài tuyển dụng*

- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Đăng tuyển” để thực hiện đăng tuyển bài tuyển dụng, nhà tuyển dụng điền đầy đủ thông tin của bài tuyển dụng và nhấn vào nút đăng tuyển, hệ thống sẽ tạo bài tuyển dụng tương ứng và lưu vào CSDL.

- Giao diện xem thông tin chi tiết bài tuyển dụng:



Hình 2. 40 Giao diện chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 46 Các thành phần trong giao diện xem chi tiết bài tuyển dụng

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 47 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem chi tiết bài tuyển dụng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post				X

- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Các bài tuyển dụng” để thực hiện xem chi tiết bài tuyển dụng, nhà tuyển dụng có thể xem thông tin của tất cả bài tuyển dụng.

- Giao diện cập nhật bài tuyển dụng:

✕

Chỉnh sửa bài tuyển dụng

Hủy bỏ

Cập nhật

Tải hình ảnh công việc

+

Upload

Tên công việc

MIDDLE/ SENIOR FULLSTACK DEVELOPER (PHP/JAVASCRIPT)

Mô tả

B

I

U

~~S~~

{ }

x²

x₂

Normal

14

Font

☰

☷

☰

☷

☰

☷

☰

☷

☰

☷

✎

🔗

🔗

📄

😊

🖼️

🔗

↺

↻

✕

Chỉnh sửa bài tuyển dụng

Hủy bỏ

Cập nhật

Địa chỉ

Thêm +

1. Tầng 12A, Toà nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình

Quy trình phỏng vấn

Thêm +

1. CV Application

2. Interview with Team Leader & HR (Vietnamese)

Hạn nộp

01/30/2024

📅

☐ Cần Tuyển Dụng Gấp 🔥

Hình 2. 41 Giao diện thuật toán chức năng cập nhật bài tuyển dụng

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 48 Các thành phần trong giao diện chức năng cập nhật bài tuyển dụng

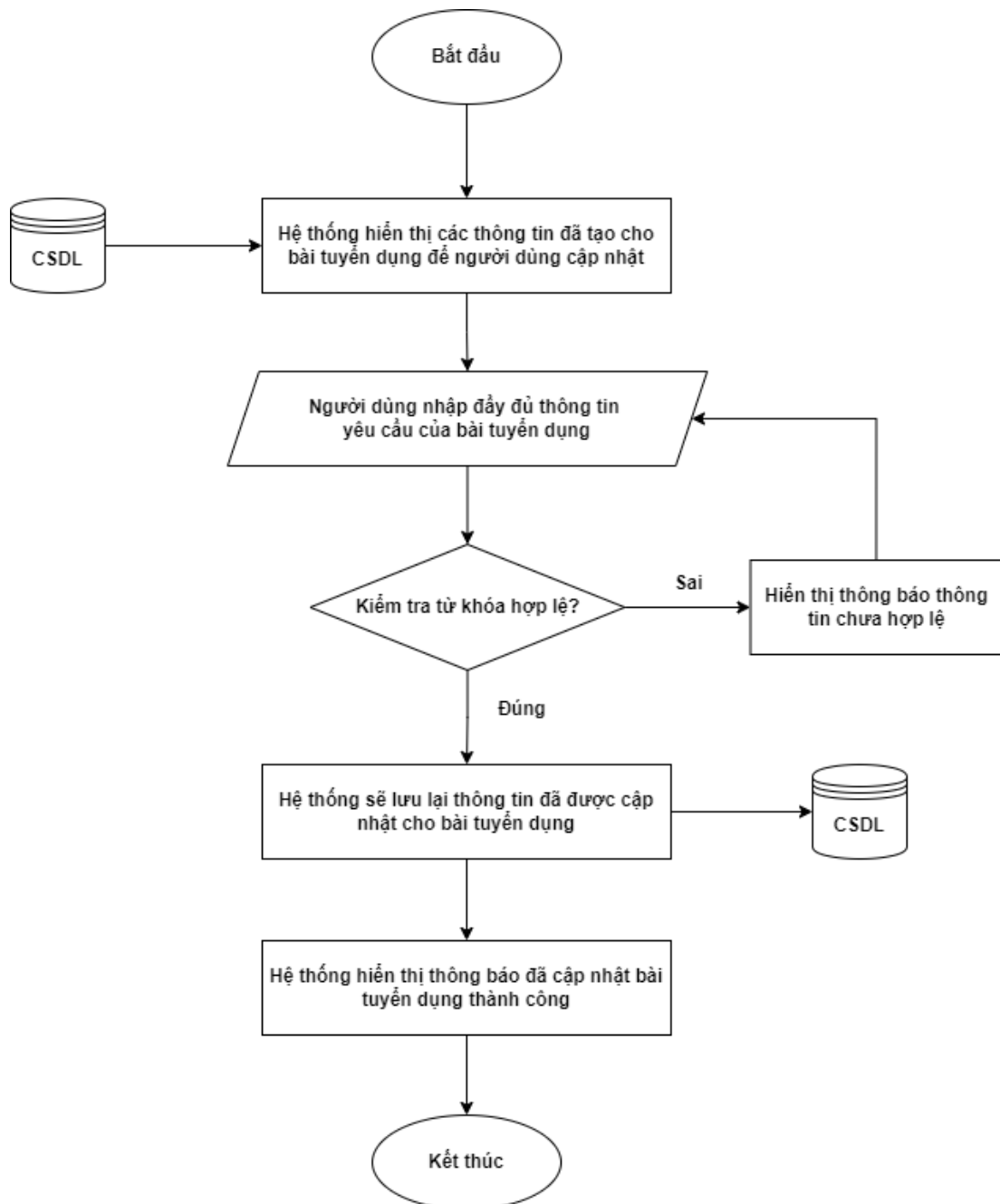
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Text		
3	TextBox		

- Dữ liệu sử dụng

Bảng 2. 49 Dữ liệu sử dụng trong chức năng cập nhật bài tuyển dụng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post		X		
2	User				X

- Lưu đồ thuật toán:



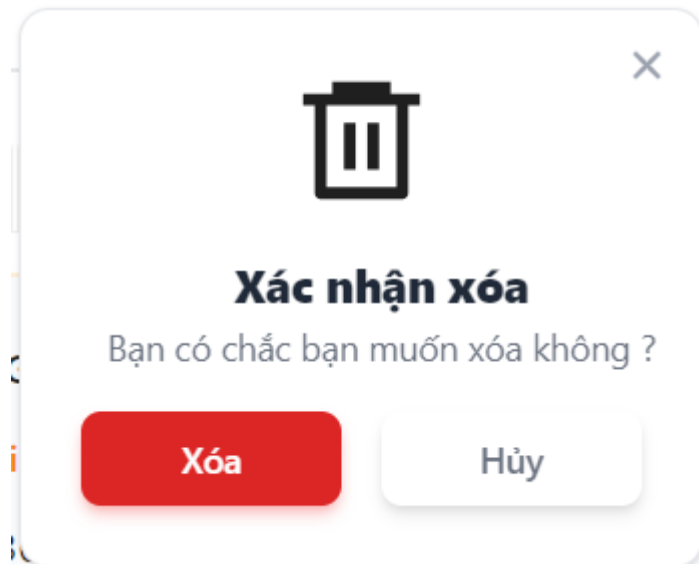
Hình 2. 42 Lưu đồ thuật toán chức năng cập nhật bài tuyển dụng

- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Các bài tuyển dụng” để thực hiện xem chi tiết bài tuyển dụng, nhà tuyển dụng có thể xem thông tin của tất cả bài tuyển dụng. Nhà tuyển dụng chọn vào biểu tượng cập nhật để thực hiện cập nhật bài tuyển

dụng, chỉnh sửa các thông tin muốn cập nhật, sau đó chọn nút cập nhật để lưu thông tin bài tuyển dụng đã sửa đổi để lưu vào CSDL.

- Giao diện chức năng xóa bài tuyển dụng:



Hình 2. 43 *Giao diện chức năng xóa bài tuyển dụng*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 50 *Các thành phần trong giao diện chức năng xóa bài tuyển dụng*

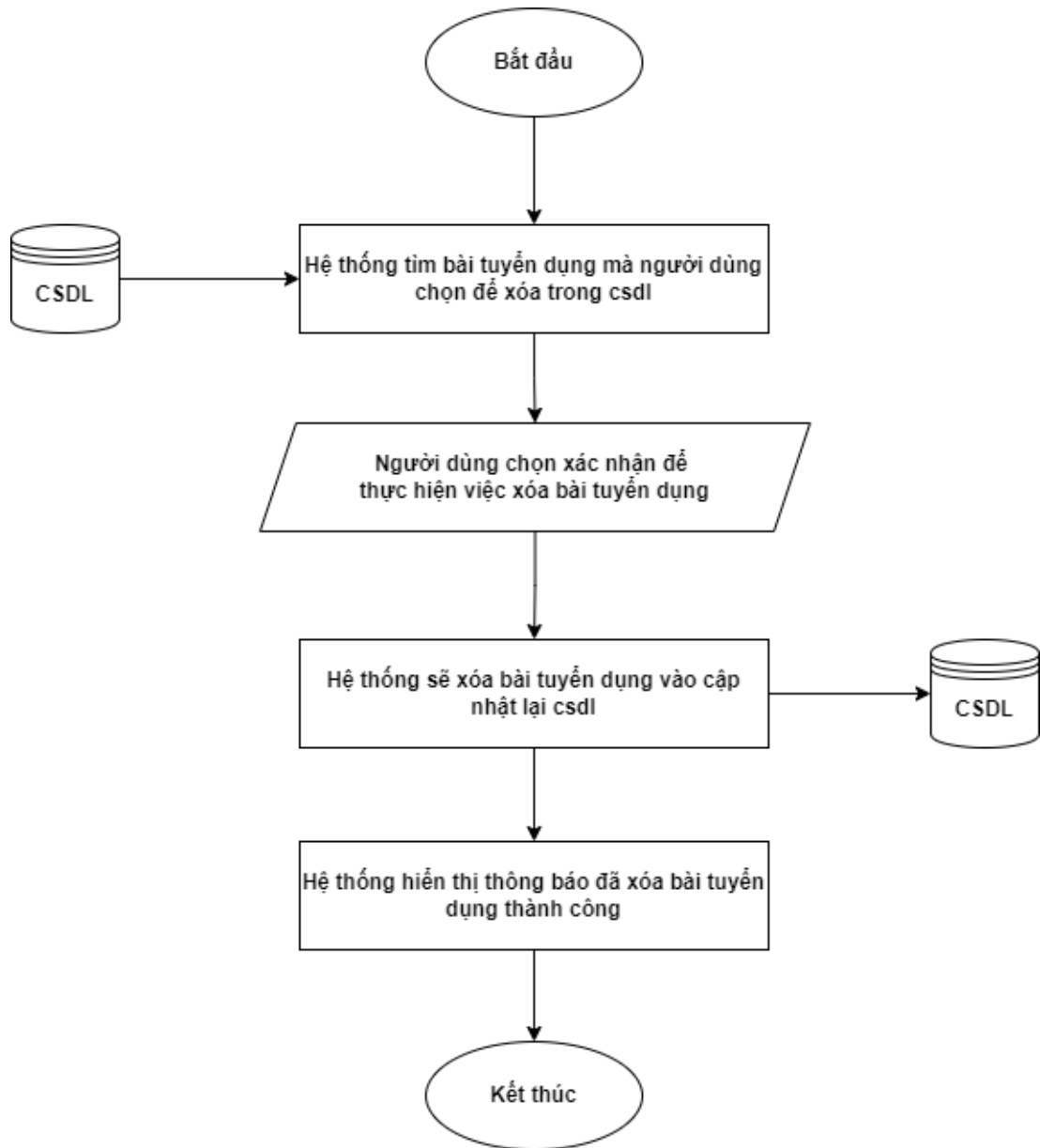
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		

- Dữ liệu sử dụng

Bảng 2. 51 *Dữ liệu sử dụng trong chức năng xóa bài tuyển dụng*

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Post			X	

- Lưu đồ thuật toán:



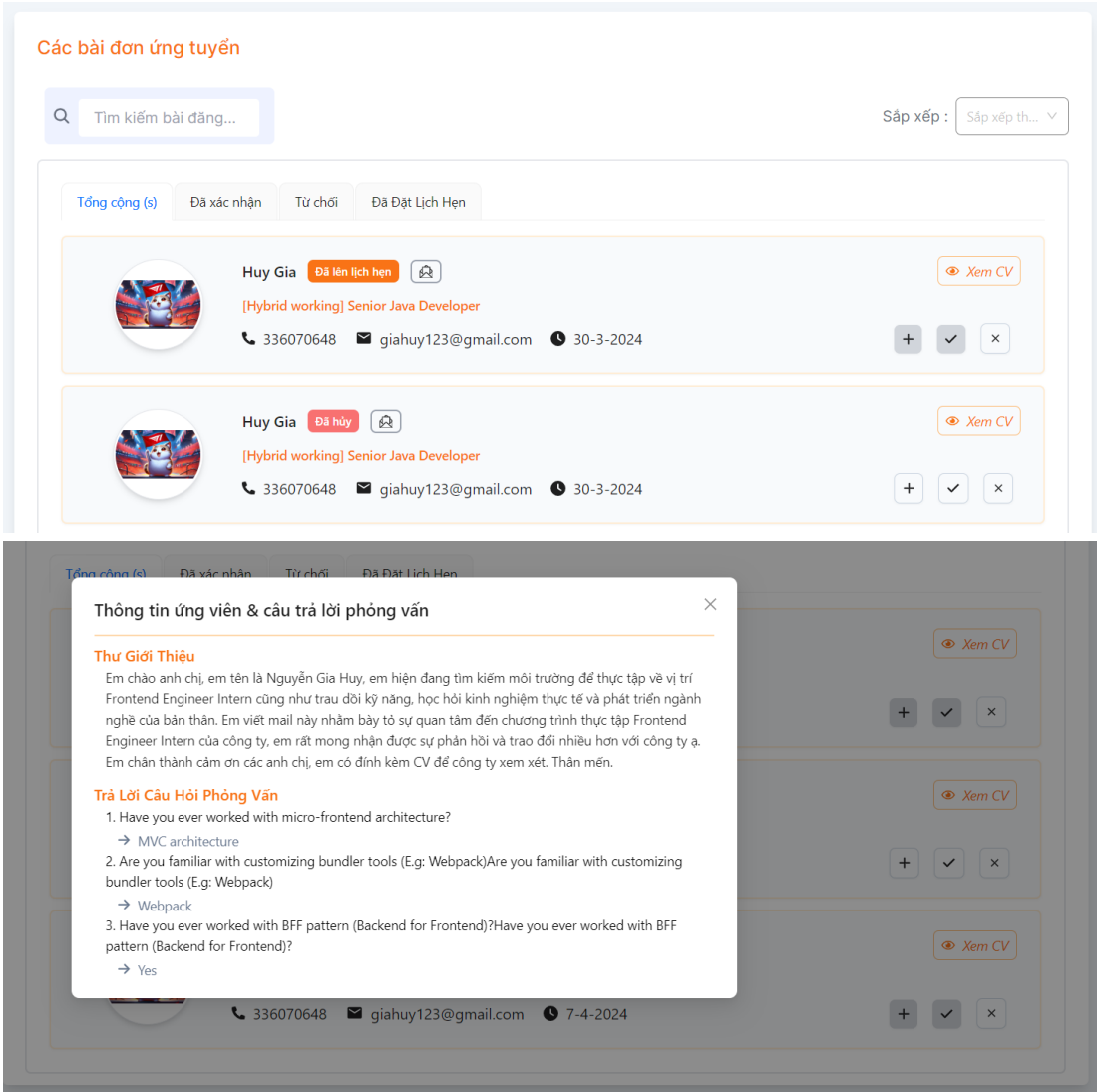
Hình 2. 44 Lưu đồ thuật toán chức năng xóa bài tuyển dụng

- Luồng hoạt động :

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Các bài tuyển dụng” để thực hiện xem chi tiết bài tuyển dụng, nhà tuyển dụng có thể xem thông tin của tất cả bài tuyển dụng. Nhà tuyển dụng chọn vào biểu tượng xóa để thực hiện xóa bài tuyển dụng.

2.4.18 Chức năng quản lý ứng viên

- Mục đích: Quản lý các đơn ứng tuyển của ứng viên như thêm/sửa/xóa.
- Giao diện xem thông tin ứng viên:



Hình 2. 45 Giao diện xem thông tin chi tiết các đơn ứng tuyển

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 52 Các thành phần trong giao diện xem thông tin chi tiết các đơn ứng tuyển

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Text		

- Dữ liệu sử dụng

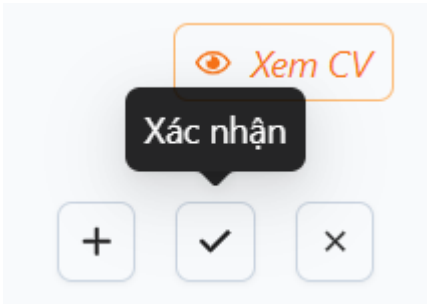
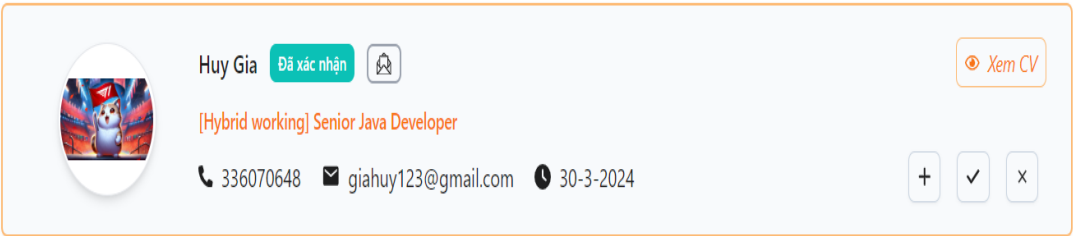
Bảng 2. 53 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem thông tin chi tiết các bài tuyển dụng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Apply				X

- Luồng hoạt động :

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Các đơn ứng tuyển” để thực hiện xem chi tiết các đơn ứng tuyển, chọn “Xem CV” để xem chi tiết hồ sơ ứng tuyển của ứng viên (CV).

- Giao diện xác nhận đơn ứng tuyển:



Hình 2. 46 Giao diện xác nhận đơn ứng tuyển

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 54 Các thành phần trong giao diện xác nhận thông tin đơn ứng tuyển

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Text		

- Dữ liệu sử dụng

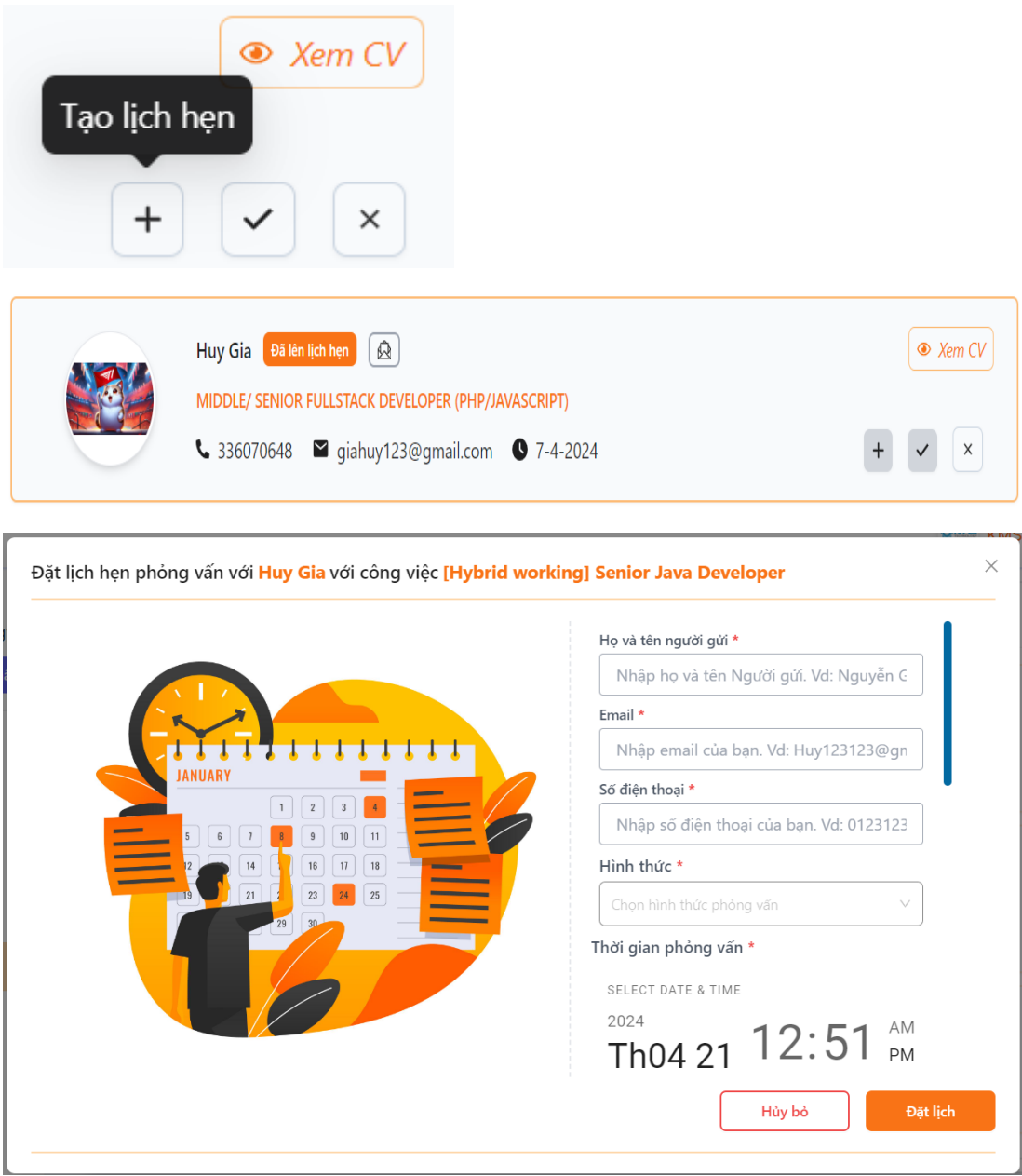
Bảng 2. 55 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xác nhận đơn ứng tuyển

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Apply		X		X
2	Post		X		
3	User		X		

- Luồng hoạt động :

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Các đơn ứng tuyển” để thực hiện xem chi tiết các đơn ứng tuyển, chọn biểu tượng xác nhận đơn ứng tuyển, hệ thống sẽ thực hiện các truy vấn và thay đổi trạng thái đơn ứng tuyển thành đã xác nhận.

- Giao diện tạo lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên:



Hình 2. 47 Giao diện tạo lịch hẹn phỏng vấn với ứng tuyển

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 56 Các thành phần trong giao diện tạo lịch hẹn phỏng vấn với ứng tuyển

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Text		

- Dữ liệu sử dụng

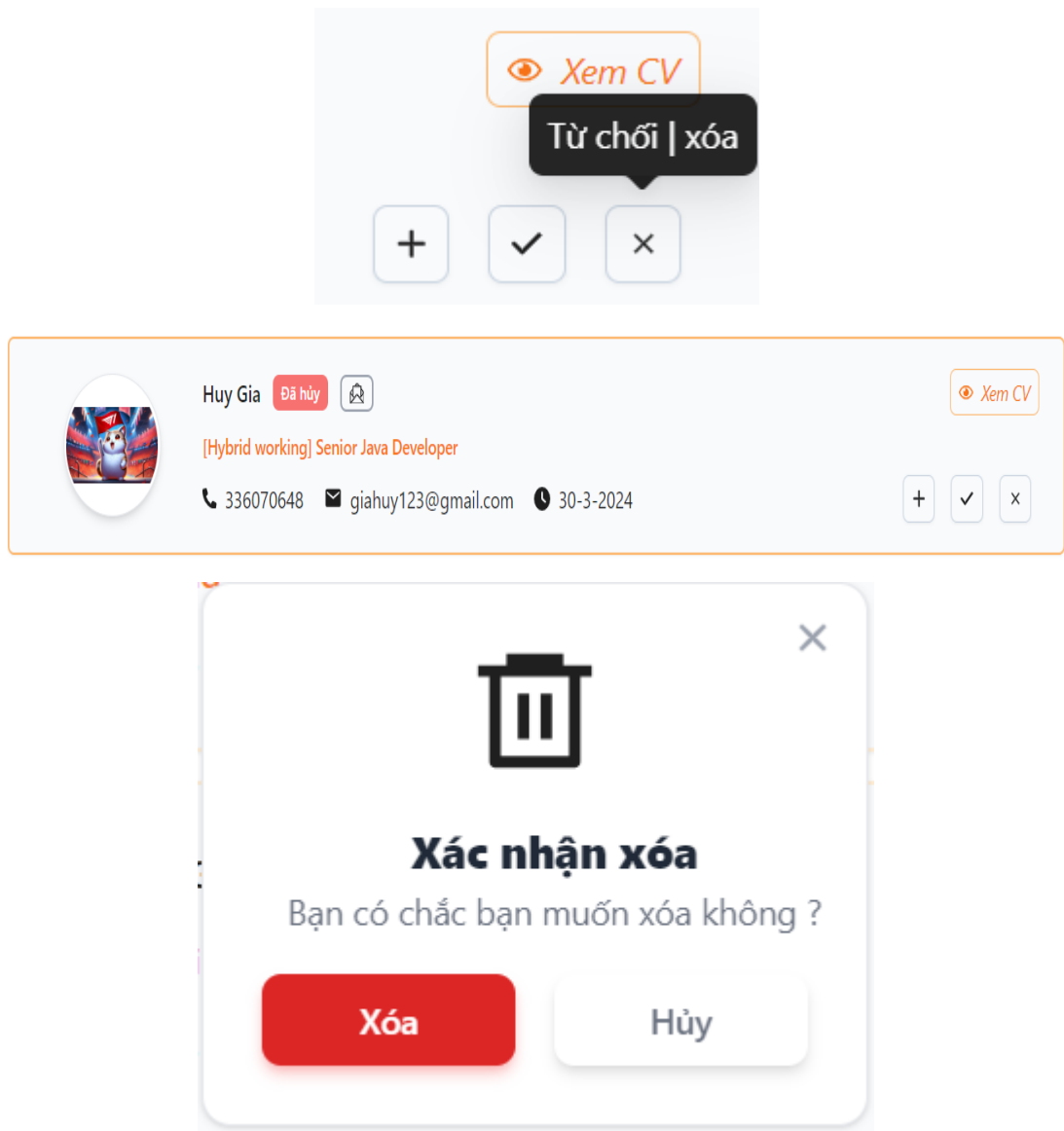
Bảng 2. 57 Dữ liệu sử dụng trong chức năng tạo lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Apply		X		X
2	Post		X		
3	User		X		

- Luồng hoạt động :

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Các đơn ứng tuyển” để thực hiện xem chi tiết các đơn ứng tuyển, chọn biểu tượng lên lịch hẹn phỏng vấn, nhập các thông tin cần thiết để lên lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên.

- Giao diện hủy đơn ứng tuyển



Hình 2. 48 *Giao diện chức năng hủy đơn ứng tuyển*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 58 *Các thành phần trong giao diện chức năng hủy đơn ứng tuyển*

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
2	Button		
3	Text		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 59 Dữ liệu sử dụng trong chức năng hủy đơn ứng tuyển

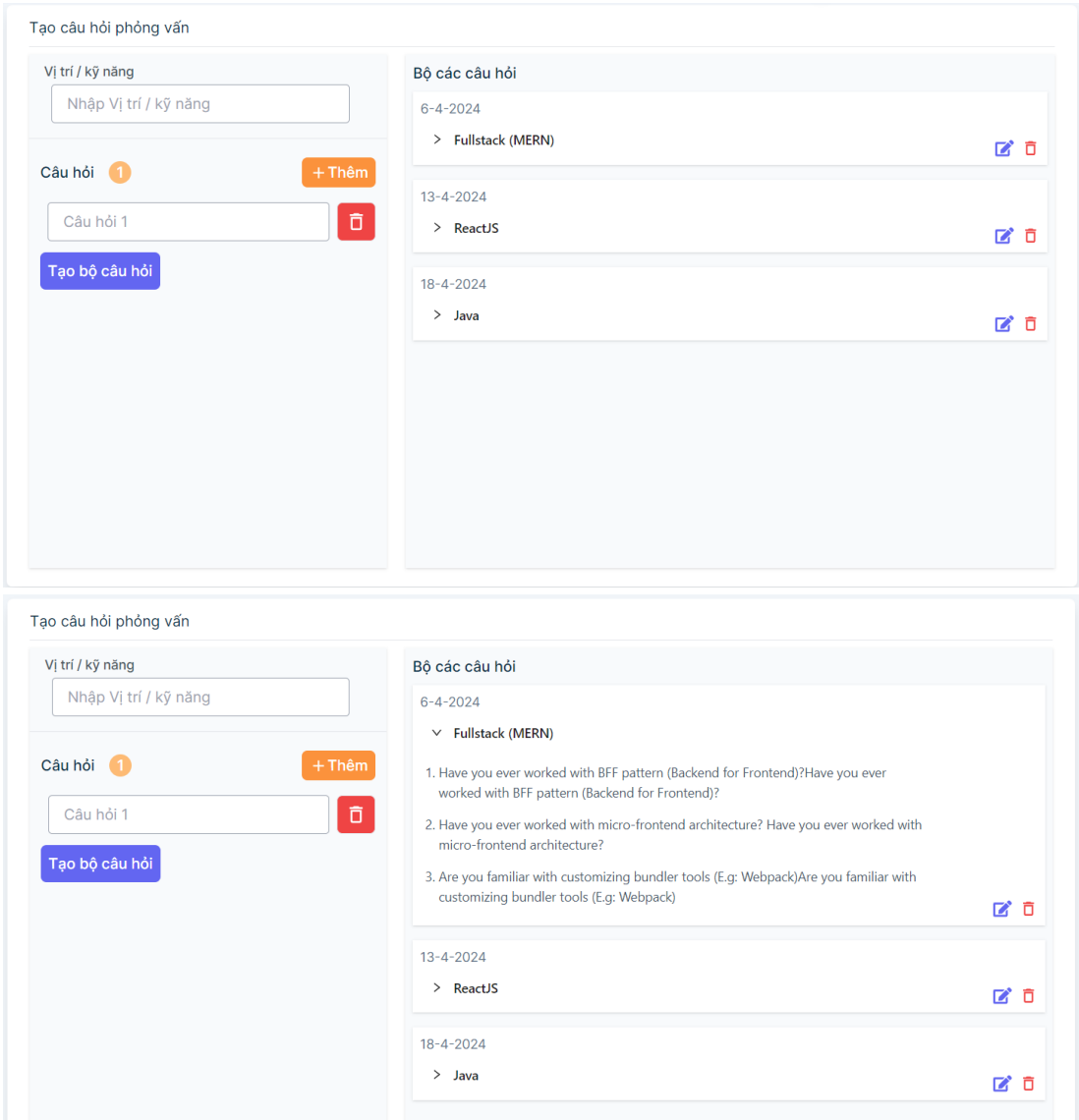
STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Apply		X		

- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Các đơn ứng tuyển” để thực hiện xem chi tiết các đơn ứng tuyển, chọn biểu tượng “Từ chối | xóa” đơn ứng tuyển, hệ thống sẽ chuyển trạng thái đơn ứng tuyển sang hủy.

2.4.19 Chức năng quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn

- Mục đích: Quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn, thêm, sửa, xóa câu hỏi cho bộ câu hỏi phỏng vấn.
- Giao diện xem bộ câu hỏi phỏng vấn:



Hình 2. 49 *Giao diện chức năng xem bộ câu hỏi phỏng vấn*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 60 *Các thành phần trong giao diện chức năng xem bộ câu hỏi phỏng vấn*

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		

- Dữ liệu sử dụng

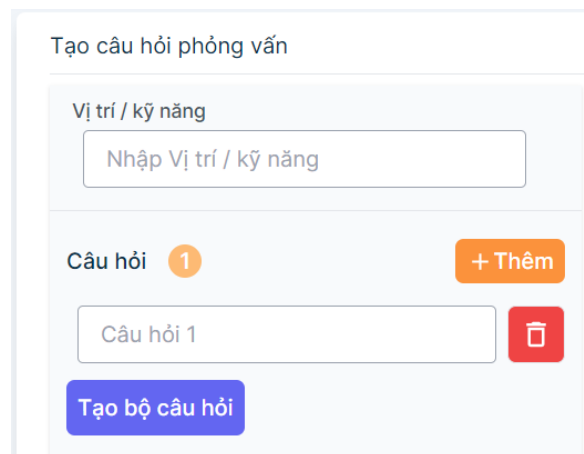
Bảng 2. 61 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem bộ câu hỏi phỏng vấn

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Question				X

- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Bộ câu hỏi phỏng vấn” để thực hiện xem chi tiết bộ câu hỏi phỏng vấn.

- Giao diện Thêm câu hỏi phỏng vấn:



Hình 2. 50 Giao diện chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 62 Các thành phần trong giao diện chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		

- Dữ liệu sử dụng

Bảng 2. 63 Dữ liệu sử dụng trong chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Question	X			

- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Bộ câu hỏi phỏng vấn” để thực hiện xem chi tiết bộ câu hỏi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng nhập tên của bộ câu hỏi (vị trí/kỹ năng) sau đó nhập các câu hỏi, sau khi nhập xong các câu hỏi nhà tuyển dụng nhấn nút “Tạo bộ câu hỏi”.

- Giao diện cập nhật câu hỏi phỏng vấn:

Hình 2. 51 *Giao diện chức năng cập nhật câu hỏi phỏng vấn*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 64 Các thành phần trong giao diện chức năng cập nhật câu hỏi phỏng vấn

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		

- Dữ liệu sử dụng

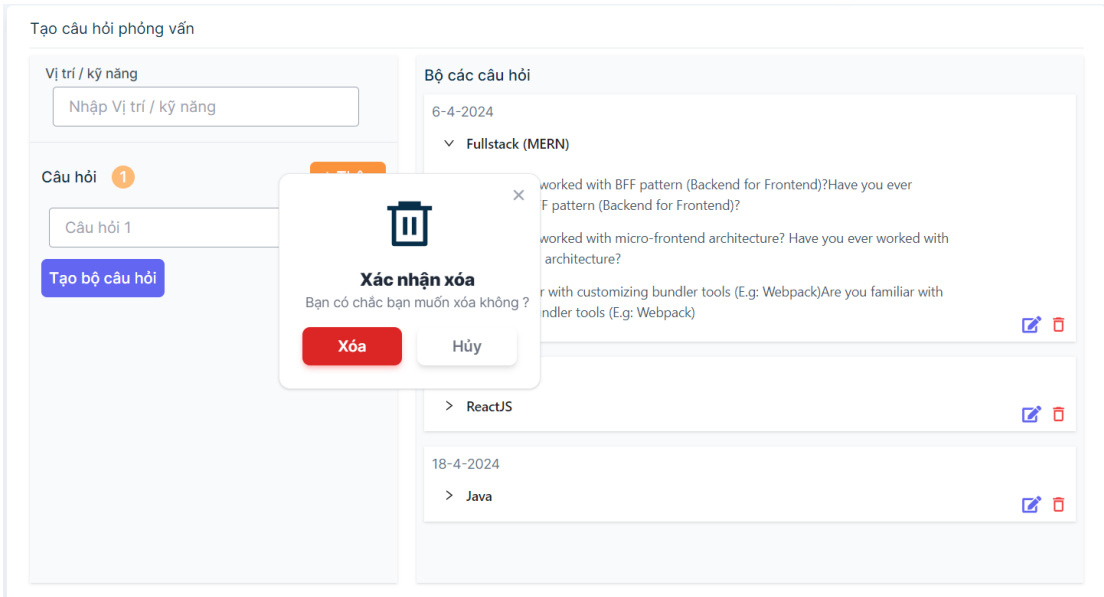
Bảng 2. 65 Dữ liệu sử dụng trong chức năng cập nhật câu hỏi phỏng vấn

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Question		X		

- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Bộ câu hỏi phỏng vấn” để thực hiện xem chi tiết bộ câu hỏi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng cập nhật để thực hiện chức năng cập nhật.

- Giao diện xóa bộ câu hỏi phỏng vấn:



Hình 2. 52 Giao diện chức năng xóa bộ câu hỏi phỏng vấn

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 66 Các thành phần trong giao diện chức năng xóa bộ câu hỏi phỏng vấn

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Text		
2	Button		

- Dữ liệu sử dụng

Bảng 2. 67 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xóa bộ câu hỏi phỏng vấn

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Question		X		

- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn chức năng “Bộ câu hỏi phỏng vấn” để thực hiện xem chi tiết bộ câu hỏi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng xóa để thực hiện chức năng xóa bộ câu hỏi.

2.4.20 Chức năng áp dụng bộ câu hỏi vào bài tuyển dụng:

- Giao diện thêm câu hỏi phỏng vấn vào bài tuyển dụng:

The image displays three overlapping screenshots of a recruitment system's user interface. The top screenshot shows a job post for 'MIDDLE/ SENIOR FULLSTACK DEVELOPER (PHP/JAVASCRIPT)' with a salary range of '20 - 25 triệu'. Below this, two other job posts are visible: '[Hybrid working] Senior Java Developer' and 'Senior Frontend Developer', both with a salary of 'Tối 35 triệu'. The middle screenshot shows a modal titled 'Chọn bộ câu hỏi' (Select question set) with a list of question sets on the left: 'Fullstack (MERN)', 'ReactJS', and 'Java'. On the right, under 'Đang sử dụng' (Currently using), there are four selected questions, each with an 'X' icon to remove it. The bottom screenshot shows the same modal with a 'Danh sách câu hỏi' (Question list) dialog box open. This dialog box contains a 'Chọn tất cả' (Select all) checkbox and a list of the four questions currently selected in the modal. At the bottom of the dialog are 'Thêm' (Add) and 'Hủy' (Cancel) buttons.

Hình 2. 53 *Giao diện chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn vào bài tuyển dụng*

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 68 Các thành phần trong giao diện thêm bộ câu hỏi phỏng vấn vào bài tuyển dụng

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Textbox		
2	Button		

- Dữ liệu sử dụng

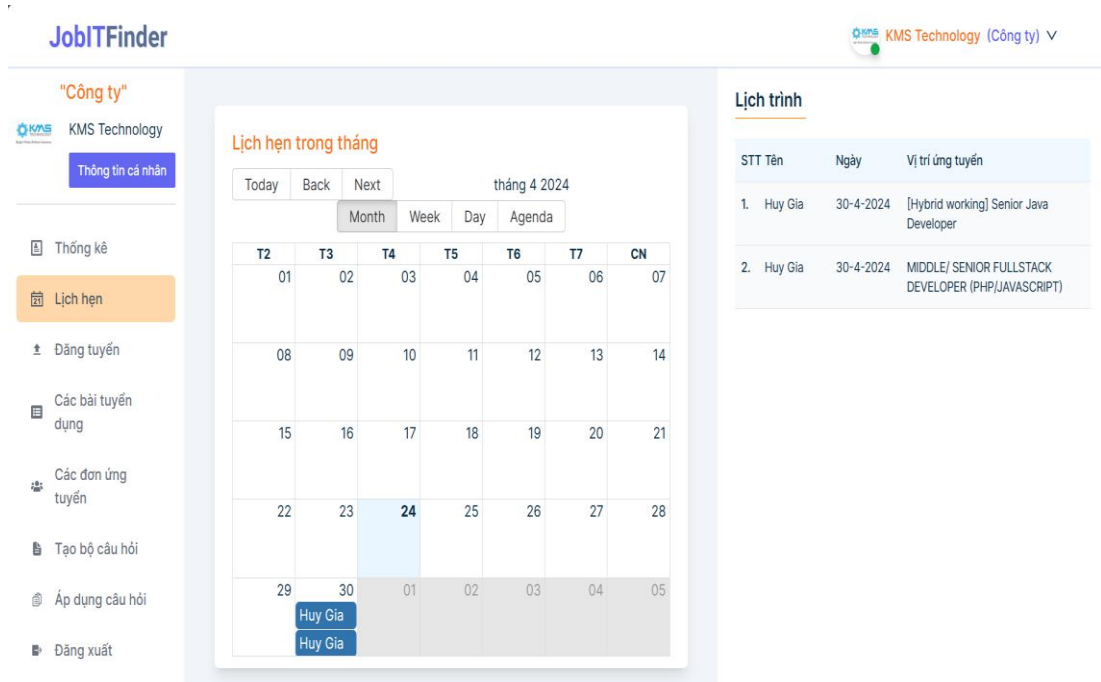
Bảng 2. 69 Dữ liệu sử dụng trong chức năng thêm câu hỏi phỏng vấn vào bài tuyển dụng

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Question				X
2	Post		X		

2.4.21 Chức năng xem lịch trình hẹn phỏng vấn

- Mục đích: Xem lịch trình hẹn phỏng vấn

- Giao diện chức năng xem lịch trình hẹn phỏng vấn:



Hình 2. 54 Giao diện chức năng xem lịch trình hẹn phỏng vấn

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 2. 70 Các thành phần trong giao diện xem lịch trình hẹn phỏng vấn

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Textbox		
2	Button		
3	Schedule		

- Dữ liệu sử dụng:

Bảng 2. 71 Dữ liệu sử dụng trong chức năng xem lịch trình hẹn phỏng vấn

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Apply				X

- Luồng hoạt động:

Nhà tuyển dụng đăng nhập tài khoản vào hệ thống, nhà tuyển dụng chọn “Lịch Hẹn” để thực hiện xem lịch trình hẹn phỏng vấn với ứng viên.

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 GIỚI THIỆU

3.1.1 Mục tiêu kiểm thử

- Nhằm kiểm soát và phát hiện các lỗi tiềm ẩn có trong hệ thống, đồng thời kiểm tra các tính năng có hoạt động đúng với các yêu cầu đặt ra hay không. Đảm bảo tính hoàn thiện của ứng dụng trước khi báo cáo.

- Kiểm thử chức năng là để kiểm tra xem ứng dụng có đáp ứng được các đặc điểm các chức năng đã được đề cập trong phần đặc tả hay không?

- Kiểm tra khả năng bắt buộc nhập dữ liệu, dữ liệu rỗng, ràng buộc các dữ liệu, có hiển thị thông báo khi nhập sai dữ liệu hay không?

3.1.2 Phạm vi kiểm thử

- Đặc tả các trường hợp kiểm thử tương ứng với một số chức năng được mô tả trong tài liệu này.

3.2 KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

3.2.1 Các chức năng kiểm thử

- Kịch bản kiểm thử:

STT	Mã kịch bản kiểm thử	Tên kịch bản kiểm thử	Số trường hợp kiểm thử
1	TS_01	Đăng nhập	5
2	TS_02	Đăng ký	5
3	TS_03	Tìm kiếm công việc	5
4	TS_04	Ứng tuyển	3
5	TS_05	Tìm kiếm công ty	5
6	TS_06	Lưu bài tuyển dụng	2
7	TS_07	Chatbot	2
8	TS_08	Chỉnh sửa trang cá nhân	5
9	TS_09	Tính lương Gross-Net	2
10	TS_10	Tạo CV	2
11	TS_11	Thống kê	2
12	TS_12	Quản lý bài tuyển dụng	6
13	TS_13	Quản lý bộ câu hỏi	5

14	TS_14	Quản lý ứng viên	5
15	TS_15	Xem lịch trình	1

3.2.3 Các chức năng chưa được kiểm thử

Những chức năng không được kiểm thử là những chức năng đơn giản, không có xử lý phức tạp hay các chức năng đó tương tự các chức năng đã được kiểm thử hoặc các chức năng chưa hoàn thiện.

3.2.3 Cách tiếp cận

Trước khi bắt đầu kiểm thử, cần tìm hiểu kỹ và nắm rõ cơ cấu hoạt động của website, thực thi chạy thử nghiệm website trước khi đưa vào kiểm thử và đảm bảo nhận đầy đủ kết quả và không bỏ sót chức năng nào trong quá trình kiểm thử.

3.2.4 Tiêu chí kiểm thử

- Hệ thống chạy ổn định trong kiểm nghiệm giả định thực tế, trên nhiều máy tính, trình duyệt khác nhau.

- Tỷ lệ chạy được của phần mềm bắt buộc là 100% trừ khi có lý do rõ ràng được đưa ra.

- Mục tiêu là đạt được tỷ lệ chạy cao trong quá trình kiểm thử toàn bộ chức năng của phần mềm.

- Tiêu chí kiểm thử thành công khi kết quả kiểm thử giống hoặc tương tự với kết quả mong muốn.

- Tiêu chí kiểm thử thất bại khi kết quả kiểm thử khác hoàn toàn với kết quả mong muốn.

3.2.5 Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu đánh giá lại

- Tiêu chí đình chỉ khi có một chức năng thực thi không đúng kết quả mong đợi.

- Tiêu chí bắt đầu lại khi chức năng đã được sửa lỗi.

3.2.6 Đánh giá kết quả kiểm thử

Phiên bản cuối cùng của website: “Xây dựng website tuyển dụng việc làm IT tích hợp Chatbot AI vào tuyển dụng tự động”.

STT	Mã kịch bản kiểm thử	Tên kịch bản kiểm thử	Số trường hợp kiểm thử	Số trường hợp thành công	Số trường hợp thất bại
1	TS_01	Đăng nhập	5	5	
2	TS_02	Đăng ký	5	5	
3	TS_03	Tìm kiếm công việc	5	5	
4	TS_04	Ứng tuyển	3	3	
5	TS_05	Tìm kiếm công ty	5	5	
6	TS_06	Lưu bài tuyển dụng	2	2	
7	TS_07	Chatbot	2	2	
8	TS_08	Chỉnh sửa trang cá nhân	5	5	
9	TS_09	Tính lương Gross-Net	2	2	
10	TS_10	Tạo CV	2	2	
11	TS_11	Thống kê	2	2	
12	TS_12	Quản lý bài tuyển dụng	6	6	
13	TS_13	Quản lý bộ câu hỏi	5	5	
14	TS_14	Quản lý ứng viên	5	5	
15	TS_15	Xem lịch trình	1	1	

Kết quả kiểm thử thực hiện trên 15 kịch bản kiểm thử với tổng số 55 trường hợp kiểm thử. Số trường hợp kiểm thử thành công là 55/55. Từ đó cho thấy, website sau khi trải qua các trường hợp kiểm thử thì kết quả thành công là 100% thành công. Kết quả cho thấy ứng dụng hoạt động tốt và ổn định.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.1 Về lý thuyết

Hiểu biết về các yêu cầu của một website học lập trình, xác định các tính năng và chức năng cần có trên trang web, chẳng hạn như viết CV, thông tin tuyển dụng, hệ thống tương tác giữa nhà tuyển dụng và ứng viên,... cách thức tổ chức, xây dựng, xác định cấu trúc trang web, bao gồm trang chủ, trang thông tin tuyển dụng, trang quản lý đăng tuyển, xác định nội dung,... Cập nhật mới nhất các thông tin của trang web để có thể xây dựng một website cung cấp đầy đủ nhu cầu của người ứng tuyển. Đặc biệt là những ứng viên mới có thể tương tác, trao đổi với nhau một cách dễ dàng nhất. Từ đó nâng cao được chất lượng của việc tìm kiếm việc làm, thực tập.

Nâng cao được khả năng tư duy lập trình, biết phân tích các yêu cầu của bài toán, hệ thống được kiến thức của các ngôn ngữ lập trình để vận dụng vào việc xây dựng mã nguồn ngoài ra còn hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm. Nâng cao kiến thức về ngôn ngữ lập trình phía Client và Server. Sử dụng các website Draw.io để vẽ các sơ đồ Usecase và các lưu đồ dòng dữ liệu, Visual Studio Code để lập trình. Sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MongoDB để lưu trữ các dữ liệu cho trang web. Sử dụng Cloudinary là nơi lưu trữ các hình ảnh của website.

1.2 Về chương trình

Xây dựng thành công website tuyển dụng các chức năng cần thiết. Các chức năng đơn giản dễ sử dụng có hướng dẫn sử dụng đầy đủ, được xây dựng theo đúng thiết kế và hoạt động rất ổn định. Giao diện đơn giản, sử dụng màu sắc không quá sáng, cũng không quá tối để thu hút các ứng viên tuyển dụng.

Website cho phép nhà tuyển dụng quản lý thông tin công ty, quản lý thông tin ứng tuyển, quản lý bộ câu hỏi phỏng vấn, quản lý lịch phỏng vấn, quản lý đăng công việc ứng tuyển. Ứng viên có thể đăng ký, đăng nhập để bắt đầu xem các chức năng tuyển dụng. Ngoài ra website còn có thể tạo CV, quản lý CV, ứng tuyển, quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm công ty, tìm kiếm công việc, tính lượng Gross – Net, xem danh sách các công ty đã ứng tuyển, xem các công việc đang theo dõi. Website còn được tích hợp cộng đồng hỏi đáp, chatbot AI, để hỗ trợ người dùng tìm ra các công ty tuyển dụng nhanh nhất. Đặc biệt website còn cung cấp các chức năng tìm kiếm việc làm, tìm kiếm công ty tự động với chatbot giúp cho việc ứng tuyển một cách thuận lợi và nhanh chóng. Qua đó cho thấy

website có đầy đủ các tính năng chính của một website tuyển dụng việc làm IT miễn phí.

1.3 Hạn chế

- Một số nhóm người dùng bị loại bỏ vì không đủ thời gian thực hiện như là có thêm những nhóm người dùng dành cho quản trị viên, thành viên.
- Một số chức năng cũng bị loại bỏ vì không đủ thời gian thực hiện như là tạo các bài phỏng vấn hình thức trắc nghiệm, thực hiện bài kiểm tra lý thuyết về các vị trí, kỹ năng để phỏng vấn, tổng hợp thu thập các câu hỏi phỏng vấn thường gặp phải, ...
- Giao diện chưa được tốt chẳng hạn như chưa phù hợp với một số loại màn hình, cách kết hợp màu sắc giữa các thành phần trong giao diện chưa thực sự đồng nhất, ...
- Chưa tích hợp được các công cụ AI trong việc hỗ trợ tìm kiếm công việc phù hợp với CV.
- Dung lượng lưu trữ hình ảnh trên cloundinary có giới hạn.

1.4 Khả năng ứng dụng thực tiễn

Nhìn chung, “Website tuyển dụng việc làm IT tích hợp ChatBot AI vào tuyển dụng tự động” được xây dựng thành công, đáp ứng đầy đủ các chức năng cần thiết của một website tuyển dụng. Vì vậy website có thể triển khai trên thực tế.

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phát triển thêm tính năng tạo ra một cộng đồng trên mạng xã hội, để các ứng viên và nhà tuyển dụng có thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp lời khuyên về tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp, việc làm, giúp môi trường việc làm trở nên rộng mở và phát triển hơn. Thứ hai, có thể gom nhóm những người dùng có cùng sở thích về một vấn đề, lĩnh vực nào đó, từ đó làm tăng tính tương tác sẽ khiến câu hỏi có thể được giải đáp nhanh hơn.

Phát triển thêm tính năng duyệt bài viết trước khi đăng tải dành cho quản trị viên. Mục đích, thứ nhất, nhằm ngăn chặn những bài viết có nội dung không phù hợp nhằm tạo văn minh trong cộng đồng. Thứ hai, chủ cộng đồng có thể đặt ra các nguyên tắc nhằm phân loại bài viết, hệ thống thông tin cách rõ ràng để trước khi bài viết đăng lên qua đó giúp dễ quản lý, lưu trữ giúp người dùng có thể được giải đáp nhanh hơn.

Phát triển thêm tính năng kiểm tra kiến thức chuyên môn của ứng viên về vị trí, kỹ năng về mức độ phù hợp công việc ứng tuyển. Đồng thời giúp cho ứng viên hiểu biết, nắm bắt thêm về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực muốn theo đuổi.

Phát triển app trên nền tảng di động, tạo điều kiện cho việc học mọi lúc mọi nơi. Mục đích nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho người dùng, giúp người dùng có thể học mọi lúc mọi nơi mà không cần phải mang theo PC, laptop.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phạm Thị Xuân Lộc, Phạm Thị Ngọc Diễm. Giáo trình Ngôn ngữ mô hình hóa UML. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2015.
- [2] Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Phan Phương Lan, Huỳnh Quang Nghi. Giáo trình Kiến Trúc và Thiết Kế phần mềm. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2015.
- [3] Nguyễn Thái Nghe. Giáo trình cơ sở dữ liệu. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2015.
- [4] Trần Cao Đệ, Nguyễn Công Danh. Giáo trình đảm bảo chất lượng phần mềm. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2014.
- [5] Võ Huỳnh Trâm, Bài giảng Phân tích yêu cầu phần mềm, Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông, Đại học Cần Thơ, 2009.
- [6] Trang web, <https://www.topcv.vn/viec-lam/> tham khảo website tuyển dụng mẫu [Truy cập ngày 20 tháng 01 năm 2024]
- [7] Trang web, <https://topdev.vn/> tham khảo website tuyển dụng mẫu [Truy cập ngày 20 tháng 01 năm 2024]
- [8] Trang web, <https://itviec.com/> tham khảo website tuyển dụng mẫu [Truy cập ngày 20 tháng 01 năm 2024]
- [9] Trang web, <https://reactjs.org/> tham khảo cách lập trình reactjs ở phía client. [Truy cập ngày 25 tháng 01 năm 2024]
- [10] Trang web, <https://expressjs.com/> tham khảo cách lập trình ở phía server với ExpressJs. [Truy cập ngày 10 tháng 02 năm 2024]
- [11] Trang web, <https://www.mongodb.com/cloud/atlas/> tham khảo cách sử dụng mongoDB để làm cơ sở dữ liệu cho website. [Truy cập ngày 10 tháng 02 năm 2024]
- [12] Trang web, <https://console.cloudinary.com/> sử dụng cloudinary để lưu trữ hình ảnh. [Truy cập ngày 10 tháng 02 năm 2024]
- [13] Trang web, <https://www.canva.com/> dùng để thiết kế logo của website [Truy cập ngày 10 tháng 02 năm 2024]
- [14] Dev, <https://dev.to/chungleba/rest-api-la-gi-2b6f> tham khảo về restful API. [Truy cập ngày 08 tháng 03 năm 2024]

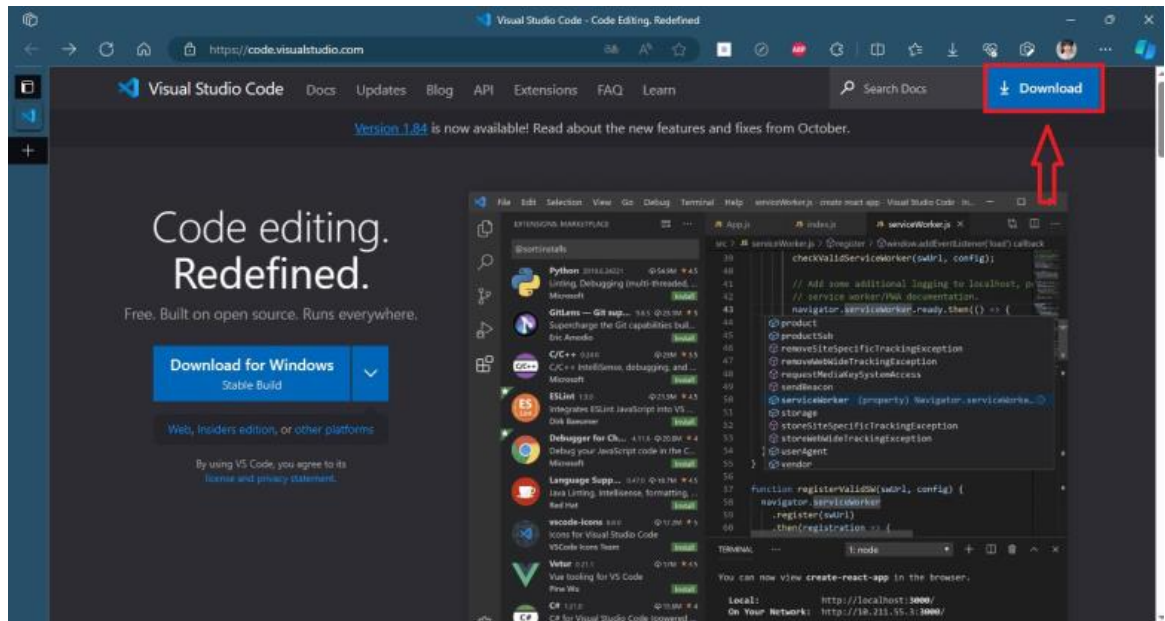
[15]Thư viện React UI – Ant Design: <https://ant.design/>. [Truy cập ngày 08 tháng 03 năm 2024]

[16] Thư viện Redux toolkit <https://redux-toolkit.js.org/> để quản lý trạng thái dễ dàng hơn. [Truy cập ngày 10 tháng 03 năm 2024]

PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

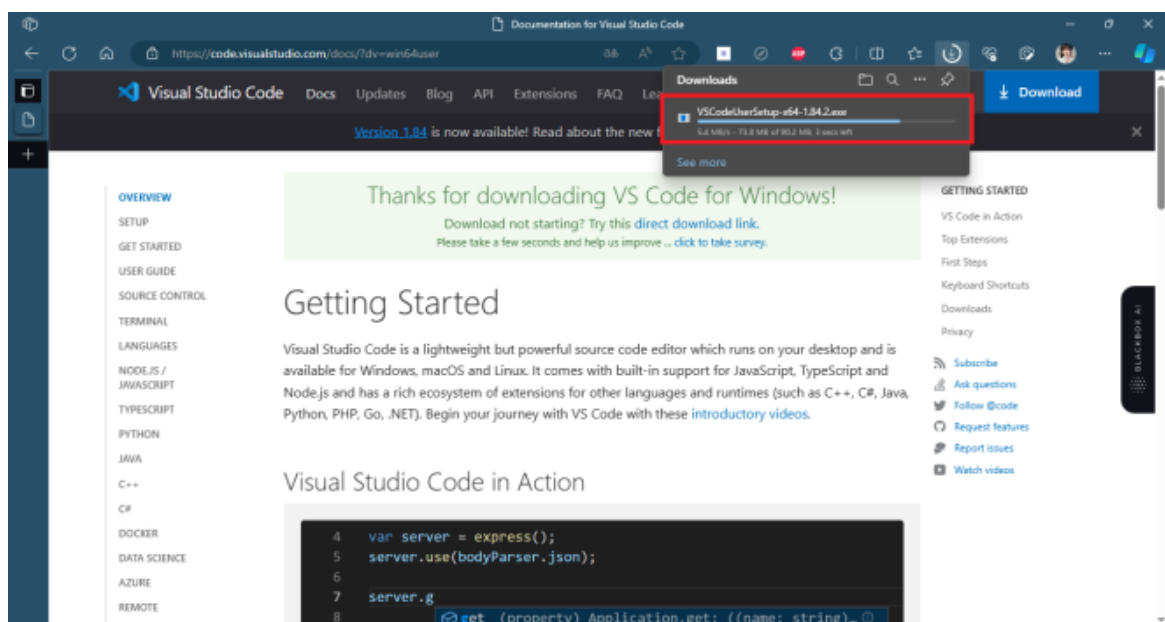
1. CÀI ĐẶT VISUAL STUDIO CODE

- Truy cập vào website: <https://code.visualstudio.com/> để download phần mềm hỗ trợ code và chạy chương trình.



Phụ lục A - Hình 1 Truy cập trang chủ visual studio code

- Tải VSCode xuống máy tính. Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của máy (Windows, macOS, hoặc Linux), sau đó nhấn vào nút Download để tải xuống.

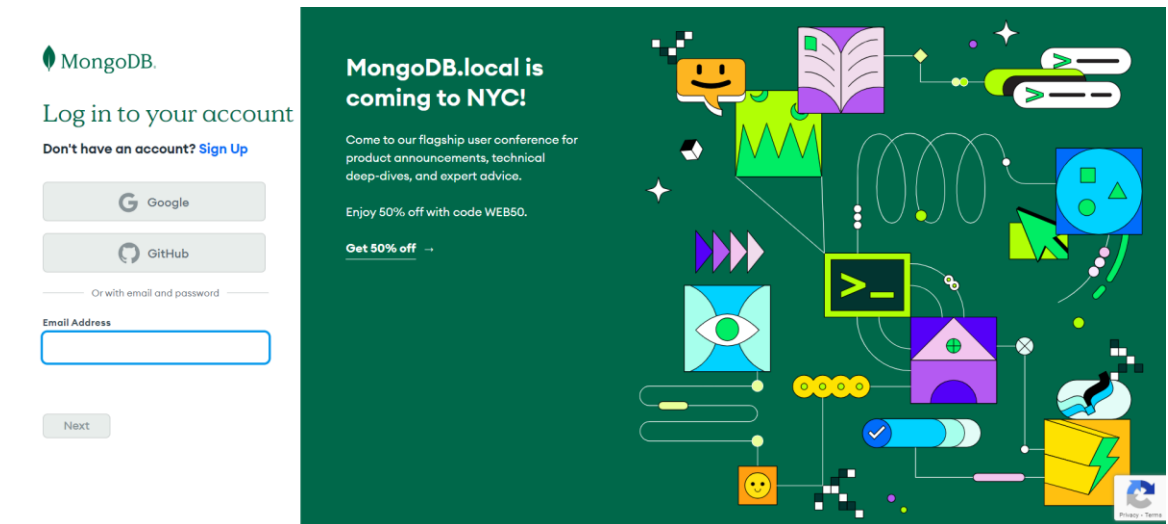


Phụ lục A - Hình 2 Giao diện tải visual studio code

- Thực hiện các thao tác cài đặt mặc định, sau đó mở VSCode lên, và thực hiện dự chạy dự án.

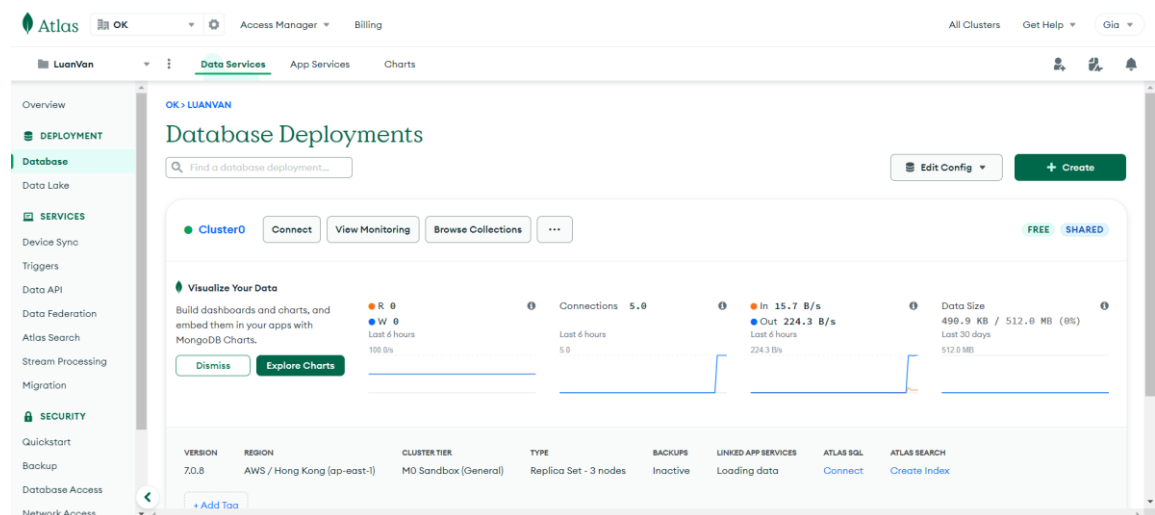
2. CÀI ĐẶT VÀ TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MONGODB ATLAS

- Truy cập vào trang <https://www.mongodb.com/cloud/atlas/register> để thực hiện tạo tài khoản và đăng nhập vào MongoDB Atlas



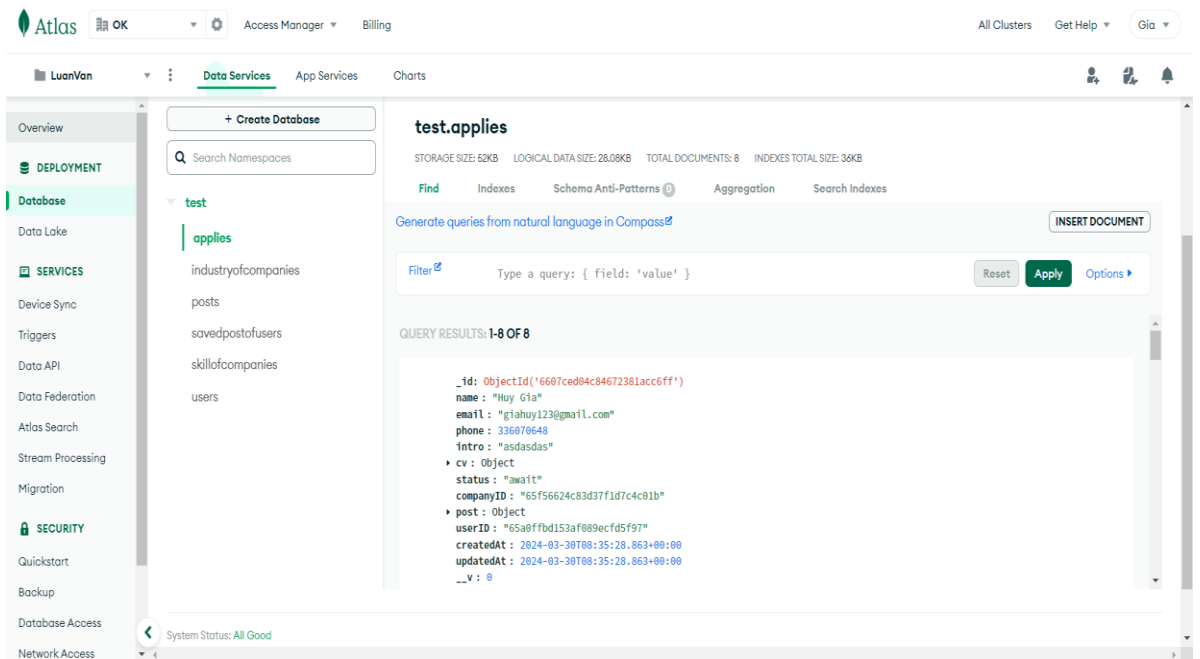
Phụ lục A - Hình 3 Đăng ký và đăng nhập vào MongoDB Atlas

- Thực hiện tạo và kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB trên cloud.



Phụ lục A - Hình 4 Tạo và kết nối với cơ sở dữ liệu trên MongoDB Atlas

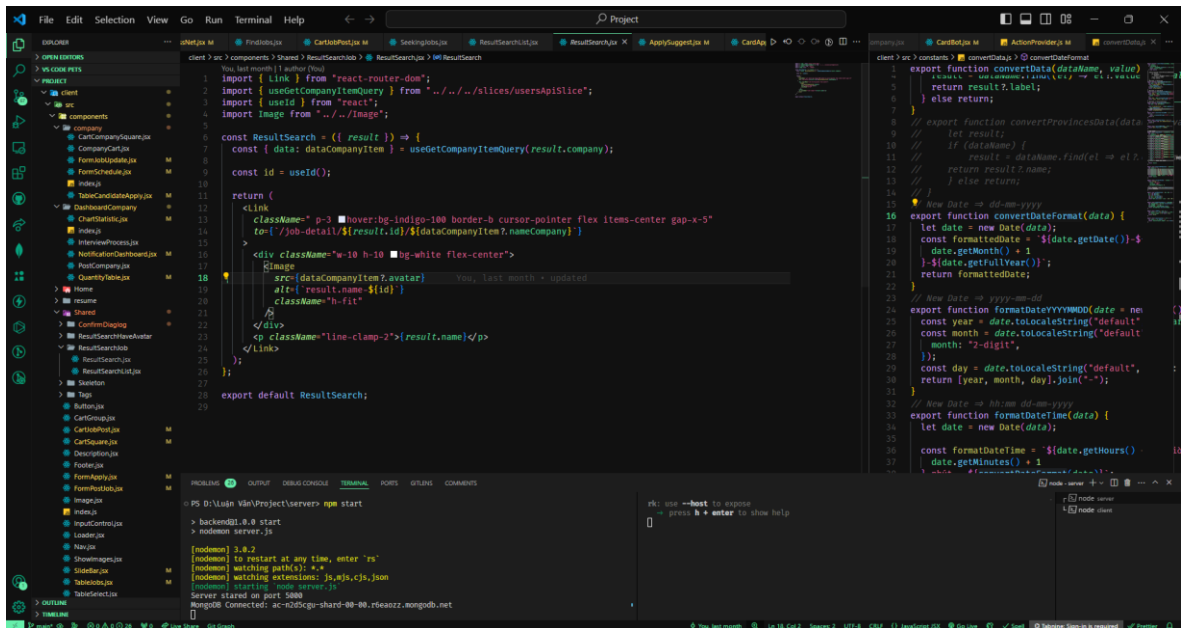
- Kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB thành công.



Phụ lục A - Hình 5 Giao diện kết nối thành công với CSDL MongoDB Atlas

3.THỰC HIỆN CHẠY DỰ ÁN.

- Mở mã nguồn frontend của website bằng Visual Studio Code.



Phụ lục A - Hình 6 Giao diện dự án trên Visual Studio Code.

- Chạy dự án ở phía Frontend.

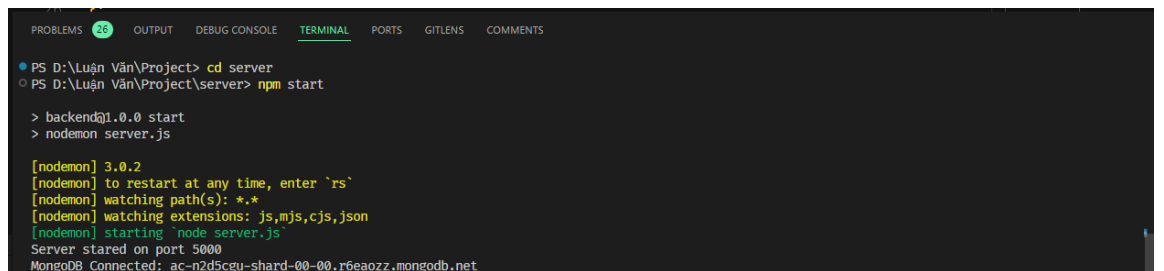


```
PS D:\Luận Văn\Project> cd client
PS D:\Luận Văn\Project\client> npm run dev

rk: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Phụ lục A - Hình 7 Giao diện chạy dự án phía Frontend

- Chạy dự án phía Backend



```
PS D:\Luận Văn\Project> cd server
PS D:\Luận Văn\Project\server> npm start

> backend@1.0.0 start
> nodemon server.js

[nodemon] 3.0.2
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting 'node server.js'
Server started on port 5000
MongoDB Connected: ac-n2d5cgu-shard-00-00.r6eaozz.mongodb.net
```

Phụ lục A - Hình 8 Giao diện chạy dự án phía Backend

- Sau đó truy cập đường dẫn: <http://localhost:3000> để vào website

PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ KIỂM THỬ

- Chức năng Đăng nhập

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_01	TS_01	Kiểm tra trường hợp đăng nhập với thông tin hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo đăng ký thành công	Hiện thông báo đăng ký thành công	Email đăng nhập: "giahuy123@gmail.com" Mật khẩu: "123456"	Pass	P1
			2. Nhập thông tin mà hệ thống yêu cầu hợp lệ					
			3. Nhấn vào nút đăng nhập					
TC_02	TS_01	Kiểm tra trường hợp đăng nhập sai tài khoản	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo lỗi	Hiện thông báo lỗi	Email đăng nhập: "giahuy@gmail.com" Mật khẩu: "123456"	Pass	P1
			2. Nhập thông tin sai tài khoản					
			3. Nhấn vào nút đăng nhập					
TC_03	TS_01	Kiểm tra trường hợp đăng nhập sai mật khẩu	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo lỗi	Hiện thông báo lỗi	Email đăng nhập: "giahuy123@gmail.com" Mật khẩu: "123"	Pass	P1
			2. Nhập thông tin sai mật khẩu					
			3. Nhấn vào nút đăng nhập					
TC_04	TS_01	Kiểm tra trường hợp đăng nhập sai tài khoản và mật khẩu	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo lỗi	Hiện thông báo lỗi	Email đăng nhập: "giahuy123" Mật khẩu: "456"	Pass	P1
			2. Nhập thông tin sai tài khoản và mật khẩu					
			3. Nhấn vào nút đăng nhập					
TC_05	TS_01	Kiểm tra trường hợp đăng nhập không nhập gì	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo lỗi	Hiện thông báo lỗi	Email đăng nhập: "" Mật khẩu: ""	Pass	P1
			2. Bỏ trống tài khoản và mật khẩu					
			3. Nhấn vào nút đăng nhập					

Phụ lục B - Bảng 1: Các trường hợp kiểm thử chức năng Đăng nhập

- Chức năng Đăng ký

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_06	TS_02	Kiểm tra trường hợp đăng ký với thông tin hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo đăng ký thành công	Hiện thông báo đăng ký thành công	Email đăng nhập: "giahuy123@gmail.com" Mật khẩu: "123456" Xác nhận mật khẩu: "123456"	Pass	P1
			2. Chọn vào nút "Đăng ký"					
			3. Nhập thông tin mà hệ thống yêu cầu hợp lệ					
			4. Nhấn vào nút đăng ký					
TC_07	TS_02	Kiểm tra trường hợp đăng ký với thông tin hợp lệ và có để trống thông tin	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo lỗi	Hiện thông báo lỗi	Email đăng nhập: "" Mật khẩu: "123456" Xác nhận mật khẩu: "123456" Họ: "Gia"	Pass	P1
			2. Chọn vào nút "Đăng ký"					
			3. Nhập thông tin mà hệ thống yêu cầu và bỏ trống trường "Email"					
			4. Nhấn vào nút đăng ký					
TC_08	TS_02	Kiểm tra trường hợp đăng ký với email không hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo lỗi	Hiện thông báo lỗi	Email đăng nhập: "giahuy123" Mật khẩu: "123456" Xác nhận mật khẩu: "123456" Họ: "Gia"	Pass	P1
			2. Chọn vào nút "Đăng ký"					
			3. Nhập thông tin vào hệ thống với email không hợp lệ					
			4. Nhấn vào nút đăng ký					
TC_09	TS_02	Kiểm tra trường hợp đăng ký với email đã tồn tại	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo lỗi	Hiện thông báo lỗi	Email đăng nhập: "giahuy123@gmail.com" Mật khẩu: "123456" Xác nhận mật khẩu: "123456"	Pass	P1
			2. Chọn vào nút "Đăng ký"					
			3. Nhập thông tin vào hệ thống với email đã tồn tại					
			4. Nhấn vào nút đăng ký					
TC_10	TS_02	Kiểm tra trường hợp đăng ký khi xác nhận mật khẩu không trùng khớp	1. Truy cập vào trang web	Hiện thông báo lỗi	Hiện thông báo lỗi	Email đăng nhập: "giahuy123@gmail.com" Mật khẩu: "123456" Xác nhận mật khẩu: "456" Họ: "Gia"	Pass	P1
			2. Chọn vào nút "Đăng ký"					
			3. Nhập thông tin vào hệ thống và nhập lại mật khẩu không trùng khớp					
			4. Nhấn vào nút đăng ký					

Phụ lục B - Bảng 2: Các trường hợp kiểm thử chức năng Đăng ký

- Chức năng Tìm kiếm công việc

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_11	TS_03	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm công việc hợp lệ với nội dung tìm kiếm hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Trả kết quả các công việc phù hợp với từ khóa tìm kiếm	Trả kết quả các công việc phù hợp với từ khóa tìm kiếm	Nhập từ khóa tìm kiếm: "ReactJS"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhập tên công việc cần tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					
TC_12	TS_03	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm trong trường hợp để trống nội dung tìm kiếm	1. Truy cập vào trang web	Thông báo lỗi và không thể thực hiện tìm kiếm	Thông báo lỗi và không thể thực hiện tìm kiếm	 Bỏ trống nội dung tìm kiếm	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Bỏ trống thông tin tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					
TC_13	TS_03	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm trong trường hợp nhập nhiều khoảng trắng trước từ khóa tìm kiếm	1. Truy cập vào trang web	Xóa các khoảng trắng trước từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Xóa các khoảng trắng trước từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Nhập từ khóa tìm kiếm: " ReactJS"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhập khoảng trắng trước từ khóa tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					
TC_14	TS_03	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm trong trường hợp nhập nhiều khoảng trắng sau từ khóa tìm kiếm	1. Truy cập vào trang web	Xóa các khoảng trắng sau từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Xóa các khoảng trắng sau từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Nhập từ khóa tìm kiếm: "ReactJS "	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhập khoảng trắng sau từ khóa tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					
TC_15	TS_03	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm trong trường hợp nhập nhiều khoảng trắng trước và sau từ khóa tìm kiếm	1. Truy cập vào trang web	Xóa các khoảng trắng trước, sau từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Xóa các khoảng trắng trước, sau từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Nhập từ khóa tìm kiếm: " ReactJS "	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhập khoảng trắng trước và sau từ khóa tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					

Phụ lục B - Bảng 3: Các trường hợp kiểm thử chức năng Tìm kiếm công việc

- Chức năng Ứng tuyển

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_16	TS_04	Kiểm tra trường hợp ứng viên ứng tuyển điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu	1. Truy cập vào trang web	Đăng ký khóa học thành công	Đăng ký khóa học thành công	File CV: "cv_demo.pdf" Họ và tên : Gia Huy Email: "giahuy123@gmail.com" sdt: "123456", intro: "hi"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Tìm kiếm công việc					
			4. Chọn nút "Ứng tuyển"					
			5. Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu					
			6. Nhấn nút "Ứng tuyển" để nộp					
TC_17	TS_04	Kiểm tra trường hợp ứng viên ứng tuyển nhưng không nộp CV	1. Truy cập vào trang web	Thông báo lỗi	Thông báo lỗi	File CV: "" Họ và tên : Gia Huy Email: "giahuy123@gmail.com" sdt: "123456", intro: "hi"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Tìm kiếm công việc					
			4. Chọn nút "Ứng tuyển"					
			5. Không upload file CV					
			6. Nhấn nút "Ứng tuyển" để nộp					
TC_18	TS_04	Kiểm tra trường hợp ứng viên ứng tuyển nhưng điền tên ứng viên	1. Truy cập vào trang web	Thông báo lỗi	Thông báo lỗi	File CV: "cv_demo.pdf" Họ và tên : "" Email: "giahuy123@gmail.com" sdt: "123456", intro: "hi"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Tìm kiếm công việc					
			4. Chọn nút "Ứng tuyển"					
			5. Bỏ trống tên ứng viên					
			6. Nhấn nút "Ứng tuyển" để nộp					

Phụ lục B - Bảng 4: Các trường hợp kiểm thử chức năng Ứng tuyển

- Chức năng Tìm kiếm công ty

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_19	TS_05	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm công ty hợp lệ với nội dung tìm kiếm hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Trả kết quả các công ty phù hợp với từ khóa tìm kiếm	Trả kết quả các công ty phù hợp với từ khóa tìm kiếm	Nhập từ khóa tìm kiếm: "TMA"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhập tên công ty cần tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					
TC_20	TS_05	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm trong trường hợp để trống nội dung tìm kiếm	1. Truy cập vào trang web	Thông báo lỗi và không thể thực hiện tìm kiếm	Thông báo lỗi và không thể thực hiện tìm kiếm	Bỏ trống nội dung tìm kiếm	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Bỏ trống thông tin tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					
TC_21	TS_05	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm trong trường hợp nhập nhiều khoảng trắng trước từ khóa tìm kiếm	1. Truy cập vào trang web	Xóa các khoảng trắng trước từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Xóa các khoảng trắng trước từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Nhập từ khóa tìm kiếm: " TMA"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhập khoảng trắng trước từ khóa tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					
TC_22	TS_05	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm trong trường hợp nhập nhiều khoảng trắng sau từ khóa tìm kiếm	1. Truy cập vào trang web	Xóa các khoảng trắng sau từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Xóa các khoảng trắng sau từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Nhập từ khóa tìm kiếm: "TMA "	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhập khoảng trắng sau từ khóa tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					
TC_23	TS_05	Kiểm tra trường hợp tìm kiếm trong trường hợp nhập nhiều khoảng trắng trước và sau từ khóa tìm kiếm	1. Truy cập vào trang web	Xóa các khoảng trắng trước, sau từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Xóa các khoảng trắng trước, sau từ khóa và thực hiện tìm kiếm từ khóa	Nhập từ khóa tìm kiếm: " TMA "	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhập khoảng trắng trước và sau từ khóa tìm kiếm					
			4. Nhấn vào tìm kiếm					

Phụ lục B - Bảng 5: Các trường hợp kiểm thử chức năng Tìm kiếm công ty

- Chức năng Lưu bài tuyển dụng

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_24	TS_06	Kiểm tra trường hợp người dùng lưu bài tuyển dụng	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống hiển thị thông báo đã lưu và bài tuyển dụng được lưu vào trang "Lưu bài"	Hệ thống hiển thị thông báo đã lưu và bài tuyển dụng được lưu vào trang "Lưu bài"		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang chi tiết bài tuyển dụng					
			4. Chọn lưu 1 bài tuyển dụng bất kỳ					
			5. Nhấn vào nút lưu					
TC_25	TS_06	Kiểm tra trường hợp người dùng bỏ lưu bài tuyển dụng	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống hiển thị thông báo đã bỏ lưu và bài tuyển dụng được xóa khỏi trang "Lưu bài"	Hệ thống hiển thị thông báo đã bỏ lưu và bài tuyển dụng được xóa khỏi trang "Lưu bài"		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang chi tiết bài tuyển dụng					
			4. Chọn bỏ lưu 1 bài tuyển dụng bất kỳ					
			5. Nhấn vào nút lưu 1 lần nữa để bỏ lưu					

Phụ lục B - Bảng 6: Các trường hợp kiểm thử chức năng Lưu bài tuyển dụng

- Chức năng Chatbot

Xây dựng website tuyển dụng việc làm IT tích hợp Chatbot AI vào tuyển dụng tự động

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_26	TS_07	Kiểm tra trường hợp chọn lựa chọn "Tìm kiếm công ty" thành công với chatbot	1. Truy cập vào trang web	Chatbot sẽ hiển thị các công ty	Chatbot sẽ hiển thị các công ty	Nhập "top công ty"	Pass	P1
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhấn vào icon chatbot					
			4. Chọn lựa chọn "Tìm kiếm công ty"					
			5. Nhấn "top công ty" trên thanh chatbot					
TC_27	TS_07	Kiểm tra trường hợp gõ bất kỳ 1 ký tự vào thanh chat	1. Truy cập vào trang web	Chatbot sẽ hiển thị các sự lựa chọn cho người dùng chọn	Chatbot sẽ hiển thị các sự lựa chọn cho người dùng chọn	Nhập "helps"	Pass	P1
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Nhấn vào icon chatbot					
			4. Nhập bất kỳ 1 ký tự					
			5. Nhấn gửi trên thanh chat					

Phụ lục B - Bảng 7: Các trường hợp kiểm thử chức năng Chatbot

- Chức năng Chỉnh sửa trang cá nhân

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_28	TS_08	Kiểm tra trường hợp thay đổi thông tin cá nhân với email hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống thông báo cập nhật thông tin thành công	Hệ thống thông báo cập nhật thông tin thành công	email: "giahuy123@gmail.com"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang thông tin cá nhân					
			4. Chọn vào nút cập nhật					
			5. Nhập thông tin email mới					
			6. Chọn vào nút lưu					
TC_29	TS_08	Kiểm tra trường hợp thay đổi thông tin cá nhân với email đã tồn tại	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống không thực hiện gì cả	Hệ thống không thực hiện gì cả	email: "giahuy123@gmail.com"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang thông tin cá nhân					
			4. Chọn vào nút cập nhật					
			5. Nhập thông tin email trùng với email cũ					
			6. Chọn vào nút lưu					
TC_30	TS_08	Kiểm tra trường hợp thay đổi thông tin cá nhân với địa chỉ hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống thông báo cập nhật thông tin thành công	Hệ thống thông báo cập nhật thông tin thành công	address: "An giang"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang thông tin cá nhân					
			4. Chọn vào nút cập nhật					
			5. Nhập thông tin địa chỉ mới					
			6. Chọn vào nút lưu					
TC_31	TS_08	Kiểm tra trường hợp thay đổi thông tin cá nhân với địa chỉ không hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống thông báo lỗi	Hệ thống thông báo lỗi	address: ""	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang thông tin cá nhân					
			4. Chọn vào nút cập nhật					
			5. Xóa địa chỉ cũ và bỏ trống					
			6. Chọn vào nút lưu					
TC_32	TS_08	Kiểm tra trường hợp thay đổi thông tin với không tải ảnh avatar	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống thông báo lỗi	Hệ thống thông báo lỗi		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang thông tin cá nhân					
			4. Chọn vào nút cập nhật					
			5. Chọn vào nút thay đổi avatar và không tải ảnh lên					
			6. Chọn vào nút lưu					

Phụ lục B - Bảng 8: Các trường hợp kiểm thử chức năng Chỉnh sửa trang cá nhân

- Chức năng Tính lương Gross-Net

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_33	TS_09	Kiểm tra với trường hợp quy đổi lương Gross sang Net hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống sẽ tự động quy đổi lương Gross sang Net và hiển thị các số liệu tính toán	Hệ thống sẽ tự động quy đổi lương Gross sang Net và hiển thị các số liệu tính toán	salary:"300000000"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang tính lương gross-net					
			4. Nhập lương Gross hợp lệ					
TC_34	TS_09	Kiểm tra với trường hợp quy đổi lương Gross sang Net không hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống sẽ không thực hiện gì cả	Hệ thống sẽ không thực hiện gì cả	salary:""	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang tính lương gross-net					
			4. Nhập lương Gross không hợp lệ					

Phụ lục B - Bảng 9: Các trường hợp kiểm thử chức năng Tính lương Gross-Net

- Chức năng Tạo CV

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_35	TS_10	Kiểm tra trường hợp người dùng điền đầy đủ thông tin và tải CV xuống	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống tải cv của người dùng vừa tạo xuống	Hệ thống tải cv của người dùng vừa tạo xuống		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang tạo cv					
			4. Nhập đầy đủ thông tin cá nhân					
			5. Nhấn nút "tải xuống"					
TC_36	TS_10	Kiểm tra trường hợp người dùng điền đầy đủ thông tin, đổi màu và tải cv xuống	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống tải cv của người dùng vừa tạo xuống	Hệ thống tải cv của người dùng vừa tạo xuống		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chuyển hướng sang trang tạo cv					
			4. Nhập đầy đủ thông tin cá nhân					
			5. Chọn nút đổi màu					
			6. Nhấn nút "tải xuống"					

Phụ lục B - Bảng 10: Các trường hợp kiểm thử chức năng Tạo CV

- Chức năng Thống kê

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_37	TS_11	Kiểm tra trường hợp nhà tuyển dụng có xem được thông kê hay không	1. Truy cập vào trang web	Hiện thống sẽ hiển thị giao diện thống kê chi tiết	Hiện thống sẽ hiển thị giao diện thống kê chi tiết		Pass	P1
			2. Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản nhà tuyển dụng					
			3. Chọn vào biểu tượng xem thống kê					
TC_38	TS_11	Kiểm tra trường hợp biểu đồ có hiển thị đúng dữ liệu không	1. Truy cập vào trang web	Hiện thống sẽ hiển thị giao diện thống kê chi tiết	Hiện thống sẽ hiển thị giao diện thống kê chi tiết		Pass	P1
			2. Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản nhà tuyển dụng					
			3. Chọn vào biểu tượng xem thống kê					

Phụ lục B - Bảng 11: Các trường hợp kiểm thử chức năng Thống kê

- Chức năng Quản lý bài tuyển dụng

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_39	TS_12	Kiểm tra trường hợp thêm bài tuyển dụng với đầy đủ thông tin	1. Truy cập vào trang web	Đăng bài tuyển dụng thành công	Đăng bài tuyển dụng thành công	Tiêu đề: "Intern Frontend" Kinh nghiệm: "0" Lương: "Thỏa thuận"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Đăng bài"					
			4. Nhập thông tin hợp lệ mà hệ thống yêu cầu					
			5. Nhấn vào nút "Đăng bài tuyển dụng"					
TC_40	TS_12	Kiểm tra trường hợp thêm bài tuyển dụng không nhập tiêu đề	1. Truy cập vào trang web	Thông báo lỗi	Thông báo lỗi	Tiêu đề: "" Kinh nghiệm: "0" Lương: "Thỏa thuận"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Đăng bài"					
			4. Bỏ trống trường tiêu đề					
			5. Nhấn vào nút "Đăng bài tuyển dụng"					
TC_41	TS_12	Kiểm tra trường hợp thêm bài tuyển dụng chỉ có nội dung và không có hình ảnh	1. Truy cập vào trang web	Đăng bài tuyển dụng thành công	Đăng bài tuyển dụng thành công	Tiêu đề: "Intern Frontend" Kinh nghiệm: "0" Lương: "Thỏa thuận"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Đăng bài"					
			4. Nhập nội dung và không chọn hình ảnh					
			5. Nhấn vào nút "Đăng bài tuyển dụng"					
TC_42	TS_12	Kiểm tra trường hợp thêm bài tuyển dụng trùng tiêu đề với bài tuyển dụng trước đó	1. Truy cập vào trang web	Thông báo lỗi	Thông báo lỗi	Tiêu đề: "Intern Frontend" Kinh nghiệm: "0" Lương: "Thỏa thuận"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Đăng bài"					
			4. Nhập thông tin hợp tiêu đề trùng với tiêu đề trước đó					
			5. Nhấn vào nút "Đăng bài tuyển dụng"					
TC_43	TS_12	Kiểm tra trường hợp cập nhật bài tuyển dụng và xóa nội dung tiêu đề	1. Truy cập vào trang web	Thông báo lỗi	Thông báo lỗi	Tiêu đề: "" Kinh nghiệm: "0" Lương: "Thỏa thuận"	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Bài tuyển dụng"					
			4. Chọn bài tuyển dụng và nhấn vào nút cập nhật					
			5. Xóa thông tin tiêu đề cũ					
			6. Nhấn vào nút "Lưu"					
TC_44	TS_12	Kiểm tra trường hợp xóa bài tuyển dụng thành công	1. Truy cập vào trang web	Xóa bài tuyển dụng thành công	Xóa bài tuyển dụng thành công		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Bài tuyển dụng"					
			4. Chọn bài tuyển dụng muốn xóa					
			5. Nhấn vào nút "Xóa"					
			6. Nhấn vào nút "xác nhận"					

Phụ lục B - Bảng 12: Các trường hợp kiểm thử chức năng Quản lý bài tuyển dụng
- Chức năng Quản lý bộ câu hỏi

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_45	TS_13	Kiểm tra trường hợp thêm bộ câu hỏi với thông tin hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống thông báo tạo bộ câu hỏi phòng vấn thành công	Hệ thống thông báo tạo bộ câu hỏi phòng vấn thành công	title: "ReactJS Questions" questions: ["What is useState ?", "What is useEffect ?"]	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Tạo bộ câu hỏi"					
			4. Nhập tiêu đề bộ câu hỏi và nhập các câu hỏi					
			5. Nhấn "Tạo bộ câu hỏi"					
TC_46	TS_13	Kiểm tra trường hợp thêm bộ câu hỏi không nhập tên tiêu đề	1. Truy cập vào trang web	Thông báo lỗi	Thông báo lỗi	title: "" questions: ["What is useState ?", "What is useEffect ?"]	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Tạo bộ câu hỏi"					
			4. Bỏ trống tiêu đề bộ câu hỏi và nhập các câu hỏi					
			5. Nhấn "Tạo bộ câu hỏi"					
TC_47	TS_13	Kiểm tra trường hợp thêm bộ câu hỏi không nhập các câu hỏi	1. Truy cập vào trang web	Thông báo lỗi	Thông báo lỗi	title: "ReactJS Questions" questions: ["", ""]	Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Tạo bộ câu hỏi"					
			4. Nhập tiêu đề bộ câu hỏi và bỏ trống các câu hỏi					
			5. Nhấn "Tạo bộ câu hỏi"					
TC_48	TS_13	Kiểm tra trường hợp xem chi tiết các câu hỏi trong bộ câu hỏi phỏng vấn	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết các câu hỏi của bộ câu hỏi đó	Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết các câu hỏi của bộ câu hỏi đó		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Tạo bộ câu hỏi"					
			4. Nhấn vào icon xem thêm					
			5. Đóng icon xem thêm					
TC_49	TS_13	Kiểm tra trường hợp xóa bộ câu hỏi hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống thông báo xóa thành công bộ câu hỏi	Hệ thống thông báo xóa thành công bộ câu hỏi		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Tạo bộ câu hỏi"					
			4. Nhấn vào icon "Xóa"					
			5. Nhấn vào icon "Xác nhận"					

Phụ lục B - Bảng 13: Các trường hợp kiểm thử chức năng Quản lý bộ câu hỏi
- Chức năng Quản lý ứng viên

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_50	TS_14	Kiểm tra trường hợp xem câu trả lời câu hỏi phỏng vấn và thư giới thiệu hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin câu trả lời và thư giới thiệu của ứng viên	Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin câu trả lời và thư giới thiệu của ứng viên		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Các đơn ứng tuyển"					
			4. Chọn icon xem chi tiết câu trả lời và thư giới thiệu					
TC_51	TS_14	Kiểm tra trường hợp xem hồ sơ ứng tuyển (CV) hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin của hồ sơ ứng tuyển	Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin của hồ sơ ứng tuyển		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Các đơn ứng tuyển"					
			4. Chọn icon xem chi tiết CV					
TC_52	TS_14	Kiểm tra trường hợp xác nhận đã nhận được đơn ứng tuyển của ứng viên	1. Truy cập vào trang web	Thông báo xác nhận đơn ứng tuyển thành công	Thông báo xác nhận đơn ứng tuyển thành công		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Các đơn ứng tuyển"					
			4. Nhấn vào nút "xác nhận"					
TC_53	TS_14	Kiểm tra trường hợp hủy đơn ứng tuyển của ứng viên	1. Truy cập vào trang web	Thông báo hủy đơn ứng tuyển thành công	Thông báo hủy đơn ứng tuyển thành công		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Các đơn ứng tuyển"					
			4. Nhấn vào nút "hủy từ chối"					
TC_54	TS_14	Kiểm tra trường hợp tạo lịch hẹn với ứng viên hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Thông báo tạo lịch hẹn phỏng vấn thành công	Thông báo tạo lịch hẹn phỏng vấn thành công		Pass	P2
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Các đơn ứng tuyển"					
			4. Nhấn vào nút "tạo lịch hẹn"					
			5. Nhập đầy đủ thông tin lịch hẹn theo yêu cầu					
			6. Nhấn vào nút "Lưu"					

Phụ lục B - Bảng 14: Các trường hợp kiểm thử chức năng Quản lý ứng viên
- Chức năng Quản lý Xem lịch trình

Test Case ID	Scenario	Title	Steps/Actions	Expected Result	Actual Result	Test Data	Result	Priority
TC_55	TS_15	Kiểm tra trường hợp xem lịch trình hẹn ứng viên của công ty hợp lệ	1. Truy cập vào trang web	Hệ thống hiển thị lịch trình hẹn phỏng vấn của công ty	Hệ thống hiển thị lịch trình hẹn phỏng vấn của công ty		Pass	P1
			2. Đăng nhập vào hệ thống					
			3. Chọn "Lịch hẹn"					
			4. Chọn "Xem lịch trình"					

Phụ lục B - Bảng 15: Các trường hợp kiểm thử chức năng Xem lịch trình

